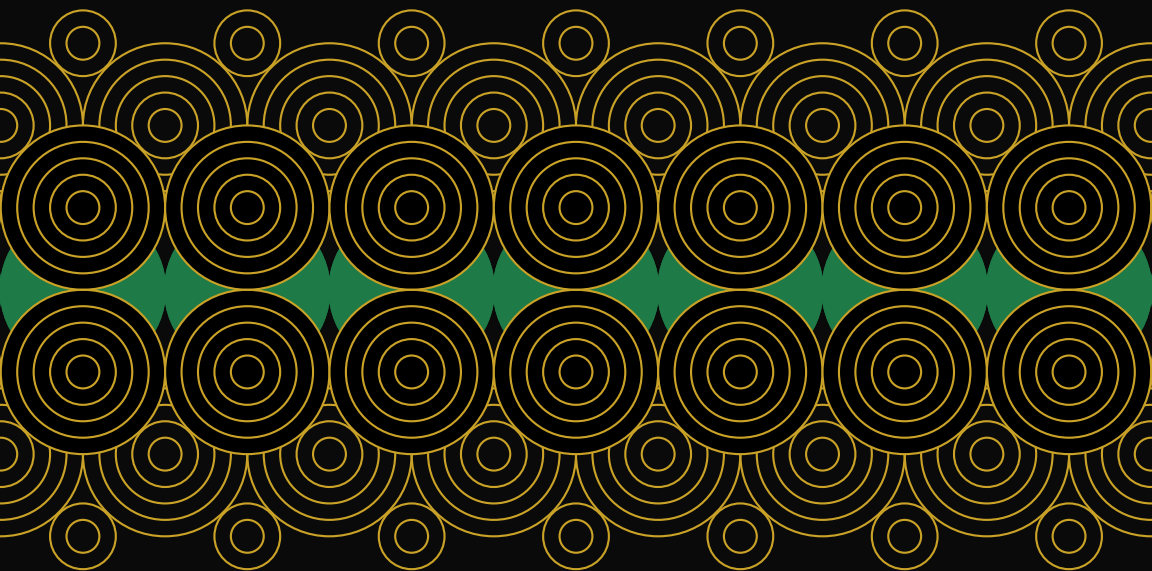


LUIZ FERNANDO CASTILHO

# MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN 2.0

UMA ABORDAGEM PRÁTICA CONECTADA  
À GOVERNANÇA E AOS NEGÓCIOS



BRASÍLIA • 2026



LUIZ FERNANDO CASTILHO

# MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN 2.0

UMA ABORDAGEM PRÁTICA CONECTADA À  
GOVERNANÇA E AOS NEGÓCIOS

1ª EDIÇÃO

BRASÍLIA • 2026

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**  
**(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Castilho, Luiz Fernando

Modelagem de processos com BPMN 2.0 [livro eletrônico] : uma abordagem prática conectada à governança e aos negócios / Luiz Fernando Castilho. -- 1. ed. -- Brasília, DF : Ed. do Autor, 2026.

PDF

ISBN 978-65-02-27319-7

1. Administração de empresas 2. Controle de processo 3. Gestão de negócios 4. Governança 5. Modelagem 6. Negócios 7. Processos I. Título.

26-382921.0

CDD-658.5

**Índices para catálogo sistemático:**

1. Processos : Administração : Empresas 658.5

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

*A todos que enxergam nos processos não burocracia,  
mas a forma como as organizações entregam valor.*



*“Se você não sabe descrever o que está fazendo como um processo,  
você não sabe o que está fazendo.”*

W. Edwards Deming





# APRESENTAÇÃO

---

Existem muitos livros sobre BPMN. Quase todos ensinam bem os símbolos: o que é um gateway, como se desenha um evento, para que serve uma raia. Este livro faz isso também, mas move-o uma convicção que nem sempre aparece nos manuais: a de que os símbolos são o menor dos problemas. O desafio de verdade não é aprender a notação; é entender *por que* ela importa, e como um diagrama de processo se conecta a tudo o que faz uma organização funcionar: a estratégia, os indicadores, os riscos, os controles, as decisões. Um diagrama que não se conecta a nada é apenas um desenho bonito. É contra esse desperdício que este livro foi escrito.

## PARA QUEM É ESTE LIVRO

Se você precisa modelar processos (como analista, gestor, consultor ou estudante) e quer fazê-lo de um jeito que gere valor, e não apenas figuras, este livro é para você. Ele não pressupõe conhecimento prévio de BPMN: começa do zero e constrói o vocabulário aos poucos. Mas também não trata a notação como um fim em si mesma, por isso interessa igualmente a quem já sabe desenhar diagramas e sente que falta algo para que eles importem de verdade na organização. O que este livro *não* é: uma referência exaustiva da especificação. Ele é prático e seletivo, focado no punhado de elementos que resolve a esmagadora maioria dos casos reais.

## COMO O LIVRO ESTÁ ORGANIZADO

A obra se divide em seis partes, e a ordem delas conta uma história. A **Parte I** estabelece o *porquê*: o que é um processo, por que modelá-lo, e como isso se liga à gestão e à governança. As **Partes II e III** ensinam o *como*: a notação BPMN em si, dos objetos de fluxo básicos à colaboração entre organizações. A **Parte IV** trata de usá-la bem, com clareza e critério, porque um modelo correto mas ilegível não serve a ninguém. A **Parte V** é o coração do livro: mostra, uma a uma, as conexões entre o processo modelado e o negócio: os indicadores, os riscos, a arquitetura, as decisões. E a **Parte VI** desce à prática: ferramentas, um caso completo do começo ao fim, e o caminho da automação e da melhoria contínua.

Você pode ler o livro em ordem, e recomendamos que o faça na primeira vez, porque cada parte se apoia na anterior. Depois, ele serve bem como referência para consulta pontual.

## CONVENÇÕES

Alguns recursos se repetem ao longo do texto e vale conhecê-los de antemão. Os diagramas usam a notação BPMN 2.0, desenhada de forma consistente do primeiro ao último capítulo. Termos técnicos aparecem *destacados* na sua primeira ocorrência e estão reunidos, com definições curtas, no glossário ao final. E, espalhadas pelos capítulos, você encontrará caixas de **Conexão com o negócio**, elas amarram o elemento técnico que se acabou de ver ao seu propósito na organização, que é, afinal, o fio condutor de tudo.

Uma última palavra antes de começar. Modelar processos, no fundo, é um modo de enxergar: de tornar visível a maneira como uma organização entrega valor, para que ela possa ser entendida, discutida e melhorada. Se, ao fechar este livro, você olhar para o seu trabalho e passar a ver processos onde antes via apenas tarefas soltas, ele terá cumprido o que se propôs. Boa leitura.

# CONTEÚDO

---

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <i>Apresentação</i> . . . . .          | vii  |
| Para quem é este livro . . . . .       | vii  |
| Como o livro está organizado . . . . . | viii |
| Convenções . . . . .                   | viii |

## **I Por que modelar processos I**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Processos: a forma como o valor é entregue</i> . . . . .                   | 2  |
| O que é um processo . . . . .                                                 | 3  |
| Um exemplo do dia a dia . . . . .                                             | 4  |
| Processo não é o mesmo que área . . . . .                                     | 5  |
| Processos e a entrega de valor . . . . .                                      | 6  |
| A cadeia de valor . . . . .                                                   | 6  |
| Nem todo processo entrega valor da mesma forma . . . . .                      | 7  |
| Por que representar processos graficamente . . . . .                          | 9  |
| O conhecimento que mora apenas nas cabeças . . . . .                          | 9  |
| As palavras, sozinhas, não bastam . . . . .                                   | 10 |
| O que um bom modelo torna possível . . . . .                                  | 10 |
| <i>De tarefas a cadeia de valor: o que é um processo de negócio</i> . . . . . | 13 |
| Tarefa, atividade e processo . . . . .                                        | 14 |
| O mesmo trabalho muda de nome conforme a altitude . . . . .                   | 15 |
| Os níveis de um processo . . . . .                                            | 15 |
| Um alerta que vamos repetir . . . . .                                         | 17 |
| Da cadeia de valor ao fluxo de trabalho . . . . .                             | 17 |
| <i>BPM como disciplina e sua relação com a estratégia</i> . . . . .           | 19 |
| O ciclo de vida do BPM . . . . .                                              | 20 |
| BPM não é o mesmo que o software de BPM . . . . .                             | 21 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Do plano estratégico ao processo . . . . .                                   | 21 |
| Maturidade em gestão de processos . . . . .                                  | 23 |
| <i>Governança, riscos e controles: onde os processos se conectam</i> . . . . | 25 |
| O que é governança, sem jargão . . . . .                                     | 26 |
| O processo como ponto de controle . . . . .                                  | 27 |
| Riscos, conformidade e responsabilidade . . . . .                            | 28 |

## **II Fundamentos do BPMN 2.0 31**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| <i>O que é BPMN e por que uma notação padrão importa</i> . . . . . | 32 |
| Uma breve história do BPMN . . . . .                               | 33 |
| Por que padronizar a notação . . . . .                             | 34 |
| Os níveis de uso do BPMN . . . . .                                 | 35 |
| <i>Objetos de fluxo: atividades, eventos e gateways</i> . . . . .  | 37 |
| Os três objetos de fluxo . . . . .                                 | 37 |
| Como ler um diagrama BPMN . . . . .                                | 39 |
| Um primeiro exemplo de ponta a ponta . . . . .                     | 39 |
| <i>Atividades e tipos de tarefa</i> . . . . .                      | 42 |
| Atividade, tarefa e subprocesso . . . . .                          | 42 |
| Os tipos de tarefa . . . . .                                       | 43 |
| Marcadores: loop e múltiplas instâncias . . . . .                  | 46 |
| <i>Fluxos, conexões e artefatos</i> . . . . .                      | 48 |
| Fluxo de sequência . . . . .                                       | 48 |
| Fluxo de mensagem . . . . .                                        | 49 |
| Associação e artefatos . . . . .                                   | 50 |

## **III Estruturando o fluxo 53**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <i>Eventos: início, intermediários e fim</i> . . . . . | 54 |
| O papel dos eventos no fluxo . . . . .                 | 54 |
| Tipos de gatilho . . . . .                             | 55 |
| Eventos de borda . . . . .                             | 56 |
| <i>Gateways e a lógica de decisão</i> . . . . .        | 59 |
| Gateway exclusivo . . . . .                            | 60 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Gateway paralelo . . . . .                                  | 60 |
| Gateway inclusivo e baseado em eventos . . . . .            | 61 |
| Boas práticas com gateways . . . . .                        | 62 |
| <i>Subprocessos, loops e múltiplas instâncias</i> . . . . . | 64 |
| Subprocessos embutidos e reutilizáveis . . . . .            | 64 |
| Loop e múltiplas instâncias . . . . .                       | 66 |
| Transações e tratamento de exceção . . . . .                | 67 |
| <i>Dados, mensagens e colaboração</i> . . . . .             | 69 |
| Pools e lanes . . . . .                                     | 69 |
| Colaboração entre participantes . . . . .                   | 71 |
| Objetos de dado no fluxo . . . . .                          | 72 |

## **IV Método e estilo 74**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Modelagem clara: princípios de method &amp; style</i> . . . . .       | 75 |
| Por que estilo importa . . . . .                                         | 76 |
| Regras de rotulagem . . . . .                                            | 76 |
| Legibilidade e granularidade . . . . .                                   | 78 |
| <i>Erros comuns e como evitá-los</i> . . . . .                           | 80 |
| Antipadrões frequentes . . . . .                                         | 80 |
| Gateways e fluxos mal empregados . . . . .                               | 81 |
| Do “espagete” ao modelo legível . . . . .                                | 82 |
| <i>Níveis de modelagem: descritivo, analítico e executável</i> . . . . . | 85 |
| Nível descritivo . . . . .                                               | 86 |
| Nível analítico . . . . .                                                | 86 |
| Nível executável . . . . .                                               | 87 |
| Escolher o nível, e saber parar . . . . .                                | 87 |

## **V Integração com governança e negócios 90**

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <i>Do processo ao indicador: medição e desempenho</i> . . . . . | 91 |
| Por que e o que medir . . . . .                                 | 91 |
| Do fluxo ao indicador . . . . .                                 | 92 |
| Do diagrama ao painel de gestão . . . . .                       | 93 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Processos, riscos e controles internos</i> . . . . .                  | 95  |
| Riscos ao longo do fluxo . . . . .                                       | 95  |
| Controles internos no processo . . . . .                                 | 96  |
| Linhas de defesa e conformidade . . . . .                                | 98  |
| <i>Arquitetura de processos e cadeia de valor organizacional</i> . . . . | 100 |
| Cadeia de valor e arquitetura de processos . . . . .                     | 100 |
| O repositório de processos . . . . .                                     | 101 |
| Da visão macro ao processo . . . . .                                     | 102 |
| <i>Ligando processos à estratégia e à tomada de decisão</i> . . . . .    | 104 |
| Decisões não são processos . . . . .                                     | 104 |
| Introdução ao DMN . . . . .                                              | 105 |
| Introdução ao CMMN . . . . .                                             | 106 |

## **VI Da modelagem à prática** **109**

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Ferramentas e o ciclo de vida do processo</i> . . . . .      | 110 |
| Ferramentas de modelagem . . . . .                              | 110 |
| Do desenho à automação . . . . .                                | 112 |
| Critérios de escolha . . . . .                                  | 112 |
| <i>Um caso completo, ponta a ponta</i> . . . . .                | 114 |
| O cenário . . . . .                                             | 114 |
| Modelagem incremental . . . . .                                 | 115 |
| Da análise à melhoria . . . . .                                 | 116 |
| <i>Próximos passos: automação e melhoria contínua</i> . . . . . | 118 |
| Da modelagem à automação . . . . .                              | 118 |
| Melhoria contínua . . . . .                                     | 119 |
| A jornada de maturidade . . . . .                               | 120 |
| <i>Considerações finais</i> . . . . .                           | 122 |
| <i>Glossário</i> . . . . .                                      | 124 |
| <i>Referências</i> . . . . .                                    | 130 |
| <i>Índice Remissivo</i> . . . . .                               | 131 |

## PARTE I

# POR QUE MODELAR PROCESSOS

---

# I

## PROCESSOS: A FORMA COMO O VALOR É ENTREGUE

---

**P**ENSE na última vez que você pediu comida por um aplicativo. Você tocou em alguns botões, escolheu um prato, confirmou um pagamento e voltou a fazer o que estava fazendo. Vinte, trinta minutos depois, a campainha tocou e ali estava: sua refeição, quente, dentro de uma sacola lacrada, exatamente o que você havia pedido. Do seu ponto de vista, foram três toques na tela e uma espera. Mas entre o instante em que você confirmou o pedido e o instante em que ele chegou à sua porta, uma pequena multidão entrou em ação. O pedido foi recebido por um sistema, validado, encaminhado ao restaurante certo. Alguém na cozinha o imprimiu, conferiu os itens, preparou cada um deles, embalou tudo com cuidado para não derramar. Em paralelo, um algoritmo procurava, entre dezenas de entregadores espalhados pela cidade, aquele que estava mais perto e disponível. O entregador aceitou a corrida, foi até o restaurante, esperou o pacote ficar pronto, traçou a rota até a sua casa e subiu até a sua porta.

Você não viu nada disso, e é exatamente esse o ponto. O que chega até você é o *resultado*: a refeição na sacola. Todo o resto, esse caminho invisível e coreografado que produziu o resultado, é o que chamamos de *processo*. Ele estava lá o tempo todo, funcionando nos bastidores, ainda que você jamais tenha parado para pensar nele.



Agora amplie a lente. Toda organização, de uma padaria de esquina a um banco com operações em quarenta países, existe para entregar algo a alguém: um produto, um serviço, uma decisão, uma informação, um cuidado. E, sem exceção, tudo o que ela entrega é fruto de processos. O empréstimo aprovado, a consulta médica realizada, a nota fiscal emitida, o problema resolvido no atendimento, cada uma dessas entregas percorreu um caminho, passou por mãos e sistemas, seguiu uma sequência. Antes de falarmos de qualquer notação, de qualquer símbolo ou ferramenta, precisamos enxergar com clareza essa verdade simples e poderosa: **processos são a forma como o valor é entregue**. É sobre eles que este livro trata, e é por eles que começamos.

## 1.1 O QUE É UM PROCESSO

Vamos a uma definição, e ela pode ser curta: um processo é uma sequência de atividades que transforma uma ou mais entradas em um resultado que tem valor para alguém. A frase é enxuta de propósito, mas cada palavra foi escolhida com cuidado. Vale a pena abri-la em quatro elementos, porque são eles que reencontraremos, de uma forma ou de outra, em cada diagrama deste livro:

- **Entradas:** aquilo que dá início e alimenta o trabalho. Pode ser um pedido do cliente, uma solicitação interna, um conjunto de documentos, dados, matéria-prima. As entradas são o *gatilho* e o *combustível* do processo: sem elas, nada começa.
- **Atividades:** as ações que transformam as entradas em algo novo: analisar, aprovar, produzir, conferir, calcular, comunicar. É aqui que o trabalho de fato acontece, e é aqui que mora a maior parte da complexidade que iremos aprender a representar.
- **Saídas:** o resultado produzido ao final: um produto pronto, um contrato assinado, um pagamento efetuado, uma resposta envi-

ada ao cliente. A saída é a razão de o processo existir; é o que ele *entrega*.

- **Cliente:** quem recebe a saída e, sobretudo, quem a *julga*. Pode ser um cliente externo, o consumidor final, ou um cliente interno: outra área da própria organização que depende daquele resultado para seguir com o seu próprio trabalho.

O detalhe mais importante, e o que costuma passar despercebido, está no último elemento. Um processo só se justifica porque *alguém* espera o seu resultado e é capaz de dizer se ele veio bom ou ruim, no prazo ou atrasado, completo ou pela metade. Sem um destinatário que atribua valor à saída, não há processo, há apenas movimento, atividade que gira no vácuo. Empresas estão cheias desse movimento: relatórios que ninguém lê, aprovações que não protegem de nada, etapas que sobreviveram apenas porque “sempre foi assim”. Por isso, a pergunta que abre qualquer trabalho sério de modelagem não é “quais são as etapas?”, mas sim uma dupla mais desconfortável e mais reveladora: “quem recebe o resultado, e o que essa pessoa considera valor?”. Responda a isso primeiro, e as etapas encontrarão o seu lugar. Comece pelas etapas, e você corre o risco de desenhar com esmero um processo que não deveria nem existir.

### 1.1.1 *Um exemplo do dia a dia*

Deixe-me tornar isso concreto com um exemplo bem menos glamoroso que o aplicativo de comida, mas que talvez seja ainda mais familiar: o pedido de reembolso de despesas em uma empresa. Um colaborador viajou a trabalho, pagou o táxi do próprio bolso, guardou o comprovante e agora quer o seu dinheiro de volta. Ele preenche um formulário e anexa os comprovantes, essa é a *entrada*. Seu gestor recebe a solicitação, confere se a despesa faz sentido e aprova. O setor financeiro pega o pedido aprovado, valida se está tudo em conformidade com a política da empresa e efetua o pagamento, essas são as *atividades*. Alguns dias

depois, o valor cai na conta do colaborador, a *saída*. E o colaborador, o *cliente* desse processo, forma sua opinião: foi rápido ou levou semanas? Foi transparente ou ele ficou no escuro sem saber em que etapa o pedido estava parado? Foi justo?

Repare em uma coisa que esse exemplo deixa evidente e que guardaremos para a próxima subseção: o processo de reembolso *atravessa* três atores diferentes (colaborador, gestor e financeiro) que quase certamente estão em áreas distintas do organograma, cada uma com seu chefe, suas metas e suas prioridades. Ninguém, sozinho, é dono do reembolso do começo ao fim.

### 1.1.2 Processo não é o mesmo que área

Aqui mora uma das confusões mais comuns e mais caras das organizações, e vale a pena encará-la de frente logo no primeiro capítulo. O organograma, aquele diagrama de caixinhas que todo mundo conhece, divide a empresa na vertical: diretorias, gerências, departamentos, setores. Ele responde a uma pergunta de poder: quem se reporta a quem, quem manda em quê. O processo, ao contrário, corre na *horizontal*. Ele ignora solenemente as fronteiras entre as caixinhas e cruza quantas forem necessárias para chegar ao cliente. O reembolso do nosso exemplo não pertence ao RH, nem ao financeiro, nem à gestão: ele passa por todos e não é propriedade exclusiva de nenhum.

Tabela 1.1: Duas formas de enxergar a mesma organização.

| Visão por área (vertical)  | Visão por processo (horizontal)    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Foco em quem manda em quê  | Foco em como o valor é entregue    |
| Pergunta “de quem é isto?” | Pergunta “o cliente foi atendido?” |
| Otimiza partes isoladas    | Otimiza o todo, de ponta a ponta   |

Essa distinção pode parecer abstrata, mas suas consequências são das mais concretas. Imagine que a diretoria pede a cada área que “melhore a sua eficiência”. O financeiro, querendo reduzir erros e fraudes, decide

exigir três níveis de aprovação para qualquer reembolso acima de cem reais. Do ponto de vista do financeiro, é uma vitória: menos risco, mais controle. Mas o efeito colateral recai sobre um processo que o financeiro não enxerga por inteiro. O colaborador, que só queria seu táxi de volta, agora espera três semanas, cutuca o gestor por e-mail, liga para o financeiro, perde tempo e paciência. Cada caixinha fez “a sua parte” com zelo, cada uma pode até bater no peito e mostrar seus números, e ainda assim o cliente do processo saiu insatisfeito. Esse é o retrato clássico da otimização local que produz um resultado global pior, e ele se repete, com outras roupagens, em praticamente toda organização.

Enxergar o processo inteiro, de ponta a ponta, é o primeiro passo para não cair nessa armadilha. E “enxergar” é a palavra certa: enquanto o processo permanecer invisível, espalhado entre áreas que só veem o próprio pedaço, ninguém terá como perceber que a soma das partes bem-feitas resultou em um todo mal resolvido. É justamente essa visibilidade que a modelagem vem oferecer, mas chegaremos lá.

## 1.2 PROCESSOS E A ENTREGA DE VALOR

Se processos são o caminho pelo qual o valor chega ao cliente, então compreendê-los é compreender como a organização de fato funciona. Não como ela diz que funciona no manual, não como o organograma sugere que funciona, mas como o trabalho realmente flui no dia a dia. Essa é a razão de fundo pela qual a gestão de processos deixou de ser assunto de bastidor e ganhou lugar na mesa das decisões estratégicas: ela oferece uma lente para ver a empresa *do ponto de vista de quem recebe o resultado* (Harmon 2019). E é o ponto de vista do cliente, no fim das contas, o único que paga as contas.

### 1.2.1 A cadeia de valor

Há uma tentação, quando começamos a estudar processos, de tratá-los como ilhas, cada um com seu início, seu fim, sua vidinha própria. É

um erro que este livro inteiro tentará dissolver, e podemos começar a desfazê-lo agora. Nenhum processo vive sozinho. A saída de um é, quase sempre, a entrada de outro. O resultado de “aprovar o crédito” é a entrada de “liberar o empréstimo”, que por sua vez alimenta “cobrar as parcelas”. Encadeados, esses processos formam algo maior: a *cadeia de valor* da organização, a sequência que, partindo de um fornecedor lá no início, atravessa a empresa e culmina na entrega ao cliente final.

Volte por um instante ao aplicativo de comida. O pedido que você fez é apenas um elo de uma corrente muito mais longa. Antes dele, houve o processo de cadastrar e homologar o restaurante, o de montar e manter o cardápio na plataforma, o de recrutar e treinar entregadores. Depois dele, virá o processo de cobrança e repasse do dinheiro ao restaurante, o de suporte caso algo dê errado, o de coletar a sua avaliação e usá-la para melhorar. O seu pedido isolado parece autossuficiente, mas ele só existe, e só entrega valor, porque está aninhado dentro dessa cadeia. Um elo fraco em qualquer ponto (um cadastro mal-feito, um entregador mal treinado, uma cobrança que falha) contamina a experiência inteira, ainda que o “seu” processo tenha rodado à perfeição.

Voltaremos à cadeia de valor com muito mais profundidade no capítulo 18, quando falarmos de arquitetura de processos. Por ora, basta fixar a ideia que nos acompanhará o livro todo: o processo individual só faz sentido pleno quando visto dentro do fluxo maior a que pertence. Modelar um processo sem entender onde ele se encaixa é como estudar uma peça de quebra-cabeça sem olhar para a imagem da caixa.

### *1.2.2 Nem todo processo entrega valor da mesma forma*

Se olharmos para o conjunto de processos de uma organização, perceberemos que eles não são todos iguais no papel que cumprem. Costuma-se distingui-los em três grandes tipos, e essa classificação, longe de ser um preciosismo, ajuda a decidir onde concentrar atenção e esforço:

- **Processos primários** (ou finalísticos): são os que entregam valor diretamente ao cliente externo, aquele que está fora da or-

ganização e que a escolheu entre outras. “Atender um pedido”, “conceder um empréstimo”, “realizar uma consulta” são exemplos. São a razão de a organização existir; se eles falham, o cliente percebe na hora e o negócio sofre de imediato.

- **Processos de suporte:** não tocam o cliente externo, mas sustentam quem toca. Servem a clientes internos: contratar e desenvolver pessoas, manter a infraestrutura de tecnologia funcionando, comprar insumos, cuidar das finanças. São invisíveis para o consumidor final, mas quando param, tudo o mais para junto.
- **Processos de gestão:** são os que coordenam, medem e direcionam os demais. Planejar o orçamento, monitorar indicadores, gerir riscos, definir metas. Eles não produzem o valor diretamente, mas garantem que os outros processos estejam apontados na direção certa e sob controle.

Reforço que essa classificação não é um fim em si mesma; ela é uma ferramenta de prioridade. Um travamento em um processo primário costuma atingir o cliente de maneira imediata e visível, e por isso exige resposta rápida. Uma falha em um processo de suporte tende a se manifestar de forma indireta e defasada, o que a torna mais traiçoeira: quando o efeito aparece lá na ponta, a causa já está distante. Saber em que categoria um processo se encaixa é uma forma rápida de estimar quanto ele merece da nossa atenção, e volta e meia recorreremos a essa noção ao longo do livro.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Ideia-âncora do capítulo: processo não é burocracia, é o caminho concreto pelo qual a estratégia vira resultado para o cliente. Cada vez que você modela um processo, está tornando visível como a organização cumpre (ou deixa de cumprir) a promessa que fez a quem a procura. Um diagrama de processo, nesse sentido, é muito mais do que um desenho técnico: é um retrato honesto de como o valor nasce, e de onde ele se perde pelo caminho.*

## 1.3 POR QUE REPRESENTAR PROCESSOS GRAFICAMENTE

A esta altura, uma objeção razoável pode ter se formado na sua cabeça: se o processo já acontece todos os dias, se a comida chega e o reembolso é pago, por que se dar ao trabalho de desenhá-lo? Ele não está funcionando? A resposta curta é que, na imensa maioria das organizações, o processo funciona *apesar* de ninguém enxergá-lo por inteiro, e é justamente essa cegueira que cobra o seu preço, dia após dia, em retrabalho, atraso e frustração. Vamos entender por quê.

### 1.3.1 *O conhecimento que mora apenas nas cabeças*

Na maior parte das empresas, o processo não existe em lugar nenhum de forma completa. Ele vive fragmentado na cabeça das pessoas. A analista do financeiro sabe o trecho dela; o gerente sabe o pedaço dele; o pessoal do atendimento conhece a sua parte. Cada um domina o seu trecho com competência, mas ninguém tem a visão do todo, e o todo, como já vimos, é o que importa para o cliente.

Esse conhecimento tácito, guardado nas cabeças, é perigosamente frágil. Imagine que a analista que “sabe como as coisas funcionam” de verdade sai de férias, muda de área ou pede demissão. Com ela, vai embora um pedaço do processo que nunca esteve escrito em lugar algum. O substituto reaprende no susto, na base da tentativa e erro, repetindo enganos que já haviam sido resolvidos anos atrás. Além de frágil, esse conhecimento é inconsistente: pergunte a três pessoas diferentes como funciona o mesmo processo e você provavelmente ouvirá três versões que não batem entre si. Cada uma acredita sinceramente na sua, e nenhuma está totalmente certa, porque nenhuma vê o quadro completo. Enquanto o processo permanecer assim, disperso e implícito, não há como analisá-lo com método, muito menos melhorá-lo de forma confiável. Não se conserta o que não se consegue ver.

### 1.3.2 *As palavras, sozinhas, não bastam*

“Tudo bem”, você poderia dizer, “então vamos escrever o processo em um documento”. É um avanço em relação a deixá-lo só nas cabeças, mas esbarra em um limite da própria linguagem: o texto corrido é ambíguo e teimosamente linear. Ele conta uma coisa depois da outra, em fila, quando os processos reais raramente andam em fila. Tente descrever em um parágrafo o que acontece quando duas atividades ocorrem *ao mesmo tempo*, o cozinheiro prepara o prato *enquanto* o algoritmo procura o entregador. Ou tente colocar em palavras todos os desdobramentos de uma decisão: “se a despesa for menor que cem reais, o gestor aprova sozinho; senão, sobe para a diretoria, exceto quando for uma despesa recorrente já pré-aprovada, caso em que...”. Em poucas linhas, o texto vira um cipó de condições aninhadas que o leitor precisa desembaraçar na imaginação, guardando cada exceção na memória enquanto tenta seguir o fio.

Um diagrama resolve isso de um jeito que nenhum parágrafo consegue. Ele mostra, de relance e simultaneamente, a estrutura inteira do fluxo: o que vem antes, o que vem depois, o que corre em paralelo, onde o caminho se bifurca em decisões e onde os desvios se reencontram. A informação que o texto obriga o leitor a montar mentalmente, o diagrama entrega já montada, diante dos olhos. Não é à toa que, para processos, um bom desenho realmente vale mais que mil palavras, e, melhor ainda, evita que essas mil palavras se contradigam.

### 1.3.3 *O que um bom modelo torna possível*

Representar o processo graficamente não é um capricho estético nem um ritual burocrático. É o que abre a porta para uma série de ganhos bem concretos, e vale a pena nomeá-los um a um:

1. **Uma linguagem comum.** Um diagrama coloca pessoas de áreas diferentes em torno da mesma figura, olhando para o mesmo objeto. As divergências que antes ficavam escondidas atrás do “eu achava que funcionava assim” vêm à tona, e podem, enfim, ser



resolvidas. Muitas vezes, o simples ato de desenhar o processo junto já revela que as pessoas nunca haviam concordado sobre como ele funcionava.

2. **Visibilidade dos problemas.** Gargalos, retrabalhos, aprovações redundantes, idas e vindas desnecessárias, tudo isso, que passa despercebido no cotidiano, salta aos olhos quando está desenhado. O modelo não cria os problemas; ele os *revela*, e problema revelado é problema que se pode atacar.
3. **Uma base sólida para melhorar.** Só se pode aprimorar aquilo que se consegue enxergar. O modelo é o mapa sobre o qual se discute, com os pés no chão, o que manter, o que cortar e o que redesenhar, sem achismo, sobre uma representação que todos compartilham.
4. **Uma ponte entre o negócio e a tecnologia.** Quando o processo será apoiado ou automatizado por sistemas, o modelo se torna o contrato que traduz a intenção de quem entende do negócio para as mãos de quem constrói a solução. É ele que evita o clássico abismo entre “o que eu pedi” e “o que foi entregue”.

É para cumprir bem esse papel (e, sobretudo, para cumpri-lo de forma que todos compreendam da mesma maneira) que existe uma notação padronizada. Pense nos mapas de metrô: o de São Paulo, o de Londres e o de Tóquio usam as mesmas convenções visuais, e por isso um turista consegue ler qualquer um deles sem falar a língua local. Uma notação de processos cumpre função semelhante: permite que um diagrama feito por uma pessoa, em uma empresa, num certo ano, seja compreendido por outra pessoa, em outra empresa, tempos depois. Essa notação, a que dedicaremos este livro, é o *BPMN*, e sobre ela nos debruçaremos a partir da capítulo 5.

Antes disso, porém, precisamos afinar o vocabulário. Falamos aqui, com certa liberdade, em “atividades”, “etapas” e “tarefas” como se fossem sinônimos, e, para começar, tudo bem. Mas modelar com precisão

exige distinguir esses termos e entender como os processos se organizam em diferentes níveis, do panorama mais alto ao detalhe mais fino. É por essa arrumação da casa que seguiremos no próximo capítulo.

## II

# DE TAREFAS A CADEIA DE VALOR: O QUE É UM PROCESSO DE NEGÓCIO

---

**N**o capítulo anterior, usamos com certa folga palavras como “atividade”, “etapa” e “tarefa”, tratando-as quase como sinônimos. Para uma primeira conversa, tudo bem: o importante era enxergar o processo como o caminho que entrega valor. Mas, se pretendemos modelar processos com precisão, e é para isso que este livro existe, precisamos arrumar a casa e dar a cada termo o seu lugar. Modelar é, antes de tudo, um exercício de clareza, e clareza começa no vocabulário.

Há uma boa imagem para guiar essa arrumação: o zoom de um mapa digital. Quando você abre o mapa do seu país, vê estados e grandes rodovias. Aproxima um pouco e surgem as cidades. Aproxima mais e aparecem os bairros, depois as ruas, depois o número de cada casa. É sempre o mesmo território, o que muda é a *altitude* de onde você o observa. Processos funcionam exatamente assim. O mesmo negócio pode ser visto do alto, como um punhado de grandes blocos, ou bem de perto, como uma sucessão minuciosa de tarefas individuais. Entender processos é, em boa medida, aprender a escolher a altitude certa para a pergunta que se quer responder, e é esse o mapa que vamos desenhar neste capítulo.

## 2.1 TAREFA, ATIVIDADE E PROCESSO

Começemos de baixo, pela menor peça, e subamos a partir dela.

A *tarefa* é a unidade atômica do trabalho: uma ação que, para efeitos de modelagem, não vale a pena decompor mais. “Conferir se a nota fiscal confere com o pedido”, “aprovar a solicitação”, “enviar o e-mail de confirmação”, cada uma delas é executada por uma pessoa ou por um sistema, de uma vez, sem que faça sentido quebrá-la em pedaços menores no diagrama. A palavra-chave aqui é *atômica*: assim como o átomo era, para os antigos, o ponto em que a divisão parava, a tarefa é o ponto em que o nosso desenho para de descer. Note que isso é uma decisão de conveniência, não uma verdade da natureza, voltaremos a esse ponto em instantes.

A *atividade* é o termo mais geral, o guarda-chuva. Toda tarefa é uma atividade, mas nem toda atividade é uma tarefa. Isso porque uma atividade pode ser simples e indivisível, e aí ela é uma tarefa, ou pode ser, ela própria, um pequeno mundo com várias etapas dentro. Quando uma atividade esconde um fluxo inteiro sob a sua casca, damos a ela um nome específico: *subprocesso*. “Analisar o crédito”, por exemplo, parece uma coisa só quando dita depressa, mas por baixo pode envolver consultar o histórico do cliente, calcular um score, checar restrições, submeter a uma alçada. É uma atividade, sim, mas do tipo que se desdobra: um subprocesso. Guarde essa distinção, porque é ela que torna possível o zoom de que falamos: um subprocesso é uma caixa que se pode abrir para revelar outro fluxo lá dentro.

E o *processo*? Já o definimos no capítulo anterior: uma sequência de atividades que transforma entradas em um resultado com valor para alguém. Agora podemos ser mais precisos sobre o que o compõe. Um processo é feito de atividades encadeadas; algumas dessas atividades são tarefas (indivisíveis), outras são subprocessos (que abrem em novos fluxos). O processo é, portanto, tanto o todo que entrega valor quanto o arranjo das peças que o realizam.

### 2.1.1 *O mesmo trabalho muda de nome conforme a altitude*

Aqui aparece a sutileza mais importante deste capítulo, e a que mais confunde quem está começando. O que é uma *tarefa* num nível pode ser um *processo* inteiro em outro. Tudo depende de onde você está olhando.

Pense em “contratar um funcionário”. Para o diretor-geral, revendo os grandes blocos da empresa lá do alto, isso é uma única caixinha dentro do RH, uma tarefa entre tantas. Mas desça a altitude, sente-se ao lado da equipe de recrutamento, e aquela caixinha explode: divulgar a vaga, triar currículos, aplicar entrevistas, checar referências, fazer a proposta, cuidar da admissão, integrar o novato. O que era uma tarefa a dez mil metros de altura é um processo robusto e cheio de nuances a um metro de distância. Nenhuma das duas visões está errada. Elas apenas respondem a perguntas diferentes, feitas por pessoas diferentes, em altitudes diferentes.

É por isso que insisti que a tarefa como “unidade atômica” é uma decisão de conveniência. Você para de decompor quando chega ao nível de detalhe que a sua pergunta exige, nem antes, nem depois. Descer demais afoga o leitor em minúcias irrelevantes; parar cedo demais esconde justamente o que importava mostrar. Boa parte da arte de modelar, que este livro vai cultivar aos poucos, está em acertar essa dose.

## 2.2 OS NÍVEIS DE UM PROCESSO

Se o mesmo trabalho muda de nome conforme a altitude, então precisamos de uma escala de altitudes, uma forma organizada de nomear os níveis pelos quais um processo pode ser observado. Diferentes organizações e diferentes autores usam rótulos ligeiramente distintos para essa escala, e é honesto reconhecer isso de saída: você encontrará por aí termos como “macroprocesso”, “processo”, “subprocesso”, “atividade” arranjados de maneiras não idênticas (Rosing, Scheer e

Scheel 2015). Não se prenda demais aos nomes; prenda-se à ideia, que é sempre a mesma: níveis mais altos mostram menos detalhe e mais visão de conjunto; níveis mais baixos mostram mais detalhe e menos panorama. A tabela 2.1 apresenta uma escala típica, que adotaremos como referência ao longo do livro.

Tabela 2.1: Uma escala típica de níveis, do panorama ao detalhe.

| Nível            | O que mostra                         | Quem costuma olhar            |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cadeia de valor  | Os grandes blocos que entregam valor | Alta direção                  |
| Macroprocesso    | Um bloco e seus processos principais | Gestão                        |
| Processo         | O fluxo de ponta a ponta             | Donos e analistas de processo |
| Subprocesso      | Um trecho detalhado do processo      | Analistas e equipe            |
| Atividade/tarefa | A ação concreta a ser executada      | Quem executa e os sistemas    |

Deixe-me percorrer essa escala com um exemplo único, para que você veja o zoom acontecendo. Tomemos uma loja on-line.

Lá no topo, na *cadeia de valor*, a loja se resume a uns poucos blocos: atrair clientes, vender, entregar, dar suporte. É a empresa vista da estratosfera, cabe num slide, e é assim que a diretoria gosta de vê-la. Aproxime o olhar sobre o bloco “vender” e ele se revela um *macroprocesso* com vários processos dentro: gerir o catálogo, receber o pedido, processar o pagamento, faturar. Escolha um deles, “receber o pedido”, e agora você está no nível do *processo* propriamente dito: o fluxo de ponta a ponta que começa quando o cliente clica em “finalizar compra” e termina quando o pedido segue para a expedição. Dentro desse fluxo, uma das caixas é “conferir disponibilidade em estoque”, que, se você abrir, mostra um *subprocesso*: consultar o sistema, checar reservas pendentes, tratar o caso de indisponibilidade. E, no fundo do poço, lá está a *tarefa*: “registrar a baixa da peça no estoque”, uma ação única, executada por um sistema, que não faz sentido dividir mais.

Repare no que aconteceu: partimos de quatro blocos num slide e chegamos ao registro de uma peça no estoque, sem nunca sair da mesma loja. Foi tudo o mesmo território, percorrido em altitudes decrescentes. E, como no exemplo da contratação, “conferir estoque” foi uma tarefa quando olhávamos o processo de receber o pedido, mas virou um processo com nome próprio quando descemos para dentro dela. Os níveis não são gavetas rígidas; são posições de uma câmera que sobe e desce.

### 2.2.1 *Um alerta que vamos repetir*

Já que estamos falando de níveis, convém plantar aqui uma semente que colheremos mais adiante. Um dos erros mais comuns de quem começa a modelar é *misturar altitudes no mesmo diagrama*: colocar, lado a lado, uma caixa enorme como “atender o cliente” e uma caixa minúscula como “clicar no botão salvar”. É como uma fotografia em que o fundo aparece nítido e o primeiro plano, borrado: o olho não sabe onde pousar. Um bom modelo mantém a câmera numa altitude coerente do começo ao fim. Voltaremos a esse cuidado quando falarmos de método e estilo, no capítulo 13, e quando catalogarmos os erros mais frequentes, no capítulo 14. Por ora, basta a intuição: cada diagrama, uma altitude.

## 2.3 DA CADEIA DE VALOR AO FLUXO DE TRABALHO

Chegamos ao ponto em que as duas pontas da escala se encontram, e é aqui que este capítulo amarra o seu recado. Lá no alto está a *cadeia de valor*, que conhecemos no capítulo 1: a visão de conjunto, os grandes blocos pelos quais o valor atravessa a organização até o cliente. Lá embaixo está o *fluxo de trabalho*, o *workflow*, a sequência concreta e miúda de tarefas que alguém, ou algum sistema, executa de fato para que o trabalho aconteça. Entre um extremo e outro, os níveis intermediários

funcionam como degraus que ligam a intenção estratégica à execução do dia a dia.

Essa ponte é mais do que uma curiosidade de organização. Ela é a espinha dorsal da tese que este livro defende. A cadeia de valor no topo é a linguagem da estratégia e da governança: é nela que a direção decide onde investir, o que priorizar, quais riscos vigiar. O fluxo de trabalho lá embaixo é a linguagem da operação e, quando for o caso, da automação por sistemas. Um diagrama de processo bem construído é justamente o que permite descer, degrau a degrau, da primeira linguagem à segunda, mostrando como uma decisão tomada no slide da diretoria se traduz, lá no fim, em tarefas concretas que entregam (ou não) o que foi prometido. Sem essa ponte, a estratégia fica flutuando no discurso e a operação segue no automático, e as duas raramente se olham.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Escolher a altitude de um modelo não é uma decisão apenas técnica, é uma decisão de negócio. Um executivo quer ver a cadeia de valor; um analista precisa do fluxo de trabalho; um projeto de automação exige o detalhe da tarefa. Modelar no nível errado para o público errado é uma das formas mais silenciosas de um bom trabalho de processos não gerar valor nenhum. Antes de desenhar, pergunte: para quem, e para responder o quê?*

Com o vocabulário afinado e a escala de níveis em mãos, temos agora as duas ferramentas de que precisávamos para dar o próximo passo. Sabemos o que é um processo (capítulo 1) e sabemos falar dele com precisão, do topo à base (este capítulo). O que ainda não discutimos é o que significa *gerir* processos de forma deliberada, contínua, como uma disciplina, e como essa disciplina se conecta à estratégia da organização. Um processo bem desenhado que ninguém acompanha, mede ou melhora é uma bela fotografia pendurada na parede: bonita de ver, mas parada. Fazer os processos viverem, evoluírem e servirem à estratégia é assunto do próximo capítulo.



### III

## BPM COMO DISCIPLINA E SUA RELAÇÃO COM A ESTRATÉGIA

---

**E**NCERRAMOS o capítulo anterior com uma imagem incômoda: a de um processo bem desenhado que ninguém acompanha, mede ou melhora, uma bela fotografia pendurada na parede, bonita de ver e completamente parada. É uma imagem que vale guardar, porque ela aponta para uma confusão comum. Muita gente acredita que “trabalhar com processos” se resume a desenhá-los: contrata-se um analista, mapeiam-se os fluxos, imprimem-se belos diagramas, e pronto. Meses depois, os diagramas estão desatualizados numa pasta esquecida, e a operação segue como sempre seguiu. O desenho estava correto. O que faltou não foi o mapa; foi a viagem.

Desenhar um processo é tirar uma fotografia dele num instante. *Gerir* processos é outra coisa: é uma prática contínua, deliberada, que trata os processos como aquilo que eles de fato são, ativos vivos da organização, que precisam ser cuidados, medidos e aperfeiçoados ao longo do tempo. Essa prática tem nome: chama-se *BPM*, sigla de *Business Process Management*, ou gestão de processos de negócio. E o ponto que este capítulo quer cravar é que a modelagem, o assunto do nosso livro, não é um fim em si mesma: ela é uma peça (essencial, mas uma peça) dentro de algo maior e mais ambicioso.

### 3.1 O CICLO DE VIDA DO BPM

A primeira coisa a entender sobre o BPM é que ele não é um software, nem um projeto com data para acabar. É uma *disciplina de gestão*: um jeito de administrar a organização que coloca os processos no centro, ao lado de, e às vezes acima de, a velha estrutura de departamentos. Como toda disciplina de gestão madura, o BPM se organiza em torno de um ciclo que gira sem parar. As fases recebem nomes variados na literatura, mas a lógica é sempre a mesma e não poderia ser mais intuitiva:

1. **Desenhar**: entender e modelar o processo como ele é (e como deveria ser). É aqui que a modelagem entra em cena, e é a esta fase que este livro dedica a maior parte das suas páginas.
2. **Implementar**: colocar o processo desenhado para funcionar na prática, seja treinando pessoas, ajustando a organização do trabalho ou automatizando etapas em sistemas.
3. **Executar e monitorar**: rodar o processo no dia a dia, acompanhando de perto como ele se comporta: quanto tempo leva, quanto custa, onde emperra, com que qualidade entrega.
4. **Analisar**: transformar esse acompanhamento em entendimento. Os números apontam gargalos, desperdícios, desvios. O que eles estão nos dizendo?
5. **Melhorar**: agir sobre o que a análise revelou e redesenhar o processo, o que nos leva de volta ao começo do ciclo, agora num patamar um pouco mais alto.

O detalhe decisivo está naquela última seta, a que fecha o ciclo e recomeça. O BPM não é uma linha reta que se percorre uma vez; é uma espiral que se sobe. A cada volta, o processo é medido, questionado e refinado, e a organização aprende um pouco mais sobre si mesma. Um processo nunca está “pronto” em definitivo, ele está, no máximo, bom para as condições de agora, à espera da próxima volta da espiral.

Repare onde a modelagem se encaixa nessa engrenagem. Ela é o coração da fase de desenho, claro, mas seu papel não termina ali. O modelo é também a referência contra a qual se monitora a execução (“o processo real está seguindo o que desenhamos?”) e o rascunho sobre o qual se projeta a melhoria (“e se eliminássemos esta aprovação aqui?”). O diagrama, longe de ser um artefato descartável do início, é o documento que acompanha o processo por todas as fases do ciclo. Essa é uma das razões pelas quais vale tanto a pena aprender a modelá-lo bem.

### 3.1.1 *BPM não é o mesmo que o software de BPM*

Um esclarecimento rápido, porque a confusão é frequente e atrapalha. Existe uma categoria de sistemas chamada *BPMS*, *Business Process Management Suite*, ferramentas que ajudam a automatizar e executar processos. É comum que vendedores dessas ferramentas apresentem “comprar um BPMS” como sinônimo de “fazer BPM”. Não é. O BPMS é uma tecnologia que pode apoiar a disciplina; o BPM é a disciplina em si, e ela existe, e traz valor, mesmo numa organização que não automatizou uma única etapa. Comprar a ferramenta sem adotar a disciplina é como comprar um par de tênis caríssimo e achar que isso, por si só, deixará alguém em forma. Voltaremos às ferramentas com os pés no chão no capítulo 20; por ora, guarde a distinção.

## 3.2 DO PLANO ESTRATÉGICO AO PROCESSO

Chegamos ao ponto em que este capítulo toca o nervo central do livro. Uma disciplina que gira em ciclo é ótima, mas gira *em torno de quê?* Melhorar por melhorar não leva a lugar nenhum, ou, pior, leva a lugar nenhum com muita eficiência. Os processos precisam de uma direção, e essa direção vem de cima: da *estratégia*.

Retome por um instante a escala de altitudes do capítulo 2. Lá no topo, na altitude da cadeia de valor, mora a estratégia: as grandes escolhas sobre o que a organização quer ser, para quem, e como pretende

vencer. A estratégia, porém, é uma promessa em estado bruto. “Ser reconhecida pela entrega mais rápida do mercado” é uma bela frase de planejamento, mas frases não entregam nada. O que entrega são os processos. Se a promessa é entrega rápida, então existe um conjunto específico de processos (receber o pedido, separar no estoque, expedir, transportar) que precisa ser excelente naquilo. A estratégia define *o que importa*; os processos são *onde isso acontece ou deixa de acontecer*.

Essa ligação pode e deve ser tornada explícita, degrau a degrau, formando o que se costuma chamar de uma *linha de visada*: do objetivo estratégico lá no alto desce-se para os processos que o realizam, desses para as atividades críticas, e dessas para os indicadores que dirão se a promessa está sendo cumprida. Quando essa linha existe, cada pessoa na operação consegue enxergar como o seu trabalho miúdo se conecta ao grande objetivo da empresa, e poucas coisas motivam e alinham tanto quanto isso. Voltaremos aos indicadores em detalhe no capítulo 16, quando mostrarmos como pendurar métricas nos pontos certos do fluxo.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Aqui a tese do livro se materializa: o processo é o elo entre a intenção estratégica e a operação do dia a dia. A estratégia diz para onde ir; o processo é o caminho que efetivamente leva até lá. Um modelo de processo desconectado da estratégia é um caminho muito bem pavimentado que talvez não vá a lugar nenhum que importe.*

Vale insistir no avesso dessa moeda, porque é uma armadilha traiçoeira. Um processo desconectado da estratégia pode ser aprimorado com todo o esmero técnico (fluxo limpo, tempos reduzidos, custos enxutos) e ainda assim ser um desperdício, se aquilo que ele produz não interessa a ninguém que importe. É o que o velho conselho da gestão resume com precisão cruel: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Priorizar quais processos merecem atenção não é uma decisão técnica que se delega ao analista; é uma decisão estratégica, e ela precisa descer da direção com clareza.

### 3.3 MATURIDADE EM GESTÃO DE PROCESSOS

Se o BPM é uma disciplina, então (como acontece com qualquer disciplina, do esporte à música) as organizações a praticam em graus muito diferentes de sofisticação. Algumas mal sabem que os seus processos existem; outras os gerem com método, medida e melhoria contínua. Para descrever essa gradação, usa-se a ideia de *maturidade* em processos, geralmente organizada numa escada de níveis (Harmon 2019). Os modelos variam nos detalhes, mas todos contam a mesma história de amadurecimento, que a tabela 3.1 resume.

Tabela 3.1: Uma escada típica de maturidade em processos.

| Nível      | Como a organização trata seus processos                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inicial    | Cada um faz do seu jeito; tudo depende de heróis e improviso    |
| Repetível  | Há um jeito conhecido de fazer, mas pouco documentado           |
| Definido   | Os processos estão desenhados, padronizados e comunicados       |
| Gerenciado | Os processos são medidos por indicadores e têm donos claros     |
| Otimizado  | A melhoria contínua é rotina; o processo evolui deliberadamente |

Não custa traduzir a escada para a vida real. No nível *inicial*, o processo existe apenas na prática e na memória de quem o executa; se a pessoa certa falta, o trabalho trava, e a qualidade oscila conforme o dia e o humor. É o território do conhecimento tácito que descrevemos no capítulo 1, e, convenhamos, é onde vive boa parte das organizações, ainda que poucas admitam. Subindo, no nível *definido*, os processos ganham forma escrita e compartilhada: passa a haver um jeito “oficial” de fazer, e é aqui que a modelagem começa a fazer diferença de verdade. Mais acima, no nível *gerenciado*, os processos deixam de ser apenas desenhados e passam a ser *medidos*: cada um tem indicadores e, sobretudo, tem um *dono do processo*, alguém formalmente responsável pelo seu desempenho de ponta a ponta, atravessando as fronteiras dos departamentos. No topo, no nível *otimizado*, a melhoria contínua deixa de ser um esforço heroico e ocasional para virar rotina: a espiral do ciclo de BPM

gira por conta própria, e o processo está sempre um pouco melhor do que estava.

Duas observações importam mais do que a escada em si. A primeira é que maturidade não se mede pela beleza dos diagramas, mas pelo quanto os processos são de fato conhecidos, medidos, cuidados por alguém e aprimorados. Uma parede coberta de fluxogramas impecáveis, se ninguém os usa, é maturidade de fachada. A segunda é que não se salta do primeiro nível ao último de uma vez, sobe-se um degrau de cada vez, e cada degrau exige não só técnica, mas estrutura: papéis definidos, como o do dono do processo; muitas vezes uma área dedicada, o chamado *escritório de processos*; e, acima de tudo, regras claras sobre quem decide o quê. Essas estruturas têm um nome, governança, e é impossível falar sério sobre gerir processos sem falar delas.

E é exatamente aí que este capítulo entrega o bastão ao próximo. Vimos que gerir processos é uma disciplina que gira em ciclo (a modelagem sendo uma de suas fases), que essa disciplina só faz sentido a serviço da estratégia, e que organizações amadurecem nessa prática por degraus que exigem estrutura e regras. Falta juntar a última peça deste primeiro bloco do livro: mostrar como os processos se enredam com a governança, os riscos e os controles da organização, o que arremata, de vez, o argumento de que modelar processos nunca é uma atividade isolada. É o tema do capítulo 4.

## IV

# GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES: ONDE OS PROCESSOS SE CONECTAM

---

**T**ERMINAMOS o capítulo anterior esbarrando numa palavra que costuma provocar reações desconfortáveis: governança. Ela soa corporativa, pesada, coisa de comitê e de manual grosso que ninguém lê. Vimos, porém, que amadurecer na gestão de processos exige estrutura (papéis definidos, um dono para cada processo, regras claras sobre quem decide o quê), e que o nome dessa estrutura é justamente governança. Este capítulo, o último da nossa primeira parte, se propõe a desarmar o incômodo dessa palavra e mostrar algo que talvez surpreenda: a governança, os riscos e os controles não são um universo à parte que paira sobre os processos. Eles vivem *dentro* deles. E é por isso que um bom modelo de processo é também, e ao mesmo tempo, um instrumento de governança.

Se há um fio que costurou toda esta primeira parte, é a insistência em que modelar processos nunca é uma atividade isolada. Vimos o processo ligado ao valor e ao cliente (capítulo 1), organizado em níveis que descem da estratégia à operação (capítulo 2) e inserido numa disciplina de gestão a serviço da estratégia (capítulo 3). Falta a última costura, e é a que amarra o pacote: o elo entre o processo e a maneira como a organização se controla, se protege e responde por aquilo que faz.

## 4.1 O QUE É GOVERNANÇA, SEM JARGÃO

Deixando o jargão de lado, governança é o conjunto de regras e responsabilidades que responde a três perguntas simples: *quem decide*, *quem responde* e *como sabemos que está funcionando*. É isso. Não é burocracia pela burocracia; é clareza sobre quem tem autoridade para decidir o quê, quem presta contas pelos resultados e de que forma a organização verifica se as coisas estão indo bem. Uma família que combina quem paga quais contas e como as decisões grandes são tomadas está, sem saber, praticando governança. Uma empresa faz o mesmo, só que com mais gente e riscos maiores.

Quando essas perguntas são feitas especificamente sobre os processos, temos a *governança de processos*. Ela responde a coisas como: quem é o dono de cada processo? Quem pode alterá-lo, e sob quais critérios? Quando duas áreas discordam sobre como um processo compartilhado deve funcionar, quem arbitra? Como garantir que a cadeia de valor permaneça coerente, e não vire uma colcha de retalhos em que cada departamento puxa para o seu lado?

Repare que essas perguntas atacam exatamente a tensão que levantamos lá no capítulo 1: o processo corre na horizontal, atravessando os departamentos verticais do organograma. Essa travessia cria um problema de responsabilidade. Se o processo não pertence a nenhuma área isoladamente, então, se nada for feito, ele não pertence a ninguém, e o que é de todos acaba sendo cuidado por nenhum. As falhas nascem justamente nas junções entre as áreas, naqueles vãos onde uma entrega o bastão à outra e ninguém se sente responsável pela passagem. A governança de processos é a resposta deliberada a esse problema: ela nomeia um responsável pelo fluxo inteiro, o dono do processo que conhecemos no capítulo 3, e estabelece as regras do jogo para que a horizontal tenha, enfim, um guardião.

Volte ao nosso pedido de reembolso. Enquanto o RH cuida do seu pedaço, o gestor do dele e o financeiro do seu, uma pergunta fica órfã: quem decide que o processo de reembolso como um todo está lento



demais e precisa mudar? Sem governança, ninguém, cada área aponta para a outra, e o processo apodrece no meio. Com governança, existe um dono, existem critérios, existe um foro onde a decisão é tomada. A diferença entre os dois cenários não é a quantidade de regras; é a existência de alguém que responde pelo todo.

## 4.2 O PROCESSO COMO PONTO DE CONTROLE

Agora chegamos à ideia que dá título a este capítulo e que, uma vez vista, não se desvê mais. Um *controle* é uma verificação embutida no trabalho para garantir que algo desejável aconteça, ou que algo indesejável não aconteça. A aprovação do gestor antes do pagamento é um controle. A conferência entre a nota fiscal e o pedido é um controle. A regra de que quem solicita uma compra não pode ser a mesma pessoa que a aprova, a chamada *segregação de funções*, é um controle. E onde é que todos esses controles vivem? Não num documento de políticas guardado numa gaveta. Eles vivem *dentro do fluxo do processo*, como etapas concretas pelas quais o trabalho obrigatoriamente passa.

Essa é a razão pela qual o processo é o ponto de controle natural da organização. Como ele é o caminho real por onde o trabalho anda, é ali, e não em abstrato, que faz sentido posicionar as verificações. Querer controlar uma organização sem olhar para os seus processos é como querer controlar o trânsito sem olhar para as ruas: você pode escrever quantas leis quiser, mas é no cruzamento concreto que o sinal precisa estar.

E aqui a modelagem revela mais uma das suas virtudes, talvez a menos óbvia para quem começa. Quando você desenha um processo, os controles ficam *visíveis*. Você enxerga onde eles estão, e, o que muitas vezes é mais revelador, onde eles *deveriam estar e não estão*. Um pagamento que sai sem qualquer aprovação salta do diagrama como um buraco na estrada. Uma conferência feita três vezes pela mesma razão aparece como redundância a ser podada. Não é por acaso que auditores e áreas de controle interno adoram um bom modelo de processo: é

o mapa que lhes permite perguntar, ponto a ponto, “o que impede que isto dê errado aqui?”. O mesmo diagrama que serve à operação para trabalhar melhor serve à governança para dormir tranquila. É difícil imaginar prova mais direta de que modelar não é uma atividade isolada. Trataremos os controles com profundidade no capítulo 17; por ora, fixe a imagem do processo como o lugar onde o controle mora.

### 4.3 RISCOS, CONFORMIDADE E RESPONSABILIDADE

Controles não existem no vácuo: eles existem para conter *riscos*. E risco, sem mistério, é simplesmente aquilo que pode dar errado ao longo do caminho. Todo processo carrega os seus: um pagamento indevido, um erro de cálculo, um vazamento de dados, um prazo estourado, uma exigência legal descumprida. Como o processo é o caminho concreto do trabalho, é ao longo dele que os riscos se materializam, e, mais uma vez, é sobre o modelo que conseguimos caçá-los de forma sistemática, perguntando a cada etapa: *o que poderia falhar aqui, e qual seria o estrago?* A tabela 4.1 ilustra como riscos e controles se emparelham dentro de um fluxo qualquer.

Tabela 4.1: Riscos e os controles que os contêm, ao longo de um processo.

| Risco no fluxo                     | Controle que o contém                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pagamento indevido ou fraudulento  | Aprovação por alçada; segregação de funções |
| Compra acima do orçamento          | Verificação de saldo antes de autorizar     |
| Dado pessoal exposto sem permissão | Consentimento registrado; acesso restrito   |
| Entrega em desacordo com o pedido  | Conferência entre pedido e expedição        |

Ao lado do risco caminha a *conformidade*, o dever de obedecer a leis, regulamentos e políticas internas. Uma lei de proteção de dados, uma

norma fiscal, uma regulação setorial: todas elas, no fim das contas, impõem exigências sobre *como o trabalho deve ser feito*, ou seja, sobre os processos. Não é por acaso que, cada vez mais, quando um regulador ou um auditor bate à porta, o pedido que ele faz é direto: “me mostre o seu processo”. Um fluxo bem modelado é a forma mais eloquente de demonstrar que a organização faz o que diz fazer, e de descobrir, antes que o fiscal descubra, os pontos em que não faz.

Falta a terceira palavra desta seção, e ela fecha o círculo: *responsabilidade*. Governança, dissemos, responde a “quem decide” e “quem responde”. Num processo, isso significa deixar claro quem é responsável por cada atividade e quem responde pelo resultado do todo. Aqui a modelagem oferecerá um recurso visual poderoso, que você conhecerá no capítulo 12: as *raias*, faixas que dividem o diagrama e mostram, de relance, quem faz o quê. A governança *atribui* a responsabilidade; o modelo *exibe*, para que ninguém possa alegar que não sabia onde começava e terminava a sua parte.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*O mesmo diagrama tem duas plateias que raramente se falam. Para a operação, ele é um guia de como trabalhar melhor. Para a governança, é a prova de que os riscos estão contidos, os controles estão no lugar e as responsabilidades têm dono. Modelar bem é servir às duas de uma vez, e é por isso que a modelagem jamais deveria ser tratada como um assunto técnico de canto de mesa.*

Com este capítulo, fecha-se a primeira parte do livro, e com ela o *porquê*. Percorremos um arco inteiro: o processo como forma de entregar valor, o vocabulário e os níveis que nos deixam falar dele com precisão, a disciplina de gestão que o mantém vivo a serviço da estratégia e, agora, a governança, os riscos e os controles que fazem dele o coração do funcionamento, e da proteção, da organização. A tese está posta: modelar processos é uma atividade profundamente conectada a tudo o que importa num negócio.

Sabendo *por que* vale a pena, estamos finalmente prontos para o *como*. A partir da próxima parte, entra em cena a ferramenta que nos permitirá desenhar tudo isso com precisão e numa linguagem que qualquer um possa ler: o BPMN. É para os seus primeiros símbolos que seguiremos no capítulo 5.

## PARTE II

# FUNDAMENTOS DO BPMN 2.0

---

## V

# O QUE É BPMN E POR QUE UMA NOTAÇÃO PADRÃO IMPORTA

---

**C**HEGAMOS ao *como*. Ao longo de toda a primeira parte, construímos o argumento de que vale a pena modelar processos e de que essa modelagem se conecta ao valor, à estratégia e à governança da organização. Sabemos, agora, por que pegar o lápis. Falta a coisa mais concreta de todas: com qual linguagem desenhar.

Imagine que dez pessoas de uma mesma empresa fossem convidadas, cada uma no seu canto, a desenhar num papel o processo de atender um cliente. É quase certo que voltariam com dez desenhos diferentes, não apenas no conteúdo, mas na própria gramática visual. Uma usaria retângulos para tudo; outra, setas de vários feitios; uma terceira inventaria um símbolo especial para “decisão”; uma quarta rabiscaria nuvens e bonequinhos. Cada desenho faria sentido para o seu autor e seria um pequeno enigma para todos os demais. Era mais ou menos assim que o mundo dos processos funcionava antes de existir um padrão: uma babel de notações particulares, em que cada empresa, cada consultoria e cada ferramenta falava o seu próprio dialeto. Foi para pôr fim a essa confusão que nasceu o *BPMN*, e é com ele que passaremos o resto do livro.

## 5.1 UMA BREVE HISTÓRIA DO BPMN

A sigla BPMN significa, hoje, *Business Process Model and Notation*, modelo e notação de processos de negócio. O nome, aliás, tem uma pequena história embutida: na origem, o “M” era de *Modeling* (modelagem), e só na versão 2.0 ele passou a abarcar também o *Model* (o modelo em si). A mudança não é mero capricho, e voltaremos a ela adiante, pois marca o momento em que o BPMN deixou de ser só um jeito de *deseñar* e passou a ser também um jeito de *descrever* processos de forma que máquinas pudessem lê-los.

A notação surgiu no início dos anos 2000, capitaneada por Stephen White, num consórcio de fornecedores que buscava justamente acabar com a babel de dialetos (White e Miers 2008). As primeiras versões resolveram o problema do desenho: finalmente havia um conjunto comum de símbolos. Mas o salto decisivo veio em 2011, com a versão 2.0, a que usamos até hoje e a que este livro adota do começo ao fim (Object Management Group 2011). Foi na 2.0 que a notação ganhou não só um vocabulário visual maduro, mas também uma definição rigorosa por baixo dos símbolos, o que abriu portas que exploraremos mais à frente.

Um detalhe institucional que parece burocrático, mas importa muito: o BPMN é mantido pela *OMG*, a *Object Management Group*, o mesmo consórcio internacional responsável por outro padrão célebre, o UML. A OMG não é fabricante de software; é um organismo neutro de padronização. Essa neutralidade é uma garantia valiosa. Significa que o BPMN não pertence a nenhuma empresa que possa, amanhã, mudar as regras a seu favor, cobrar pelo seu uso ou simplesmente abandoná-lo. É um bem comum, estável e público, e aprender algo assim é um investimento que não evapora quando um fornecedor muda de estratégia.

## 5.2 POR QUE PADRONIZAR A NOTAÇÃO

Pode parecer óbvio que um padrão é melhor que a bagunça, mas vale a pena destrinchar *por que*, porque cada motivo esconde um benefício prático que você colherá ao longo do livro.

O primeiro motivo já conhecemos desde o capítulo 1: um padrão cria uma *linguagem comum*. Quando o pessoal do negócio e o pessoal da tecnologia olham para o mesmo diagrama e ambos o entendem da mesma forma, desaparece uma fonte inesgotável de mal-entendidos, aquele abismo entre “o que eu quis dizer” e “o que você entendeu” que faz naufragar tantos projetos. Lembra da analogia dos mapas de metrô? Um diagrama BPMN feito em uma empresa pode ser lido em outra, por outra pessoa, anos depois, sem tradutor. A notação é a convenção compartilhada que torna isso possível.

O segundo motivo é a *portabilidade*, e aqui a versão 2.0 deu um presente silencioso. Além de padronizar a aparência dos símbolos, ela definiu um formato de arquivo por baixo do desenho, uma estrutura técnica que descreve o processo de maneira que diferentes ferramentas consigam ler e escrever. Na prática, isso significa que um modelo criado numa ferramenta pode, ao menos em princípio, ser aberto em outra, sem precisar ser redesenhado do zero. Você não fica preso ao fabricante da ferramenta que usou para desenhar, o seu trabalho é seu, e viaja com você. Foi essa camada por baixo dos símbolos que a mudança de nome, do “Modeling” para o “Model”, veio anunciar.

O terceiro motivo é o mais tranquilizador para quem está começando, e quero que você o guarde com carinho: apesar de rico, o BPMN foi projetado para que um punhado de símbolos resolva a esmagadora maioria dos casos. A notação completa tem dezenas de elementos, é verdade, e um iniciante desavisado pode se assustar ao folhear a especificação. Mas a realidade da prática é generosa: com meia dúzia de símbolos, os que você vê na figura 5.1 e uns poucos mais, desenha-se a grande maioria dos processos do dia a dia. O resto é



vocabulário especializado, que se aprende quando, e se, a necessidade aparecer.



Figura 5.1: Os três objetos de fluxo do BPMN. Com eles e alguns conectores, desenha-se a maior parte de qualquer processo.

Esse é, talvez, o segredo mais bem-guardado do BPMN: ele é fácil de começar e difícil de esgotar. Você pode ser produtivo numa tarde e continuar descobrindo sutilezas por anos. Este livro se aproveita exatamente dessa curva generosa: começaremos pelo essencial, no próximo capítulo, e só acrescentaremos símbolos novos quando eles trouxerm, de fato, algo que os antigos não davam conta.

### 5.3 OS NÍVEIS DE USO DO BPMN

Há uma última ideia a plantar antes de começarmos a desenhar, e ela costuma poupar muita angústia. O BPMN pode ser usado com profundidades diferentes, conforme o que se pretende com o modelo. Não se trata da altitude de que falamos no capítulo 2, aquela dizia respeito a *quanto* do processo se mostra, do panorama ao detalhe. Aqui o eixo é outro: trata-se de *com quanto rigor* e *para qual finalidade* usamos a notação. Costuma-se falar em três níveis de uso.

- **Descritivo:** usa um subconjunto pequeno e amigável de símbolos, voltado a seres humanos. Serve para comunicar, alinhar e documentar um processo de modo que qualquer pessoa do negócio compreenda. É onde quase todo mundo deve começar, e onde muitos, com razão, permanecem.
- **Analítico:** lança mão de um vocabulário mais amplo, detalhando eventos, tipos de gateway e situações de exceção. É o

nível de quem vai *analisar* o processo a fundo, em busca de gargalos, riscos e melhorias.

- **Executável:** leva o modelo ao rigor técnico máximo, com informações suficientes para que um sistema, um daqueles BPMS que mencionamos no capítulo 3, consiga literalmente *rodar* o processo. Aqui o diagrama deixa de ser apenas comunicação e vira, em parte, software.

O ponto libertador é que se trata da *mesma* notação nos três casos. Você não aprende três BPMNs; aprende um, e vai aprofundando o uso conforme a necessidade. Um modelo descritivo de hoje pode ser enriquecido até virar analítico amanhã e, quem sabe, executável depois. Este livro concentra-se nos dois primeiros níveis (os que servem à clareza e à análise, e que interessam à imensa maioria dos leitores) sem fechar a porta para o terceiro. Voltaremos a esses níveis com o cuidado que eles merecem no capítulo 15, já de posse de todo o vocabulário.

Feita essa última arrumação, não há mais o que adiar. Sabemos o que é o BPMN, de onde ele veio, por que confiar nele e em que profundidades ele pode ser usado. Está na hora de conhecer as peças com que se joga esse jogo. No capítulo 6, abriremos a caixa e pegaremos, uma a uma, as três figuras da figura 5.1 (as atividades, os eventos e os gateways) para aprender, enfim, a ler um diagrama de processo.

## VI

# OBJETOS DE FLUXO: ATIVIDADES, EVENTOS E GATEWAYS

---

**P**ROMETEMOS, ao fim do capítulo anterior, abrir a caixa e pegar as peças do jogo. É o que faremos agora. Antes, porém, um conselho que vale ouro para quem está começando: vamos aprender a *ler* um diagrama antes de aprender a *desenhá-lo*. A ordem não é acidental. Ler é mais fácil do que escrever, em qualquer língua, e a leitura constrói a intuição de que a escrita precisará. Depois de percorrer com os olhos alguns diagramas e sentir como eles contam uma história, desenhar os seus será apenas a continuação natural de um hábito já formado.

A boa notícia, que já adiantamos, é que o alfabeto essencial é minúsculo. Os protagonistas de quase todo diagrama são apenas três figuras, as mesmas da figura 5.1, e o BPMN as chama, em conjunto, de *objetos de fluxo*. São elas que fazem o processo andar. Vamos conhecê-las uma a uma e, em seguida, vê-las trabalhando juntas.

## 6.1 OS TRÊS OBJETOS DE FLUXO

Cada um dos três objetos cumpre um papel distinto, e a genialidade do BPMN está em dar a cada papel uma forma inconfundível. Uma

vez entendida essa correspondência entre forma e função, metade da leitura já está feita.

A *atividade* é o *trabalho*, aquilo que é *feito*. É o verbo do processo. Sempre que alguém ou algum sistema executa uma ação, registra um dado, analisa um pedido, produz uma peça, estamos diante de uma atividade. Ela é representada por um **retângulo de cantos arredondados**, e seu rótulo, por convenção, começa por um verbo no infinitivo: “conferir estoque”, “aprovar solicitação”, “emitir nota fiscal”. Se você conseguir descrever a caixa começando por “fazer alguma coisa”, provavelmente está olhando para uma atividade.

O *evento* é um *acontecimento*, algo que *acontece* e afeta o rumo do processo. Repare na diferença sutil, mas crucial: o evento não é trabalho, é um fato. O processo *começou*; uma mensagem *chegou*; um prazo *venceu*; o processo *terminou*. Nada disso é uma ação que alguém executa deliberadamente como uma tarefa; são ocorrências que marcam momentos do fluxo. O evento é desenhado como um **círculo**, e sua posição conta: eventos de início marcam onde o processo nasce, eventos de fim marcam onde ele morre, e eventos intermediários assinalam acontecimentos ao longo do caminho. Voltaremos a essa família com calma no capítulo 9.

O *gateway*, por fim, é o *desvio*, o ponto em que o caminho se bifurca ou se reencontra. Ele não realiza trabalho (não é uma atividade) nem representa um fato (não é um evento): sua única função é *controlar o rumo* do fluxo. É no gateway que o processo pergunta “e agora, por onde?” e segue por um ou por vários caminhos, conforme a resposta. Sua forma é um **losango**, e a lógica das decisões que ele expressa será todo o assunto do capítulo 10.

Vale a pena guardar essa tríade como um pequeno mantra, porque ela resume a gramática inteira: a atividade é um *verbo* (faz-se algo), o evento é um *fato* (algo acontece), o gateway é uma *bifurcação* (decide-se o rumo). Três papéis, três formas, e um processo inteiro à disposição.

## 6.2 COMO LER UM DIAGRAMA BPMN

Se os objetos de fluxo são as palavras, falta o que os une numa frase. Esse papel cabe às setas, chamadas de *fluxo de sequência*: cada seta liga um objeto ao seguinte e significa, simplesmente, “quando isto terminar, siga para aquilo”. É o fio que costura os acontecimentos numa ordem. Dedicaremos a ela e às suas primas todo o capítulo 8; por ora, basta saber que a seta aponta o sentido em que a história avança.

E é assim, como uma história, que se lê um diagrama BPMN. A regra é desarmadora de tão simples: comece pelo evento de início, siga as setas na direção para que apontam e vá narrando em voz alta, em português comum, o que cada figura diz. Por convenção, os diagramas correm da esquerda para a direita, como a nossa leitura, o que torna o percurso ainda mais natural. Um bom diagrama, quando lido dessa forma, soa como uma frase bem construída: “o processo começa quando..., então faz-se..., verifica-se se..., e termina quando...”. Se a leitura em voz alta tropeça, engasga ou não faz sentido, isso quase sempre é sinal de que há algo errado no próprio desenho, um indício precioso que exploraremos ao tratar de método e estilo, no capítulo 13.

## 6.3 UM PRIMEIRO EXEMPLO DE PONTA A PONTA

Chega de descrever peças isoladas: vamos vê-las jogando juntas. A figura 6.1 mostra um processo pequeno e completo, o atendimento de um pedido numa loja, feito apenas com os três objetos de fluxo e as setas que os conectam.

Leiamos o diagrama exatamente como recomendamos, em voz alta e em português comum. O processo *começa* no círculo da esquerda, o evento de início, quando um pedido chega. A primeira seta nos leva à primeira atividade: “receber pedido”. Concluída essa, a seta seguinte conduz a “conferir estoque”. Feita a conferência, chegamos ao losango,

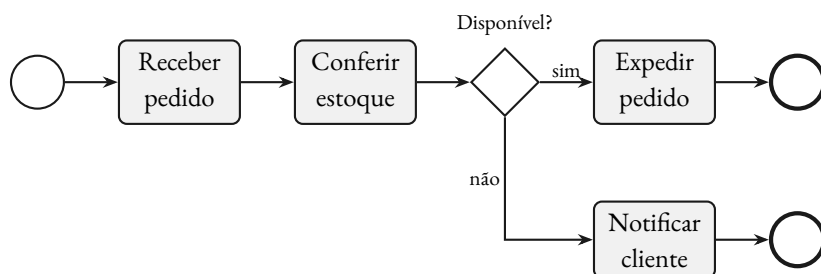


Figura 6.1: Um processo completo de atendimento de pedido, construído apenas com eventos (círculos), atividades (retângulos arredondados) e um gateway (losango).

o gateway, onde o processo faz uma pergunta: o produto está disponível? Aqui o caminho se bifurca. Se a resposta é *sim*, seguimos pela seta de cima até “expedir pedido” e alcançamos um evento de fim: o processo termina, com o pedido a caminho do cliente. Se a resposta é *não*, descemos pela seta rotulada e vamos a “notificar cliente”, encerrando o processo por outro evento de fim, agora com o cliente avisado da indisponibilidade.

Note o que acabamos de fazer. Com nada além de dois eventos de fim, um evento de início, três atividades, um gateway e algumas setas, contamos uma história inteira (com início, meio, decisão e dois desfechos possíveis) que qualquer pessoa, do estoquista ao diretor, consegue ler e entender da mesma maneira. É essa a promessa do BPMN se cumprindo diante dos seus olhos, e com um vocabulário que cabe na palma da mão.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*O teste definitivo de um bom diagrama não é técnico, é humano: entregue-o a alguém que não participou do desenho e peça que o leia em voz alta. Se a pessoa narra o processo sem hesitar e sem precisar de você ao lado traduzindo, o modelo cumpriu seu papel de linguagem comum. Se ela trava, o problema não é dela, é do desenho.*

Foi de propósito, porém, que este primeiro exemplo deixou muita coisa de fora. Ele não diz *quem* faz cada atividade (o estoque e o atendimento aparecem misturados, sem dono visível), algo que resolveremos com as raias, no capítulo 12. Ele trata todas as atividades como caixas iguais, quando, na prática, “conferir estoque” (feita por um sistema) e “notificar cliente” (talvez uma ligação de uma pessoa) são trabalhos de naturezas bem diferentes. E é justamente por aí que seguiremos: no próximo capítulo, vamos abrir a atividade, aquele retângulo arredondado que aqui tratamos como um bloco único, e descobrir que ela tem tipos, sabores e marcadores que dizem muito sobre *como* o trabalho é realizado.

## VII

# ATIVIDADES E TIPOS DE TAREFA

---

**N**o capítulo anterior, tratamos toda atividade como uma caixa igual à outra, um retângulo arredondado, e ponto final. Foi uma simplificação útil para aprender a ler, mas ela esconde uma riqueza que agora vamos revelar. Volte por um instante ao nosso exemplo do pedido: “conferir estoque” provavelmente é feita por um sistema, sozinho, em milissegundos; “notificar cliente” talvez seja um telefonema dado por uma pessoa de carne e osso. As duas eram caixas idênticas no desenho, mas são trabalhos de naturezas completamente diferentes. O BPMN permite capturar essa diferença, e ela importa muito mais do que parece: o *tipo* de uma atividade diz se ela pode ser automatizada, quem responde por ela e quanto ela custa. Este capítulo abre a caixa da atividade e mostra os seus sabores.

### 7.1 ATIVIDADE, TAREFA E SUBPROCESSO

Antes dos sabores, vale reencontrar uma distinção que já vimos lá no capítulo 2, agora com forma visual. Lembre-se de que *atividade* é o termo guarda-chuva: toda unidade de trabalho é uma atividade. O que muda é se ela é indivisível ou se esconde um mundo dentro de si.

Quando a atividade é atômica (não vale a pena, ou não interessa, quebrá-la em partes menores), ela é uma *tarefa*, e a desenhamos como o



retângulo arredondado simples que já conhecemos. Quando, ao contrário, ela guarda um fluxo inteiro sob a casca, é um *subprocesso*, e o BPMN nos dá um sinal visual discreto e elegante para avisar: um pequeno sinal de “mais”, um + dentro de um quadradinho na base da caixa, como quem diz “há mais aqui dentro; abra para ver”. A figura 7.1 coloca os dois lado a lado.

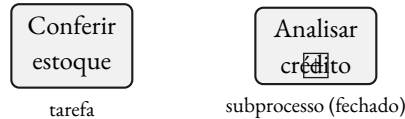


Figura 7.1: Uma tarefa é atômica; um subprocesso guarda um fluxo inteiro, sinalizado pelo marcador + na base. Abriremos subprocessos no capítulo 11.

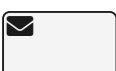
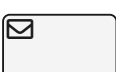
Esse marcador + é o que se chama de subprocesso *fechado* (ou colapsado): o detalhe existe, mas está recolhido para não poluir a visão de conjunto. É a mesma ideia do zoom do capítulo 2, você mostra o bloco “analisar crédito” num nível mais alto e, quando quiser, abre-o para revelar o fluxo interno. Deixaremos essa abertura para o capítulo 11; por ora, guarde apenas o sinal: onde houver um +, há mais história por baixo.

## 7.2 OS TIPOS DE TAREFA

Chegamos ao coração do capítulo. Toda tarefa carrega, no seu **canto superior esquerdo**, um pequeno ícone que revela *como*, e por quem, o trabalho é realizado. É um detalhe minúsculo no desenho, mas de leitura instantânea: um golpe de vista no canto da caixa já conta se ali trabalha uma pessoa, um sistema ou uma regra. A tabela 7.1 reúne os tipos que você encontrará na esmagadora maioria dos processos.

Vale um comentário sobre cada um, porque o exemplo certo fixa o conceito melhor que qualquer definição. A *tarefa de usuário* é o trabalho humano mediado por tela: “aprovar a solicitação” clicando num botão do sistema. A *tarefa de serviço* é o oposto, automação pura: “cal-

Tabela 7.1: Os principais tipos de tarefa e o que cada marcador significa.

| Ícone                                                                               | Tipo             | Quem faz, e como                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | Usuário          | Uma pessoa executa, apoiada por um sistema (uma tela, um formulário). |
|    | Serviço          | Um sistema executa sozinho, sem intervenção humana.                   |
|    | Manual           | Uma pessoa executa sem nenhum sistema, trabalho puramente físico.     |
|    | Script           | O próprio motor do processo roda um trecho de código.                 |
|   | Regra de negócio | Consulta um conjunto de regras para obter uma resposta ou decisão.    |
|  | Envio            | Envia uma mensagem a outro participante (envelope preenchido).        |
|  | Recebimento      | Aguarda e recebe uma mensagem de outro participante (envelope vazio). |

cular o frete” ou “consultar o CEP” rodam sem ninguém por perto. A *tarefa manual* é o trabalho humano *sem* sistema algum: “arquivar o documento em papel” ou “montar a peça na bancada”; o processo até a acompanha, mas nenhum software registra nada ali. A *tarefa de script* lembra a de serviço, mas com uma diferença de responsável: aqui é o próprio motor que executa um trequinho de código, “formatar os dados recebidos”, por exemplo.

Os três últimos merecem atenção redobrada, porque revelam algo além do trabalho em si. A *tarefa de regra de negócio* não “faz” no sentido comum: ela *consulta* uma lógica de decisão para responder a uma pergunta, “qual o limite de crédito deste cliente?”, conforme critérios definidos à parte. Essa separação entre o fluxo e as regras é tão importante que ganhou uma notação própria, o DMN, que conheceremos no capítulo 19. Já as tarefas de *envio* e de *recebimento*, o envelope preenchido e o envelope vazio, são as primeiras a apontar para *fora* do processo: elas marcam os pontos em que ele conversa com outros participantes, mandando ou esperando uma mensagem. Guarde essa pista; ela reaparecerá em cheio quando falarmos de colaboração, no capítulo 12.

Falta o tipo mais humilde de todos: a tarefa *sem* marcador nenhum, aquela caixa vazia que usamos o capítulo inteiro do exemplo anterior. Ela não é um erro nem uma tarefa “incompleta”; é a tarefa *abstrata*, usada quando não se quer, ou ainda não se pode, comprometer-se com um tipo. Lembre-se dos níveis de uso do capítulo 5: num modelo descritivo, voltado a comunicar o processo a pessoas do negócio, deixar as tarefas sem tipo costuma ser não só aceitável, mas recomendável, o tipo é ruído para quem só quer entender o fluxo. Já num modelo analítico ou executável, tipar as tarefas passa a valer ouro. A mesma notação, usada com profundidades diferentes, como prometemos.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*O tipo de uma tarefa não é enfeite: é informação de gestão. Uma tarefa de serviço é uma candidata natural à automação; uma tarefa manual é onde o custo e o erro humano se concentram; tarefas de envio e recebimento*

*desenham as fronteiras entre a sua organização e o mundo lá fora. Ler os tipos de um processo é, no fundo, ler onde ele pode ficar mais rápido, mais barato e mais seguro.*

## 7.3 MARCADORES: LOOP E MÚLTIPLAS INSTÂNCIAS

Se o canto superior esquerdo diz *como* o trabalho é feito, há um segundo lugar na caixa (a sua **base, ao centro**) que diz *quantas vezes* ele acontece. São os marcadores de repetição, mostrados na figura 7.2, e eles resolvem uma situação comuníssima: a de uma atividade que não roda uma única vez, mas se repete.



Loop



Múltiplas instâncias

Figura 7.2: Os marcadores de repetição, na base da atividade: a seta circular do *loop* e as três barras das múltiplas instâncias.

O *loop*, marcado por uma seta circular, indica que a atividade se repete *enquanto* uma condição for verdadeira, faça, verifique, e refaça se preciso. É o caso de “revisar o rascunho”, que se repete até o texto ser aprovado: não se sabe de antemão quantas voltas serão, apenas que elas continuam até a condição de parada. Uma repetição atrás da outra, em sequência.

As *múltiplas instâncias*, marcadas por três barras, contam outra história. Aqui a atividade acontece uma vez *para cada item* de um conjunto conhecido, e com frequência todas ao mesmo tempo. “Coletar a aprovação de cada um dos três diretores” é o exemplo perfeito: são três execuções da mesma tarefa, uma por diretor, que podem correr em paralelo. As barras verticais indicam justamente esse paralelismo; quando

desenhadas na horizontal, sinalizariam execuções em sequência, uma após a outra.

A distinção entre os dois vale a pena guardar, porque é fácil confundi-los. O loop é como repetir uma ação um número *indeterminado* de vezes até dar certo, “tente até conseguir”. As múltiplas instâncias são como aplicar a mesma ação a *cada elemento* de uma lista já conhecida, “faça isto para cada um deles”. E, como todo bom marcador, eles se combinam livremente com os tipos: nada impede uma tarefa de usuário com marcador de múltiplas instâncias, por exemplo. Trataremos do comportamento detalhado dessas repetições, com suas regras e armadilhas, no capítulo 11.

Com isso, esgotamos os sabores da atividade, o retângulo arredondado que parecia tão simples revelou tipos, subprocessos e marcadores, cada um carregando um naco de significado. Enriquecemos as *caixas*. Falta enriquecer o que corre *entre* elas: as setas que as ligam, as mensagens que cruzam fronteiras e os pequenos artefatos que anotam e organizam o desenho. É o assunto do capítulo 8.

## VIII

# FLUXOS, CONEXÕES E ARTEFATOS

---

**N**os dois capítulos anteriores, enriquecemos as *caixas* do processo: os eventos, as atividades com seus tipos e marcadores, os gateways. Mas um processo não é um amontoado de caixas soltas, é a maneira como elas se *ligam* que conta a história. Se os objetos de fluxo são as palavras, os conectores são a sintaxe que as organiza em frases. Este capítulo, que fecha a nossa segunda parte, trata desses fios que unem as caixas e, no fim, de um punhado de elementos extras, os artefatos, que não fazem o processo andar, mas o tornam muito mais fácil de entender.

Já conhecemos, de passagem, o principal desses fios: a seta do fluxo de sequência, que apresentamos no capítulo 6 como o “então” que ordena os acontecimentos. Chegou a hora de tratá-la com o devido cuidado e de conhecer as suas duas primas, cada uma com um trabalho bem distinto. A figura 8.1 coloca as três lado a lado, e vale a pena memorizar o aspecto de cada uma, porque a diferença entre elas não é decorativa: é semântica.

### 8.1 FLUXO DE SEQUÊNCIA

O *fluxo de sequência* é o cavalo de batalha da notação, a seta que você mais vai desenhar. Linha sólida, ponta cheia, e um significado tão sim-

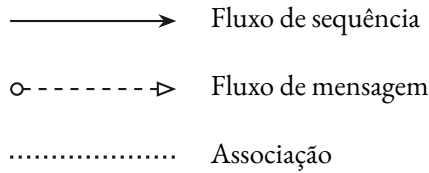


Figura 8.1: Os três conectores do BPMN. A linha sólida ordena; a tracejada comunica; a pontilhada apenas relaciona.

ples quanto indispensável: “quando isto terminar, siga para aquilo”. Ele estabelece a *ordem* do trabalho dentro de um processo, e foi com ele que lemos, no capítulo 6, o nosso primeiro diagrama de ponta a ponta.

Há, porém, uma regra sobre o fluxo de sequência que merece destaque desde já, porque é fonte inesgotável de erros de iniciante: **o fluxo de sequência nunca cruza a fronteira entre dois participantes**. Ele vive inteiramente dentro de um mesmo processo, de uma mesma organização, de uma mesma “piscina”, um conceito que só encontraremos formalmente no capítulo 12, mas cuja intuição já podemos plantar: a seta sólida ordena passos de *um* ator; ela não manda trabalho de uma empresa para outra. Quando o processo precisa se comunicar com alguém de fora, o conector é outro, e é o próximo.

## 8.2 FLUXO DE MENSAGEM

O *fluxo de mensagem* é justamente o fio que atravessa fronteiras. Sua aparência já o denuncia: linha *tracejada*, começando por um pequeno círculo aberto e terminando por uma ponta de seta vazada. Onde o fluxo de sequência diz “depois faça isto”, o fluxo de mensagem diz “isto foi enviado para lá”. Ele representa a comunicação *entre* participantes distintos: um pedido que vai da sua empresa ao fornecedor, uma confirmação que volta do banco ao cliente, uma notificação que sai do sistema e chega ao usuário.

Vale contrastar as duas setas com todas as letras, porque confundi-las é o equívoco mais comum de quem está aprendendo:

- O **fluxo de sequência** (sólido) organiza a ordem *dentro* de um participante. É sobre *tempo*: o que vem antes, o que vem depois.
- O **fluxo de mensagem** (tracejado) representa a troca *entre* participantes. É sobre *comunicação*: quem fala com quem.

Não por acaso, o fluxo de mensagem costuma ligar-se àquelas tarefas de envio e de recebimento que vimos no capítulo 7, o envelope preenchido de um lado mandando, o envelope vazio do outro esperando. E aqui a tese do livro reaparece de um jeito muito concreto: cada fluxo de mensagem no seu diagrama é um ponto em que a organização toca o mundo lá fora. São as interfaces do processo, os lugares onde ele depende de terceiros e onde, por isso mesmo, moram muitos dos riscos e dos controles que discutimos na primeira parte. Voltaremos a eles quando desenharmos colaborações completas, no capítulo 12.

### 8.3 ASSOCIAÇÃO E ARTEFATOS

Falta o terceiro fio, o mais discreto de todos. A *associação*, uma singela linha pontilhada, não ordena nem comunica: ela apenas *relaciona*. Seu papel é ligar um artefato ao objeto de fluxo a que ele se refere, dizendo “esta anotação é sobre aquela tarefa” ou “este documento é usado aqui”. A associação não tem, em si, nenhum efeito sobre a execução do processo; é pura documentação.

E o que são, afinal, esses *artefatos* que a associação conecta? São elementos que enriquecem o diagrama sem alterar o seu fluxo, não são objetos de fluxo, não têm setas de sequência entrando ou saindo, não fazem o processo andar. Existem para uma única e nobre finalidade: tornar o modelo mais claro para quem o lê. Os três mais usados aparecem na figura 8.2.

O *objeto de dado*, desenhado como uma folha de papel com o canto dobrado, representa a informação que o processo lê ou produz: um pedido, um formulário, um contrato, um relatório. Ele responde à pergunta “que dado circula aqui?” sem se meter na ordem das tarefas. A



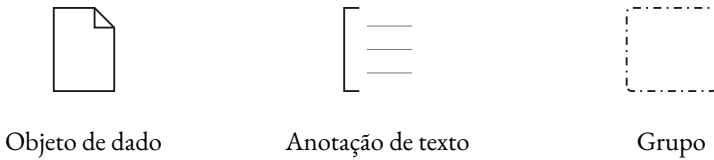


Figura 8.2: Os três artefatos mais comuns: documentam, mas não alteram o fluxo.

*anotação de texto*, um colchete do qual pende um comentário, é o bilhete adesivo do BPMN: serve para explicar, alertar ou justificar algo diretamente no desenho, capturando aquele “porquê” que de outra forma se perderia. E o *grupo*, um retângulo de borda traço-e-ponto, apenas circunda visualmente um conjunto de elementos para dizer “isto tudo faz parte da mesma fase”, sem, novamente, tocar no fluxo; ele é uma cerca de documentação, e pode até abraçar elementos de participantes diferentes.

A figura 8.3 mostra como isso se parece na prática. Uma tarefa de análise consulta um objeto de dado, o pedido, ligado a ela pela linha pontilhada da associação. Repare que a seta sólida continua contando a história principal (registrar, depois analisar), enquanto o artefato para ao lado, esclarecendo *o que se analisa*, sem interferir na sequência.

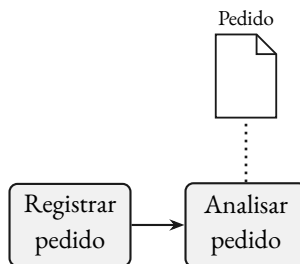


Figura 8.3: Um artefato em contexto: o objeto de dado “Pedido” liga-se à tarefa pela associação pontilhada, documentando sem alterar o fluxo.

### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Os artefatos são o lugar onde o modelo ganha memória e rastreabilidade. Um objeto de dado pode apontar para o exato registro que um auditor vai querer inspecionar; uma anotação preserva a razão de uma regra que, sem ela, ninguém lembraria dali a um ano. Não é enfeite: é o processo documentando a si mesmo para quem vier depois.*

Com este capítulo, encerra-se a segunda parte do livro. Reúna o que você já tem em mãos: sabe o que é o BPMN e por que confiar nele (capítulo 5); sabe ler um diagrama e reconhece seus três objetos de fluxo (capítulo 6); conhece os tipos e marcadores das atividades (capítulo 7); e domina os conectores e os artefatos que ligam e documentam tudo isso (este capítulo). Com esse vocabulário, você já é capaz de ler, e de rascunhar, a maioria dos processos simples que encontrar. É uma base e tanto.

Simples, porém, o mundo raramente é. Processos reais esperam por prazos, reagem a imprevistos, tomam decisões complexas, repetem-se, quebram-se em partes e conversam com muitos participantes ao mesmo tempo. Dar conta dessa riqueza é o trabalho da próxima parte, e começaremos pela família de elementos que captura os acontecimentos ao longo do tempo: os eventos, no capítulo 9.

## PARTE III

# ESTRUTURANDO O FLUXO

---

## IX

# EVENTOS: INÍCIO, INTERMEDIÁRIOS E FIM

---

**C**OMEÇA aqui a terceira parte do livro, e com ela uma mudança de altitude. Até agora, montamos processos que corriam em linha reta, do início ao fim, no seu ritmo tranquilo. O mundo real, porém, não é tão gentil: ele impõe prazos, interrompe planos, manda notícias no meio do caminho e insiste em que as coisas deem errado na hora mais inconveniente. Dar conta dessa realidade turbulenta é o trabalho desta parte, e o primeiro personagem a convocar é aquele que, lá no capítulo 6, definimos como um *fato*, algo que simplesmente *acontece* e mexe com o rumo do processo. É hora de conhecer a família dos eventos em toda a sua riqueza.

### 9.1 O PAPEL DOS EVENTOS NO FLUXO

Todo evento tem duas perguntas a responder, e é entendendo essas duas dimensões que a família inteira se organiza na cabeça. A primeira é *onde* ele acontece no fluxo; a segunda é *o que*, exatamente, acontece. Começemos pela primeira, a mais visível.

Pela sua posição, um evento pode ser de três tipos, e o BPMN os distingue por uma sutileza elegante na borda do círculo, como mostra a figura 9.1.



Figura 9.1: A posição do evento se lê pela borda: linha fina no início, dupla no intermediário, grossa no fim.

O *evento de início*, de borda fina e simples, é a porta de entrada do processo: é ele que diz o que faz o processo *começar*. Todo processo bem desenhado nasce de um evento de início, e ele carrega, quase sempre, a resposta à pergunta “o que dispara isto?”, a chegada de um pedido, o soar de uma data, um telefonema. O *evento de fim*, de borda grossa, marca onde um caminho do processo *termina*; e, como já vimos no primeiro exemplo do capítulo 6, um mesmo processo pode ter vários deles, um para cada desfecho possível. Entre um e outro mora o *evento intermediário*, de borda dupla, que assinala algo acontecendo *ao longo* do caminho, um marco, uma espera, uma notícia que chega no meio da jornada.

Essa distinção de posição, contudo, só conta metade da história. Um círculo de borda fina nos diz que ali o processo começa, mas não *por quê*. Para isso, serve a segunda dimensão.

## 9.2 TIPOS DE GATILHO

Dentro do círculo, um pequeno ícone revela o *gatilho*, a natureza daquilo que o evento representa. É a mesma lógica dos marcadores de tarefa que vimos no capítulo 7: um símbolo minúsculo que, de um golpe de vista, informa muito. A figura 9.2 reúne os gatilhos que você mais encontrará.

Vale um retrato de cada um. O gatilho de *mensagem*, um envelope, é o mais frequente: representa a comunicação que chega ou que parte, e conversa diretamente com aqueles fluxos de mensagem e tarefas de envio e recebimento que vimos no capítulo 8. Um evento de início de mensagem quer dizer “este processo começa quando uma mensagem

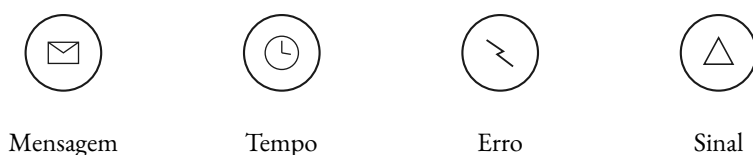


Figura 9.2: Quatro dos gatilhos mais comuns, cada um com seu símbolo dentro do círculo do evento.

chega”, o pedido do cliente, por exemplo. O gatilho de *tempo*, um relógio, representa o calendário e o cronômetro: “todo dia 5”, “após 48 horas”, “na virada do mês”. O de *erro*, um raio anguloso, sinaliza que algo falhou, e será a nossa ferramenta principal para tratar exceções, assunto que amadurecerá no capítulo 11. E o de *sinal*, um triângulo, funciona como um sinalizador de fumaça: alguém o dispara e *todos* os que estiverem atentos reagem, sem destinatário específico. Há ainda o evento *sem gatilho nenhum*, o círculo vazio, que é o início ou fim genérico que usamos lá nos primeiros diagramas, perfeitamente válido quando não se quer especificar a causa.

Há uma última convenção de leitura que vale ouro e que separa quem lê BPMN de quem apenas o adivinha: o *preenchimento* do ícone diz se o evento *reage* ou *provoca*. Um símbolo vazado, de contorno, indica um evento que *captura*, ou seja, que espera e reage a algo que vem de fora (“quando a mensagem chegar...”). Um símbolo preenchido, sólido, indica um evento que *lança*, que ativamente provoca aquilo (“envie a mensagem agora”). Um envelope vazado espera uma mensagem; um envelope preto a dispara. Guardada essa chave, metade da leitura dos eventos se resolve sozinha.

### 9.3 EVENTOS DE BORDA

Reservamos para o fim o uso mais engenhoso, e mais útil, de toda a família. Um evento intermediário pode ser grudado na **borda** de uma atividade, e aí ele ganha um superpoder: fica de sentinela enquanto a atividade acontece, pronto para desviar o fluxo se o seu gatilho disparar.

É o *evento de borda*, e ele é a resposta do BPMN para uma pergunta que todo processo sério precisa enfrentar: “e se, enquanto isto acontece, algo der errado?”.

Imagine uma tarefa “aguardar aprovação do gerente”. No mundo ideal, a aprovação chega e a vida segue. No mundo real, o gerente pode sumir por dias. Um evento de borda de tempo resolve isso com elegância, como na figura 9.3: um relógio grudado na quina da tarefa vigia o relógio e, passadas 48 horas sem resposta, abandona a espera e dispara um caminho alternativo, escalar a decisão para a diretoria.

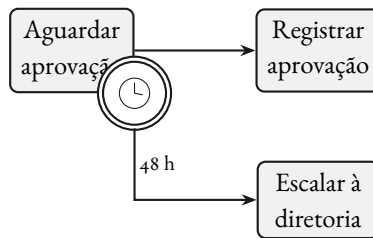


Figura 9.3: Um evento de borda de tempo: se a espera passar de 48 horas, o fluxo escapa da tarefa e escala a decisão.

Os eventos de borda vêm em dois temperamentos, e a diferença é importante. O de borda *sólida* é *interruptor*: quando dispara, cancela a atividade e leva o fluxo embora pelo caminho de exceção, foi o que aconteceu acima, a espera foi abandonada. O de borda *tracejada* é *não interruptor*: ele dispara um novo caminho em paralelo, *sem* cancelar a atividade, que continua rodando. Pense na diferença entre “o prazo estourou, desista e escale” (interruptor) e “o cliente ligou cobrando, avise o supervisor mas siga trabalhando” (não interruptor).

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*O caminho feliz é fácil de desenhar, e é o menos importante. O que distingue um modelo ingênuo de um modelo maduro é o tratamento do que dá errado: os prazos estourados, as mensagens que não chegam, os erros que interrompem. E não é por acaso que é ali, nas exceções, que se concentram os riscos que a governança quer vigiar. Modelar os eventos de um processo é,*

*no fundo, modelar como a organização reage quando a realidade foge do roteiro.*

Os eventos nos deram o vocabulário do *quando* e do *o que acontece*. Falta o vocabulário da *decisão*, os pontos em que o processo pondera as opções e escolhe por onde seguir. Esse é o território dos gateways, e é para eles, com toda a sua lógica, que caminhamos no capítulo 10.



## X

# GATEWAYS E A LÓGICA DE DECISÃO

---

**O**s eventos nos ensinaram a lidar com o que *acontece* ao processo. Falta o vocabulário do que o processo *decide*. Todo fluxo minimamente interessante chega, mais cedo ou mais tarde, a uma encruzilhada: aprovar ou recusar, seguir por aqui ou por ali, fazer uma coisa ou várias ao mesmo tempo. Quem cuida dessas encruzilhadas é o *gateway*, o losango que apresentamos no capítulo 6 como a *bifurcação* do processo. Este capítulo abre esse losango e mostra que, sob uma mesma forma, escondem-se comportamentos bem diferentes, e que escolher o errado é uma das maneiras mais fáceis de produzir um modelo que mente.

Antes de tudo, uma ideia que organiza o capítulo inteiro: um gateway faz um de dois serviços. Ou ele *diverge* o fluxo, abrindo caminhos (é o gateway de *divisão*); ou ele *converge* caminhos que vinham separados, juntando-os de volta (é o gateway de *junção*). O que muda de um tipo de gateway para outro é a *regra* dessa abertura e dessa junção. E os tipos são quatro, distinguidos, como já é praxe no BPMN, por um pequeno símbolo dentro do losango, reunidos na figura 10.1.

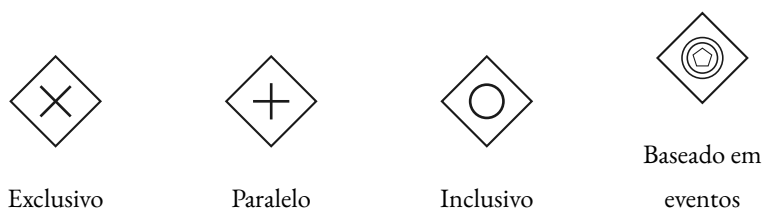


Figura 10.1: Os quatro tipos de gateway, cada um com o seu marcador: o X do exclusivo, o + do paralelo, o círculo do inclusivo e o pentágono do baseado em eventos.

## 10.1 GATEWAY EXCLUSIVO

O *gateway exclusivo* é o mais comum de todos, e você já o encontrou sem saber o nome: foi ele, marcado com um **X** (ou, com frequência, deixado sem marcador nenhum), que perguntou “Disponível?” no nosso primeiro diagrama, no capítulo 6. Sua regra é a da escolha única: das várias saídas, o fluxo toma *uma, e apenas uma*. É o “ou isto, ou aquilo” da vida, aprovado ou recusado, à vista ou a prazo, nunca os dois.

Na divisão, cada saída do gateway exclusivo carrega uma condição, e o fluxo segue pela primeira cujo teste for verdadeiro. Como boa prática, uma das saídas costuma ser a *padrão*, marcada com um pequeno traço atravessando a seta, que recolhe “todos os outros casos” e garante que o processo nunca fique paralisado sem ter para onde ir. Na junção, o exclusivo é simples e generoso: ele apenas repassa adiante o que chegar, sem esperar por nada, pois sabe que só um dos caminhos foi tomado.

## 10.2 GATEWAY PARALELO

Se o exclusivo é o “ou”, o *gateway paralelo* é o “e”. Marcado por um +, ele não escolhe: na divisão, dispara *todos* os caminhos ao mesmo tempo, sem perguntar nada. Serve para aquilo que pode, e deve, acontecer simultaneamente. Ao receber um pedido, por exemplo, nada impede que a nota fiscal seja emitida *enquanto* o produto é separado no esto-

que; são tarefas independentes, e fazê-las em paralelo economiza um tempo precioso. A figura 10.2 mostra esse arranjo.

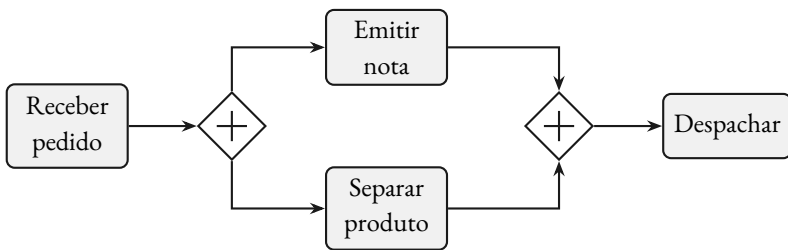


Figura 10.2: Um gateway paralelo divide o fluxo em dois caminhos simultâneos e, do outro lado, sincroniza: só despacha quando *ambos* terminarem.

O segredo do paralelo, e a razão de tantos modelos darem errado sem ele, está na junção. O gateway paralelo de junção *sincroniza*: ele espera pacientemente que **todos** os caminhos que ele abriu cheguem, e só então libera o fluxo adiante. No exemplo, o pedido só é despachado quando a nota e a separação estiverem prontas, faz todo o sentido, pois despachar sem nota, ou sem produto, seria um desastre. Essa espera por todos é o que garante que os caminhos paralelos voltem a se encontrar em segurança.

### 10.3 GATEWAY INCLUSIVO E BASEADO EM EVENTOS

Os dois últimos tipos são menos frequentes, mas resolvem situações que os outros não alcançam. O *gateway inclusivo*, marcado por um círculo, é o meio-termo entre o exclusivo e o paralelo: na divisão, ele libera *um ou mais* caminhos, todos aqueles cujas condições forem verdadeiras, que podem ser um só, dois, ou todos. Pense num pedido que, dependendo das suas características, exige aprovação fiscal, ou jurídica, ou ambas, ou nenhuma: o inclusivo cobre exatamente esse “o que se aplicar”. Sua junção é a mais delicada de todo o BPMN, porque precisa esperar apenas pelos caminhos que *de fato* foram abertos, nem menos (o

que perderia trabalho), nem mais (o que traria à espera de um caminho que nunca veio). É poderoso, mas exige cuidado, e há quem prefira evitá-lo justamente por isso.

O *gateway baseado em eventos*, marcado por um pentágono dentro de um círculo duplo, é de uma natureza diferente de todos os anteriores. Enquanto os outros decidem com base em *dados* (o valor do pedido, o tipo do cliente), este decide com base em qual *evento acontece primeiro*. É uma corrida. Logo após o gateway não vêm tarefas, e sim eventos, e o primeiro a disparar vence e leva o fluxo consigo. O caso clássico é o da espera com prazo, na figura 10.3: enviada uma cobrança, o processo aguarda; se o pagamento chega, segue por um caminho; se o prazo estoura antes, segue por outro. Quem chegar primeiro decide.

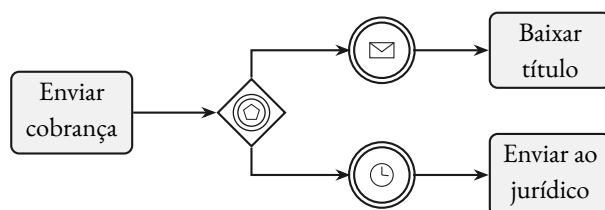


Figura 10.3: Um gateway baseado em eventos: o processo aguarda, e o primeiro evento a ocorrer, pagamento ou fim do prazo, decide o rumo.

## 10.4 BOAS PRÁTICAS COM GATEWAYS

Poucos elementos do BPMN causam tanto estrago quando mal usados. Vale, por isso, fechar o capítulo com um punhado de princípios que separam os modelos limpos dos labirintos.

O primeiro: **um gateway não trabalha, apenas decide**. Ele nunca deve conter um verbo, uma ação. Dentro de um losango não cabe “aprovar o pedido”, isso é uma tarefa; cabe, no máximo, a *pergunta* “pedido aprovado?”. A decisão de fato, com todos os seus critérios, vive nos dados e nas regras que alimentam o gateway, e é boa ideia

documentá-la à parte, às vezes numa tarefa de regra de negócio, tema que reencontraremos com o DMN, no capítulo 19.

O segundo: **rotule a pergunta e as respostas**. Um gateway exclusivo ou inclusivo deveria trazer, ao lado, a pergunta que faz; e cada saída, a resposta que representa (“sim”, “não”, “acima de R\$ 5 mil”). Sem esses rótulos, o leitor fica adivinhando, e um diagrama que se adivinha não é uma linguagem comum, é um enigma particular.

O terceiro, e mais traiçoeiro: **aquilo que se divide, junte com o mesmo tipo**. Se você abriu caminhos em paralelo, feche-os com um gateway paralelo; se abriu com exclusivo, feche com exclusivo. Misturar os tipos produz os erros mais difíceis de enxergar. O pior de todos é o *impasse*: um gateway exclusivo abre apenas um caminho, mas lá na frente um gateway paralelo tenta juntar dois, e fica esperando para sempre pelo caminho que nunca foi aberto. O processo simplesmente congela. Voltaremos a esse e a outros antipadrões no capítulo 14; por ora, guarde a regra de ouro: divisão e junção andam em pares, do mesmo tipo.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Um gateway é uma decisão da organização tornada visível. Onde há um losango, há uma regra de negócio, explícita ou, pior, escondida na cabeça de alguém. Modelar bem os gateways é obrigar essas regras a saírem da penumbra e assumirem sua forma: quem decide o quê, com base em quê. Poucas coisas revelam tanto sobre como uma empresa realmente funciona quanto as perguntas que ela faz nos seus losangos.*

Com eventos e gateways, o processo já sabe reagir ao tempo e decidir entre caminhos. Mas os fluxos reais ainda guardam uma complexidade que empurramos com a barriga: atividades que se repetem, que se aninhavam umas dentro das outras, que falham e precisam ser refeitas. Empacotar e domar essa complexidade é o trabalho dos subprocessos e dos marcadores de repetição, e é para eles que seguimos no capítulo 11.

## XI

# SUBPROCESSOS, LOOPS E MÚLTIPLAS INSTÂNCIAS

---

**O**s capítulos anteriores nos deram peças poderosas, mas trabalhamos até aqui com processos que cabiam confortavelmente numa página. Os processos de verdade nem sempre são assim tão discretos: eles se ramificam, incham, repetem etapas e guardam, dentro de uma única caixa, uma complexidade que ameaça transbordar o diagrama. Precisamos, então, de mecanismos para *empacotar* essa complexidade, escondê-la quando atrapalha, reutilizá-la quando se repete e domá-la quando ela falha. É disso que trata este capítulo, e ele começa reencontrando um velho conhecido: o marcador + que apareceu de passagem no capítulo 7.

### 11.1 SUBPROCESSOS EMBUTIDOS E REUTILIZÁVEIS

Já sabemos, desde o capítulo 2, que uma atividade pode esconder um fluxo inteiro sob a casca, e que, quando isso acontece, ela é um *subprocesso*. O que ainda não vimos é que o mesmo subprocesso pode ser mostrado de duas maneiras, conforme convenha à leitura. A figura 11.1 coloca as duas lado a lado.

Fechado, ou *colapsado*, o subprocesso mostra apenas a caixa com o +, recolhendo o detalhe para não poluir a visão de conjunto. Aberto, ou

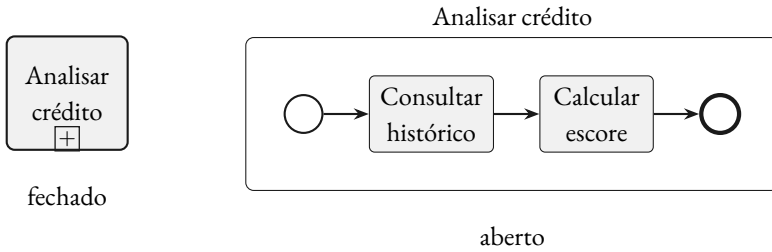


Figura 11.1: O mesmo subprocesso, fechado (com o marcador +) e aberto (revelando o fluxo interno). É o zoom do capítulo 2 tornado notação.

*expandido*, ele exibe o fluxo interno dentro de um retângulo maior. São dois retratos do mesmo objeto, e a escolha entre eles é a mesma decisão de altitude que discutimos lá no início: mostre fechado para quem quer o panorama, aberto para quem precisa do detalhe.

Há, porém, uma segunda distinção, mais sutil e de grande consequência prática, que separa dois tipos de subprocesso. O *subprocesso embutido* existe apenas dentro do seu processo-pai: é local, compartilha os dados do pai e não pode ser aproveitado em nenhum outro lugar. É o caso mais comum. Já o *subprocesso reutilizável*, desenhado com uma borda mais grossa, é uma coisa bem diferente: não é um trecho local, mas uma *chamada* a um processo definido à parte, de forma independente, que pode ser invocado de muitos lugares. Pense num subprocesso “verificar crédito”, desenhado uma única vez e chamado pelo processo de vendas, pelo de financiamento e pelo de renovação de contrato.

E aqui a tese do livro reaparece com força. Um subprocesso reutilizável é padronização em estado puro: define-se *uma* maneira correta de verificar crédito, e todos os processos passam a segui-la. Se a regra muda, muda num só lugar. É governança tornada desenho, consistência garantida não por um manual que ninguém lê, mas pela própria estrutura do modelo.

## 11.2 LOOP E MÚLTIPLAS INSTÂNCIAS

Reencontramos agora os dois marcadores de repetição que apenas espiamos no capítulo 7, desta vez para entender o seu comportamento, e eles valem tanto para tarefas quanto para subprocessos inteiros. A confusão entre os dois é comum, e a tabela 11.1 existe para desfazê-la de vez.

Tabela 11.1: Loop e múltiplas instâncias: parentes, mas de temperamentos opostos.

|               | Loop                             | Múltiplas instâncias                  |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Quantas vezes | Indefinido, até uma condição     | Uma por item de um conjunto conhecido |
| Analogia      | “enquanto” ( <i>while</i> )      | “para cada” ( <i>for each</i> )       |
| Execução      | Sempre em sequência              | Em paralelo ou em sequência           |
| Exemplo       | Revisar o texto até ser aprovado | Coletar a assinatura de cada diretor  |

O *loop* repete a atividade *enquanto* uma condição se mantiver, faça, verifique, refaça se ainda não deu certo. Não se sabe de antemão quantas voltas serão; sabe-se apenas que elas param quando a condição de parada é atingida, sempre uma depois da outra. As *múltiplas instâncias*, ao contrário, aplicam a atividade a *cada item* de um conjunto já conhecido: se há três diretores para assinar, haverá três execuções, e elas podem correr em paralelo ou em fila. O loop é um *enquanto*; as múltiplas instâncias, um *para cada*.

Vale um alerta que é, ao mesmo tempo, técnico e de negócio: todo loop no seu modelo merece uma segunda olhada. Uma atividade que se repete até dar certo é, com frequência, retrabalho disfarçado, algo sendo refeito porque não saiu bom da primeira vez. Nem sempre isso é um problema, mas quase sempre é uma *pergunta*: por que isto precisa ser refeito, e quanto custa cada volta? Não são raras as vezes em que um loop inocente no diagrama esconde o gargalo mais caro do processo.



## 11.3 TRANSAÇÕES E TRATAMENTO DE EXCEÇÃO

Chegamos à virtude mais profunda dos subprocessos, aquela que justifica a sua existência para além da mera arrumação: por delimitarem um *escopo*, eles nos permitem tratar o que dá errado de maneira organizada. E tratar o que dá errado, como insistimos desde o capítulo 9, é o que separa um modelo ingênuo de um modelo maduro.

Começemos pelo caso mais comum, o do erro. Lembre-se dos eventos de borda: um evento de erro pode ser grudado na beira de um subprocesso e ficar de sentinela. Se, em algum ponto lá dentro, algo falha e dispara um erro, esse evento de borda o captura, cancela o subprocesso e desvia o fluxo para um caminho de tratamento, como na figura 11.2. É o mecanismo pelo qual um processo diz “se o pagamento falhar em qualquer etapa do processamento, pare tudo e notifique a falha”.

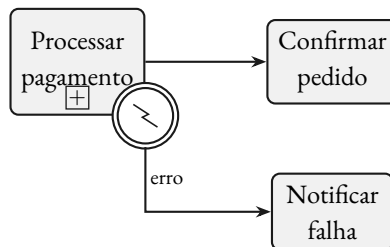


Figura 11.2: Um evento de erro na borda de um subprocesso: se o processamento falhar, o fluxo é desviado para o tratamento da falha.

Há ainda dois refinamentos que vale ao menos nomear, para que você os reconheça quando os encontrar. O primeiro é o *subprocesso de evento*: um subprocesso embutido que não se liga ao fluxo por nenhuma seta, mas fica adormecido dentro do processo-pai à espera de um gatilho. Quando o evento ocorre (digamos, o cliente cancela o pedido no meio de tudo), ele desperta e trata a situação, sem precisar de setas cruzando o diagrama inteiro. É um tratador embutido, desenhado com borda pontilhada.

O segundo é a *transação*: um subprocesso especial em que *ou tudo dá certo, ou nada vale*. Se ele falha no meio do caminho, os passos já realizados precisam ser desfeitos, *compensados*, para que o mundo volte ao estado anterior. O exemplo clássico é o da reserva de uma viagem: reservar o voo e o hotel juntos; se o hotel não pode ser confirmado, a reserva do voo já feita precisa ser cancelada, e não simplesmente abandonada. Essa lógica de desfazer-para-trás, marcada por eventos de compensação, é território mais avançado, típico de modelos analíticos e executáveis; basta, por ora, saber que ela existe e que o BPMN a representa com elegância.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Pergunte a qualquer gestor experiente onde moram as dores de um processo, e a resposta virá das exceções: o pagamento que falha, a reserva que não se confirma, o cliente que desiste no pior momento. É exatamente esse território (o do tratamento de erros, das transações, das compensações) que a governança e a auditoria mais querem ver modelado, porque é ali que o dinheiro se perde e o risco se materializa. Um processo que só desenha o caminho feliz é bonito e inútil.*

Com subprocessos, repetições e tratamento de exceções, encerramos o arsenal para domar a complexidade *dentro* de um processo. Mas há uma dimensão inteira que viemos adiando desde o primeiro diagrama, e que já não dá mais para postergar: a de *quem* faz cada coisa, e a de como processos diferentes, de organizações diferentes, conversam entre si. É hora de dividir o palco, em piscinas e raias, e deixar os processos colaborarem. Fechamos a terceira parte com esse tema, no capítulo 12.

## XII

# DADOS, MENSAGENS E COLABORAÇÃO

---

**D**ESDE o primeiro diagrama deste livro, viemos empurrando duas perguntas com a barriga. A primeira apareceu lá no capítulo 6, quando lemos o atendimento de um pedido sem nunca dizer *quem* recebia, quem conferia, quem entregava. A segunda ronda o livro desde o capítulo 1: se o processo atravessa áreas, e organizações inteiras, como representar essa travessia, o momento em que uma empresa fala com outra? Chegou a hora de responder às duas, e as respostas fecham não só a terceira parte, mas o núcleo da notação. Falta pouco para você dominar o essencial do BPMN.

### 12.1 POOLS E LANES

Começemos pela pergunta do *quem*. O BPMN organiza a responsabilidade com dois elementos de nomes aquáticos. O *pool* (piscina) representa um *participante* do processo, uma organização, um sistema, um papel de negócio. Todo o processo que vimos até aqui vivia, sem que disséssemos, dentro de um único pool. E cada pool pode ser dividido em faixas horizontais, as *lanes* (ou raias), que subdividem aquele participante em responsáveis mais específicos: tipicamente áreas, setores ou papéis. Se o pool é a organização, as raias são os seus departamentos. A figura 12.1 mostra o arranjo.

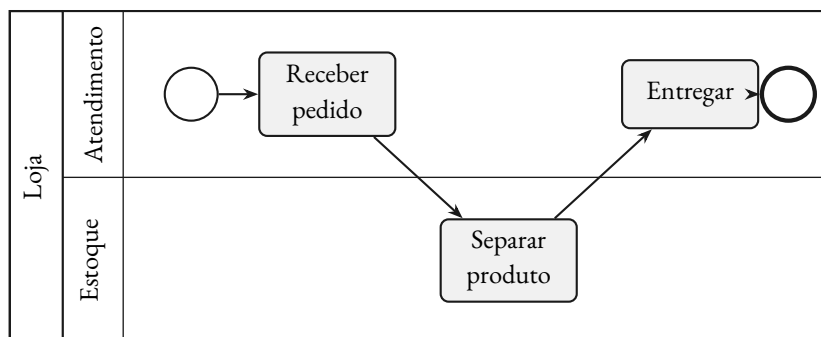


Figura 12.1: Um pool (“Loja”) com duas raias. Cada atividade está na faixa de quem responde por ela; as setas que cruzam de uma raia a outra são *passagens de bastão*.

A leitura ganha, de imediato, uma informação preciosa: a raia em que uma atividade está pousada diz *quem* responde por ela. “Receber pedido” e “Entregar” são do Atendimento; “Separar produto”, do Estoque. E há mais, há algo que só se enxerga assim. Repare nas setas que descem e sobem entre as raias: cada uma delas é uma *passagem de bastão* de uma área para outra. Não por acaso, é exatamente nessas passagens, como vimos ao falar de governança no capítulo 4, que as coisas mais caem no vazio, o pedido que fica esperando na mesa de ninguém, a responsabilidade que se dilui na fronteira. As raias não apenas mostram quem faz o quê; elas iluminam os pontos frágeis onde o trabalho troca de mãos.

Cumpra-se aqui uma promessa que fizemos lá atrás. Dissemos, no capítulo 4, que a governança *atribui* a responsabilidade e que o modelo *a exhibe*. As raias são esse exhibir: elas pegam a decisão abstrata de quem responde pelo quê e a tornam visível, faixa a faixa, para que ninguém possa alegar que não sabia onde começava e terminava a sua parte.

## 12.2 COLABORAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES

Um pool sozinho descreve o processo de um participante. Mas os processos interessantes raramente vivem isolados: a loja fala com o cliente, o banco com a empresa, o hospital com o convênio. Quando colocamos *dois ou mais* pools num mesmo diagrama e mostramos como eles conversam, temos uma *colaboração*, como na figura 12.2.

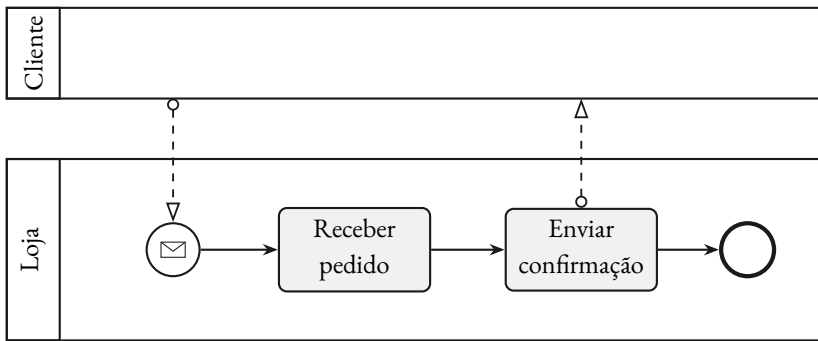


Figura 12.2: Uma colaboração entre dois pools. Dentro da Loja, o fluxo de sequência (sólido) ordena; entre os pools, o fluxo de mensagem (tracejado) comunica. O Cliente é um pool *fechado*, cujo interior não modelamos.

Aqui, finalmente, aquela regra que plantamos no capítulo 8 ganha corpo: o *fluxo de sequência nunca cruza a fronteira de um pool*. Dentro da Loja, as setas sólidas ordenam os passos, como sempre. Mas a conversa entre a Loja e o Cliente só pode acontecer por *fluxo de mensagem*, as setas tracejadas que partem de um pool e chegam ao outro. É a diferença que tanto insistimos: sequência é sobre *tempo*, dentro de um participante; mensagem é sobre *comunicação*, entre participantes. Num diagrama de colaboração, ela salta aos olhos.

Note também que o pool do Cliente está *vazio*, é o que se chama de pool *fechado* ou caixa-preta. Usamo-lo quando não conhecemos, ou não nos interessa modelar, o que se passa dentro do outro participante; basta saber que ele manda e recebe mensagens nos momentos certos. É uma escolha honesta e comum: você modela em detalhe o seu próprio

processo e trata o mundo externo como uma caixa-preta com quem troca mensagens.

Essa é, talvez, a vista mais estratégica que o BPMN oferece. Um diagrama de colaboração é o mapa das *interfaces* da sua organização com o mundo, cada fluxo de mensagem é um ponto de contato com um cliente, um fornecedor, um parceiro, um regulador. São exatamente esses pontos que a estratégia quer fortalecer e que a governança quer vigiar, porque é neles que a organização depende de terceiros e se expõe. Modelar a colaboração é desenhar a fronteira entre a empresa e tudo o que a cerca.

### 12.3 OBJETOS DE DADO NO FLUXO

Falta amarrar um último fio, o dos dados. Já conhecemos, do capítulo 8, o *objeto de dado*, a folha de papel que representa a informação que o processo lê ou produz. Vale agora distingui-lo de um parente próximo. O objeto de dado é *efêmero*: existe no contexto daquela execução do processo, como um formulário que circula e depois se arquiva. Já o *armazenamento de dados* (desenhado como um cilindro, o velho símbolo de banco de dados) é *persistente*: representa a informação que sobrevive à instância do processo, como o cadastro de clientes ou o registro de pedidos, consultado e atualizado por muitas execuções ao longo do tempo.

A ligação entre esses dados e as atividades se faz por associações, que podem indicar a direção: uma seta que *entra* numa tarefa mostra um dado sendo lido; uma que *sai* mostra um dado sendo produzido ou atualizado. Assim, o modelo não diz apenas o que é feito, mas com base em que informação e gerando qual registro.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Os objetos e armazenamentos de dados são a ponte entre o processo e aquilo que a conformidade mais persegue: os registros. Quando uma lei de proteção de dados pergunta “onde este dado pessoal é lido e gravado?”, é o mo-*

*delo que responde, apontando as atividades e os armazenamentos exatos. Desenhar os dados no fluxo é deixar pronta, de antemão, a resposta que o auditor virá buscar.*

Com este capítulo, fecha-se a terceira parte, e, com ela, o coração da notação. Faça um balanço do quanto você já domina: objetos de fluxo, atividades e seus tipos, conectores, artefatos, eventos, gateways, subprocessos, repetições, pools, raias, colaborações e dados. Não é exagero dizer que, com esse repertório, você consegue ler praticamente qualquer diagrama BPMN que cruzar o seu caminho e desenhar a imensa maioria dos processos que precisar. Você aprendeu o alfabeto e a gramática de uma língua inteira.

Mas conhecer as palavras não faz de ninguém um bom escritor. É perfeitamente possível, e assustadoramente comum, produzir diagramas que estão *corretos* pela regra e, ainda assim, são confusos, poluídos, difíceis de ler. A diferença entre um modelo que meramente funciona e um modelo que *comunica* não está na notação, mas no *estilo* com que a usamos. É essa arte, a de modelar com clareza, que abre a quarta parte do livro, no capítulo 13.

## PARTE IV

# MÉTODO E ESTILO

---



## XIII

# MODELAGEM CLARA: PRINCÍPIOS DE *METHOD* & *STYLE*

---

**E**NCERRAMOS a parte anterior com uma provocação: conhecer as palavras de uma língua não faz de ninguém um bom escritor. Você já domina o vocabulário e a gramática do BPMN, sabe o que cada símbolo significa e como combiná-los sem quebrar as regras. Mas há um abismo entre um diagrama que está *correto* e um diagrama que *comunica*. Dois modelos podem ser igualmente válidos aos olhos da notação e, ainda assim, um ser cristalino e o outro, um labirinto que só o próprio autor consegue decifrar, e olhe lá. A diferença entre eles não está na notação. Está no *estilo*.

Essa distinção não é invenção deste livro. Ela foi sistematizada por Bruce Silver numa abordagem que batizou de *method and style*, método e estilo, e que parte de uma constatação incômoda (Silver 2011): o BPMN, sozinho, garante que um modelo seja *tecnicamente* correto, mas não garante que ele seja *compreensível*. Para a compreensão, é preciso disciplina: um método para construir o modelo e um conjunto de convenções de estilo para torná-lo legível. Esta quarta parte do livro é dedicada a essa disciplina, e começamos por seus princípios.

## 13.1 POR QUE ESTILO IMPORTA

Volte, por um instante, à razão de existir do BPMN que estabelecemos no capítulo 5: ser uma *linguagem comum*, legível por qualquer um, sem o autor por perto para traduzir. Um modelo confuso trai essa promessa por inteiro. Se, para entender o diagrama, é preciso que quem o desenhou esteja ao lado explicando, então ele fracassou como linguagem, virou um enigma particular, útil a uma só pessoa. Lembra do teste que propusemos no capítulo 6? Entregue o diagrama a alguém que não participou do desenho e peça que o leia em voz alta. O estilo é, precisamente, tudo aquilo que faz esse teste passar.

Daí decorre o princípio que governa todo este capítulo, e vale gravá-lo: **o modelo é para quem lê, não para quem escreve**. Toda decisão de estilo (como rotular, como dispor, quanto detalhar) deve ser tomada pensando na pessoa que não estava na sala, que vai encontrar aquele diagrama meses depois e precisa entendê-lo sozinha. O modelador que desenha para si mesmo produz artefatos descartáveis; o que desenha para o leitor produz ativos duradouros.

O método, por sua vez, é a maneira ordenada de chegar lá. Sua ideia central é simples e libertadora: *não desenhe o labirinto de uma vez*. Comece pelo “caminho feliz” (o fluxo principal, aquele em que tudo dá certo, do início ao fim) e só depois, com essa espinha firme, acrescente as ramificações, as exceções, os desvios. Trabalhe de cima para baixo, um nível de cada vez, escondendo o detalhe em subprocessos quando ele ameaçar poluir a visão de conjunto. É a altitude do capítulo 2 posta a serviço da clareza: primeiro o panorama, depois o pormenor.

## 13.2 REGRAS DE ROTULAGEM

Se há um lugar onde a clareza é ganha ou perdida, é nos rótulos. Um diagrama impecável na estrutura, mas com caixas mal nomeadas, é ilegível; um diagrama simples, com rótulos precisos, se lê sozinho. E o mais animador é que rotular bem obedece a regras quase mecânicas, resumi-

das na tabela 13.1: cada tipo de elemento tem a sua forma canônica de ser nomeado.

Tabela 13.1: Como rotular cada elemento, e por quê.

| Elemento         | Como rotular            | Exemplo              |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| Atividade        | Verbo + objeto          | Emitir nota fiscal   |
| Evento           | Estado alcançado        | Pedido recebido      |
| Gateway          | Uma pergunta            | Pagamento aprovado?  |
| Saída de gateway | A resposta              | sim / não            |
| Pool ou raia     | O participante ou papel | Cliente ; Financeiro |

Vale entender a lógica por trás de cada linha, porque ela não é arbitrária. A **atividade** é trabalho, é ação, por isso pede um *verbo no infinitivo seguido de um objeto*: “emitir nota fiscal”, “aprovar solicitação”. Fuja como o diabo da cruz dos rótulos substantivados (“nota fiscal”, “solicitação”), que escondem o que de fato se faz. O **evento**, ao contrário, não é ação, é um fato consumado, e por isso se nomeia pelo *estado alcançado*, quase sempre no particípio: “pedido recebido”, “pagamento confirmado”. Repare no contraste que isso cria e que ajuda a leitura: atividades soam como ordens, eventos soam como constatações. O **gateway**, como já dissemos no capítulo 10, não trabalha, apenas decide, então carrega uma *pergunta*, e cada uma de suas saídas, a *resposta* correspondente. Já **pools e raias** nomeiam quem, e por isso recebem substantivos: o participante, o papel, a área.

Uma última regra atravessa todas as outras: **consistência**. A mesma coisa deve ter sempre o mesmo nome ao longo de todo o modelo. Se num diagrama você chama de “cliente” e noutro de “comprador”, o leitor gastará energia preciosa se perguntando se são a mesma pessoa. Sinônimos são inimigos da clareza; num modelo, a repetição literal é uma virtude.

### 13.3 LEGIBILIDADE E GRANULARIDADE

Resolvidos os rótulos, resta a arrumação, e aqui a primeira pergunta é de dose: *quanto* mostrar em cada diagrama. A resposta tem quase o valor de uma lei: cada diagrama deve caber confortavelmente numa página ou numa tela, e conter um punhado de atividades, não dezenas. Quando um fluxo cresce a ponto de não caber, o remédio não é diminuir a fonte; é *decompor*, empacotando trechos em subprocessos, como aprendemos no capítulo 11. Vale a regra que já enunciamos ao falar de altitude: cada diagrama, um nível, uma história. Um diagrama que tenta contar tudo de uma vez não conta nada com clareza.

A disposição dos elementos também tem suas convenções, e segui-las é meio caminho andado. O fluxo principal deve correr como uma *espinha reta*, da esquerda para a direita, no mesmo eixo horizontal; as exceções e desvios ramificam-se dela, de preferência para baixo. Linhas que se cruzam devem ser evitadas ao máximo, pois cada cruzamento é um pequeno tropeço para o olho. Elementos alinhados, espaçamento regular, o caminho feliz reto e visível: é isso que a figura 13.1 ilustra, e é assim que um diagrama convida à leitura em vez de repeli-la.

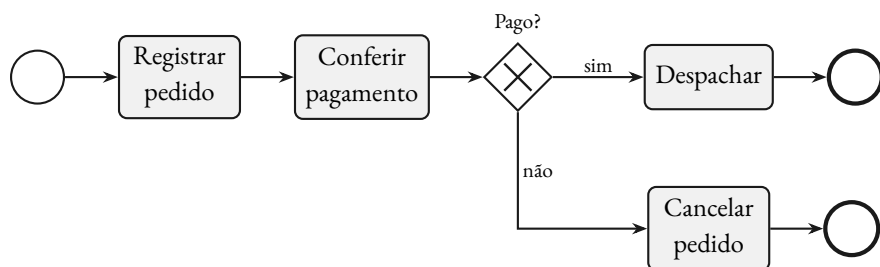


Figura 13.1: O caminho feliz como uma espinha reta e horizontal; a exceção ramifica para baixo. Alinhamento e ausência de cruzamentos convidam à leitura.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Clareza não é preciosismo estético; é o que permite ao modelo cumprir a sua função. Um diagrama claro é um ativo de governança: pode ser lido por um auditor, revisado por um gestor, herdado por um sucessor. Um diagrama confuso é pior do que nenhum, porque gera falsa confiança, todos supõem que o processo está compreendido, quando ninguém de fato o entende. Cada minuto investido em estilo é devolvido, multiplicado, em cada leitura futura.*

Method and style são, no fundo, a diferença entre um modelo que existe e um modelo que serve. Dominar os princípios da clareza, porém, tem um efeito colateral valioso: uma vez que você sabe o que faz um diagrama ser bom, passa a reconhecer, de longe, o que o faz ser ruim. E os modelos ruins não são infinitamente variados, eles erram, quase sempre, das mesmas poucas maneiras. Catalogar esses erros recorrentes, para que você os evite nos seus modelos e os corrija nos alheios, é o trabalho do próximo capítulo.

## XIV

# ERROS COMUNS E COMO EVITÁ-LOS

---

O capítulo anterior nos deu os princípios do que faz um modelo ser bom. Este é o seu reverso, e não menos útil: um catálogo do que faz um modelo ser ruim. A boa notícia, que já adiantamos, é que os erros de modelagem não são infinitos nem criativos, eles se repetem, teimosamente, em um punhado de formas reconhecíveis. Aprender a identificá-las é como aprender os golpes mais comuns de um esporte: uma vez que você os conhece, passa a antecipá-los, tanto nos seus modelos quanto nos que lhe caem nas mãos para revisar. Considere este capítulo um guia de campo dos suspeitos de sempre.

### 14.1 ANTIPADRÕES FREQUENTES

Começemos pelos erros de estrutura, aqueles que quebram a lógica do fluxo antes mesmo de falarmos de beleza. Alguns são tão comuns que ganharam apelido.

O mais básico de todos é o *fluxo solto*: setas que não partem de um evento de início ou que morrem no ar, sem chegar a um evento de fim. Todo processo nasce de um início e cada um dos seus caminhos deve terminar explicitamente num fim. Uma seta pendurada não é um atalho; é um rascunho inacabado que deixa o leitor perguntando “e aí, o que acontece?”.

Da mesma família vêm dois parentes de nomes pitorescos. O *buraco negro* é uma atividade em que o fluxo entra e da qual nada sai: o processo simplesmente desaparece ali, silenciosamente, sem que ninguém perceba. Seu oposto é o *milagre*: uma atividade da qual o fluxo brota sem que nada tivesse entrado, como que por geração espontânea. Ambos denunciam um pedaço de história que faltou contar. A regra é implacável: com exceção dos eventos de início e fim, tudo o que tem entrada tem saída, e vice-versa.

Há ainda os erros de *identidade*, em que um elemento é usado no lugar de outro. Uma atividade rotulada com um substantivo (“Nota fiscal”) quando deveria trazer um verbo (“Emitir nota fiscal”); um evento no lugar de uma tarefa; e, o mais grave, uma seta de *sequência* tentando cruzar a fronteira de um pool, quando ali só cabe um fluxo de *mensagem*, como fixamos no capítulo 12. Todos esses são casos de usar a palavra errada: o diagrama até se desenha, mas diz uma coisa quando queria dizer outra.

## 14.2 GATEWAYS E FLUXOS MAL EMPREGADOS

Se há um campeão de erros no BPMN, é o gateway. Vale, por isso, uma seção só para os seus tropeços mais comuns.

O primeiro é a *divisão implícita*: deixar duas ou mais setas de sequência saírem *diretamente* de uma mesma atividade, sem um gateway entre elas. O desenho fica ambíguo, o leitor não sabe se aquilo significa “faça os dois caminhos” (paralelo) ou “escolha um” (exclusivo). A correção é simples e inegociável: toda bifurcação passa por um gateway explícito, que declara, sem sombra de dúvida, qual é a regra. O mesmo vale para junções: caminhos que se reencontram devem fazê-lo num gateway, não se amontoando na entrada de uma tarefa.

O segundo é a velha armadilha que já anunciamos no capítulo 10: **misturar os tipos** na divisão e na junção. Abrir com um exclusivo e tentar fechar com um paralelo produz o temido *impasse*, a junção paralela espera para sempre por um caminho que o exclusivo nunca abriu,

e o processo congela. Abrir com paralelo e fechar com exclusivo produz o problema inverso, com o fluxo escapando antes da hora. A regra de ouro, mais uma vez: o que se divide com um tipo, junta-se com o mesmo tipo.

O terceiro mora nas *condições*. Num gateway exclusivo, as saídas precisam ser mutuamente exclusivas, nunca duas verdadeiras ao mesmo tempo, e precisam cobrir *todos* os casos, sem deixar nenhuma situação órfã, sob pena de o fluxo travar sem ter para onde ir. O antídoto é uma boa saída *padrão*, que recolhe “todo o resto”. A tabela 14.1 reúne esses e outros deslizes num formato de consulta rápida.

Tabela 14.1: Guia de campo: antipadrões comuns e suas correções.

| Antipadrão                                             | Correção                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Duas setas saindo de uma atividade (divisão implícita) | Bifurque sempre por um gateway explícito    |
| Tipos misturados na divisão e na junção                | Junte com o mesmo tipo com que dividiu      |
| Buraco negro: entra fluxo, não sai nenhum              | Todo caminho termina num evento de fim      |
| Atividade nomeada com substantivo                      | Rotule com verbo + objeto                   |
| Fluxo de sequência cruzando um pool                    | Use fluxo de mensagem entre pools           |
| Condições que se sobrepõem ou deixam lacunas           | Torne-as exclusivas e some uma saída padrão |

### 14.3 DO “ESPAGUETE” AO MODELO LEGÍVEL

Acima dos erros pontuais paira o antipadrão que os engloba todos: o *espagete*. É o diagrama que tenta mostrar tudo de uma vez, com setas cruzando-se em todas as direções, sem um fluxo principal reconhecível, denso a ponto de o olho não saber por onde entrar. Ninguém desenha um espagete de propósito; ele é o resultado de acumular, sem método,



cada detalhe à medida que surge. A figura 14.1 mostra, acima, um pequeno exemplar, e, abaixo, o mesmo processo depois de arrumado.

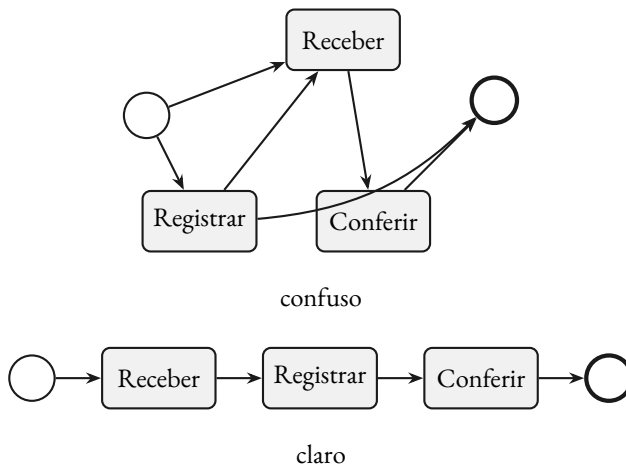


Figura 14.1: O mesmo processo, acima como espaguete (início com duas saídas, setas que se cruzam) e abaixo arrumado numa espinha reta e legível.

Sair do espaguete não exige talento artístico; exige método, e o método já está todo nas páginas anteriores. Vale enfileirá-lo como uma receita de desembaraço:

1. **Ache o caminho feliz** e endireite-o numa espinha horizontal, como fizemos no capítulo 13. Tudo o mais são ramificações dele.
2. **Decomponha** as regiões densas em subprocessos (capítulo 11): o que não cabe com clareza num nível pede outro nível.
3. **Explicita as bifurcações** com gateways, eliminando as divisões implícitas.
4. **Rebatize** os elementos segundo as regras de rotulagem, trocando substantivos por verbos e sinônimos por termos consistentes.
5. **Desembarace o traçado**, realinhando os elementos até que nenhuma seta precise cruzar outra.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Um espaguete não é apenas feio, é caro. Cada minuto que um gestor, um auditor ou um novo integrante gasta tentando decifrar um diagrama confuso é um custo real, e ele se repete a cada leitura, para sempre. Pior: um modelo ilegível costuma esconder, no seu emaranhado, os próprios erros de lógica que ninguém consegue enxergar. Arrumar o diagrama não é capricho de organização; é reduzir custo e risco de uma só vez.*

Com os princípios da clareza (capítulo 13) e o catálogo dos erros a evitar (este capítulo), você tem o necessário para produzir modelos que não apenas funcionam, mas comunicam. Falta uma última peça para fechar a quarta parte: entender que nem todo modelo é feito com o mesmo propósito nem com o mesmo grau de detalhe. Um desenho para alinhar a diretoria e um desenho para alimentar um sistema de automação são criaturas diferentes, ainda que na mesma notação. Distinguir esses níveis de modelagem, e saber quando parar, é o tema do capítulo 15.

## NÍVEIS DE MODELAGEM: DESCRITIVO, ANALÍTICO E EXECUTÁVEL

---

JÁ sabemos modelar com clareza e evitar os erros mais comuns. Resta uma pergunta de julgamento que atravessa toda a prática e que empurramos desde o capítulo 5: até onde ir? Um modelo não é sempre a mesma coisa. O rabisco que você faz num quadro branco para alinhar a diretoria e o modelo minucioso que alimenta um sistema de automação são criaturas bem diferentes, ainda que desenhadas na mesma notação. Usar o mesmo esforço para os dois é desperdiçar de um lado e faltar do outro. Este capítulo, que fecha a quarta parte, trata de escolher o *nível* de modelagem certo, e, o que é igualmente importante, de saber quando parar.

Um alerta antes de começar, para evitar uma confusão fácil. Este “nível” não é a *altitude* de que falamos no capítulo 2, aquela dizia respeito a quanto do processo se mostra, do panorama ao detalhe. O nível de que tratamos agora é outro eixo: diz respeito ao *rigor* com que se modela e à *finalidade* do modelo. São perguntas independentes: pode-se modelar uma cadeia de valor inteira de forma descritiva, ou um único subprocesso de forma executável. Feita a ressalva, sigamos pelos três níveis, do mais leve ao mais exigente (Silver 2011).

## 15.1 NÍVEL DESCRITIVO

O *nível descritivo* é o esboço voltado a seres humanos. Ele usa um punhado pequeno de símbolos (tarefas, setas de sequência, eventos de início e fim, às vezes pools e raias) e é generoso com o resto: tarefas podem ficar sem tipo, exceções podem ser deixadas de lado, o foco é o caminho principal. Sua finalidade é uma só, e nobre: *comunicar*. Alinhar pessoas, documentar como as coisas funcionam, dar a uma sala de gente diferente uma figura comum sobre a qual conversar.

É bom dizer com todas as letras, porque contraria uma vaidade comum: a maioria dos modelos deve nascer e *permanecer* nesse nível. Não há nada de inferior num modelo descritivo bem-feito, ao contrário, é aqui que o BPMN entrega a maior parte do seu valor, que é o entendimento compartilhado do capítulo 5. Um diagrama descritivo que um diretor lê em trinta segundos e entende por inteiro vale mais, para a maioria dos propósitos, do que um modelo executável impecável que só três especialistas conseguem decifrar.

## 15.2 NÍVEL ANALÍTICO

O *nível analítico* sobe a régua do rigor a serviço da análise. Aqui entra o vocabulário mais amplo que este livro dedicou as suas partes centrais a ensinar: os tipos de evento e de gateway, as exceções, os eventos de borda, os subprocessos, os objetos de dado. E, sobretudo, entram os caminhos infelizes, porque é neles, como insistimos desde o capítulo 9, que a análise encontra o que procura: os gargalos, os riscos, os pontos em que o processo pode falhar.

A finalidade, portanto, muda de *comunicar* para *examinar*. Um modelo analítico é preciso o bastante para que se raciocine sobre ele, para medir, para questionar, para propor melhorias, para especificar o que um dia será automatizado. Seu público são os analistas de processo e as equipes de melhoria, e ele é a ponte natural entre o mundo do negócio

e o da tecnologia. É, não por acaso, o nível em que a maior parte do que você aprendeu nas Partes II e III finalmente rende frutos.

### 15.3 NÍVEL EXECUTÁVEL

O *nível executável* leva o rigor ao extremo, e nele o modelo cruza uma fronteira: deixa de ser apenas um desenho e passa a ser, em parte, *software*. Cada condição de gateway precisa estar formalmente especificada; cada tarefa de serviço, conectada a um sistema real; cada dado, tipado; cada fluxo de mensagem, mapeado para uma interface concreta. Aqui aquela camada de dados por baixo dos símbolos, que mencionamos ao apresentar a versão 2.0 no capítulo 5, deixa de ser um detalhe técnico e passa a ser o essencial: é ela que um motor de BPMS lê para, literalmente, *rodar* o processo.

A finalidade é a *automação*, e o público inclui, pela primeira vez, uma máquina, o próprio motor que executará o fluxo. Nesse nível, a ambiguidade é fatal: o que uma pessoa preencheria com bom senso, o computador não perdoa. Tudo precisa estar amarrado, e isso tem um custo alto. Por isso, o nível executável se reserva aos processos que de fato valem a pena automatizar, assunto que retomaremos, com os pés no chão, ao falar de ferramentas na capítulo 20. A tabela 15.1 resume os três níveis lado a lado.

### 15.4 ESCOLHER O NÍVEL, E SABER PARAR

O ponto libertador, que já adiantamos no capítulo 5, merece ser repetido: os três níveis são a *mesma* notação. Você não aprende três BPMNs; aprende um, e decide com quanto rigor empregá-lo. E um modelo pode crescer: o esboço descritivo de hoje pode ser enriquecido até virar analítico e, se valer a pena, executável, sempre na medida em que a finalidade exigir, nunca além.

Tabela 15.1: Os três níveis de modelagem, e como escolher entre eles.

| Nível      | Para quê            | Quem lê              | Rigor e vocabulário                                  |
|------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Descritivo | Comunicar e alinhar | Negócio, direção     | Mínimo: tarefas, setas, eventos básicos              |
| Analítico  | Analisar e melhorar | Analistas, melhoria  | Amplo: tipos de evento e gateway, exceções, dados    |
| Executável | Automatizar (rodar) | TI e o motor de BPMS | Máximo: condições formais, dados tipados, interfaces |

Esse “nunca além” é a habilidade mais difícil e mais valiosa de todas. O erro mais caro em modelagem não costuma ser desenhar no nível errado de detalhe, mas no nível errado de *rigor*: lapidar até a exaustão executável um processo que ninguém jamais vai automatizar, ou, no extremo oposto, tentar automatizar a partir de um rabisco descritivo cheio de lacunas. Nos dois casos, o estrago vem do descompasso entre o esforço e o propósito.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Escolher o nível de modelagem é, no fim, uma decisão de negócio, não uma preferência técnica. A pergunta certa nunca é “quão detalhado eu consigo deixar isto?”, mas “para que serve este modelo, e para quem?”. Um esboço que alinha uma reunião cumpriu o seu papel ao ser entendido; exigir dele o rigor de um sistema executável é queimar dinheiro. Casar o rigor com o propósito é o que separa a modelagem que gera valor da que apenas consome tempo.*

Com este capítulo, encerra-se a quarta parte, e com ela tudo o que há a dizer sobre a notação em si: você sabe o que ela significa (Parte II), como estruturá-la (Parte III) e como usá-la com clareza e critério (Parte IV). Mas repare que, capítulo após capítulo, uma mesma corrente nos puxou de volta a um ponto: o processo modelado só importa

por aquilo a que ele se conecta: a estratégia, os indicadores, os riscos, os controles, a decisão. Chegou a hora de encarar essa conexão de frente. A quinta parte abandona os símbolos e volta os olhos para aquilo que sempre foi o verdadeiro assunto deste livro: como fazer da modelagem de processos uma peça viva da governança e do negócio. Começamos pela medição, no capítulo 16.

## PARTE V

# INTEGRAÇÃO COM GOVERNANÇA E NEGÓCIOS

---



## XVI

# DO PROCESSO AO INDICADOR: MEDIÇÃO E DESEMPENHO

---

**C**OMEÇA aqui a quinta parte do livro, e com ela um reencontro. Ao longo de todo o caminho, uma mesma corrente nos puxou de volta a uma ideia: o processo modelado só importa por aquilo a que ele se conecta. Chegou a hora de honrar essa promessa e mostrar, de maneira concreta, como a modelagem se enreda com a governança e o negócio. E não há ponto de partida melhor do que a medição, porque ela é o fio que transforma um desenho bonito num instrumento de gestão. Lembre-se do que dissemos no capítulo 3: um processo que ninguém mede, acompanha ou melhora é uma fotografia na parede. Este capítulo é sobre tirar o processo da parede.

### 16.1 POR QUE E O QUE MEDIR

A razão de medir é quase óbvia depois de dita, mas costuma ser ignorada na prática: não se gerencia o que não se mede. Sem números, a discussão sobre um processo degenera em opinião (“acho que está lento”, “parece caro”), e opinião não se melhora, não se prioriza, não se defende diante da diretoria. A medição troca o “acho” pelo “é”, e só a partir daí a melhoria contínua do ciclo de BPM tem sobre o que trabalhar.

A pergunta interessante, então, não é *se* medir, mas *o que*. O desempenho de um processo costuma ser observado por algumas poucas dimensões clássicas, e vale conhecê-las:

- **Tempo:** quanto o processo demora, do início ao fim, e quanto desse tempo é trabalho de fato e quanto é espera parada numa fila.
- **Custo:** quanto custa cada execução, somando pessoas, sistemas e insumos.
- **Qualidade:** com que frequência o resultado sai errado e precisa de retrabalho, e quão conforme ele está às regras.
- **Volume:** quantas instâncias o processo dá conta, e quanto se acumula na fila à espera.
- **Satisfação:** o veredito de quem recebe a saída, aquele cliente que colocamos no centro lá no capítulo 1.

Há, aqui, uma armadilha que já encontramos de outras formas: medir muito, e medir o que não importa. Uma parede de painéis cheios de números que ninguém usa é tão inútil quanto a ausência deles. Os bons indicadores são poucos e escolhidos, ligados àquilo que de fato entrega valor e à estratégia, pela linha de visada que traçamos no capítulo 3. E convém não confundir o *indicador*, que apenas mede, com a *meta*, que define o nível desejado. Um indicador vira um KPI, um indicador *chave*, quando está amarrado a um objetivo que importa.

## 16.2 DO FLUXO AO INDICADOR

Chegamos ao ponto em que a modelagem entra em cena de um jeito que talvez surpreenda. Um indicador, dito em palavras, é quase sempre vago. “Tempo de ciclo” soa claro até alguém perguntar: contado a partir de quando, até quando exatamente? É aqui que o modelo faz uma

mágica silenciosa: ele dá aos indicadores um *endereço* preciso. “Tempo de ciclo” deixa de ser vago e passa a ser “o tempo entre *este* evento de início e *aquela* evento de fim”, apontados no diagrama sem sombra de ambiguidade. A figura 16.1 ilustra a ideia.

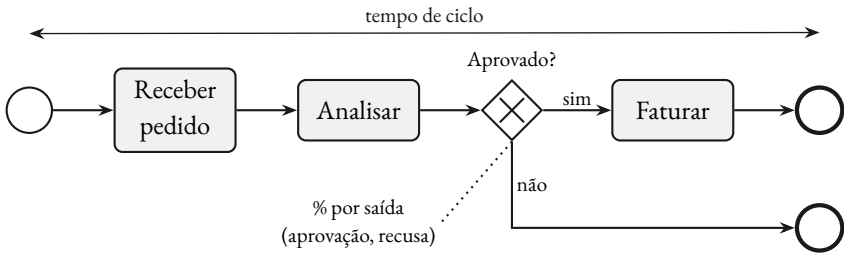


Figura 16.1: O modelo dá endereço aos indicadores: o tempo de ciclo é o intervalo entre início e fim; a proporção de aprovações e recusas se mede na saída do gateway.

E não é só o tempo de ciclo. O modelo revela, ponto a ponto, onde cada tipo de indicador nasce. O *tempo de espera* é o que a instância passa parada antes de uma atividade, e o gargalo do processo é justamente a atividade diante da qual a fila mais cresce. A *proporção por caminho* se lê nas saídas de um gateway: quantas instâncias são recusadas, quantas seguem por exceção. O *retrabalho* se conta nas voltas de um loop, lembra, do capítulo 11, que todo loop era uma pergunta? Aqui ela vira número. E a *taxa de exceções* se mede nos eventos de borda que colocamos no capítulo 9. Cada elemento que aprendemos a desenhar é, também, um ponto potencial de medição. O modelo não é só a documentação do processo; é, ao mesmo tempo, o seu plano de medição.

## 16.3 DO DIAGRAMA AO PAINEL DE GESTÃO

O passo final é ligar esses pontos de medição ao mundo real. Quando um processo roda (especialmente num sistema de automação, o BPMS que veremos no capítulo 20), o motor registra o que acontece exatamente nesses lugares que o modelo apontou: quando cada instância

começou e terminou, por qual saída de gateway ela seguiu, quantas vezes um loop girou. Desses registros nascem, quase de graça, os painéis de gestão e as análises de desempenho. O modelo não apenas mostra o que medir; ele diz, ao sistema, *onde* coletar.

Mesmo sem automação alguma, o benefício permanece. O diagrama é o mapa que informa onde instrumentar o processo, o que anotar à mão, o que um relatório mensal deveria mostrar. De um jeito ou de outro, fecha-se o ciclo que descrevemos no capítulo 3: mede-se, analisa-se, melhora-se, e volta-se a medir. Os indicadores são o combustível que faz a espiral do BPM girar; sem eles, ela emperra na primeira volta.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Núcleo da Parte V: um processo que não é medido não é gerido, e o modelo BPMN é o mapa onde os indicadores ganham endereço. Pense no dono do processo que conhecemos no capítulo 3: sem indicadores, ele é um motorista sem painel, dirigindo às cegas. É pela medição, ancorada no modelo, que a estratégia da direção desce até a operação e vira, enfim, um número que se pode acompanhar, e cobrar.*

A medição nos diz *como* o processo está indo. Mas há uma classe de coisas que um processo precisa enfrentar e que não cabe num indicador de desempenho: aquilo que pode dar errado, e o que fazemos para impedir. Voltar a esse território (o dos riscos e dos controles, que apenas tangenciamos ao falar de governança no capítulo 4) é o assunto do próximo capítulo.

## XVII

# PROCESSOS, RISCOS E CONTROLES INTERNOS

---

A medição, vimos no capítulo anterior, nos diz como o processo se comporta quando tudo caminha. Mas há uma preocupação que nenhum indicador de desempenho captura: a do que pode dar errado, e do que fazemos, deliberadamente, para impedir. Tocamos nesse território ao falar de governança, lá no capítulo 4, e prometemos voltar a ele. É hora de cumprir a promessa e mostrar como o modelo de processo se torna o instrumento natural para gerir riscos e ancorar controles.

### 17.1 RISCOS AO LONGO DO FLUXO

Recuperemos a definição simples do capítulo 4: risco é aquilo que pode dar errado ao longo do caminho. A palavra-chave é *caminho*, e caminho, a esta altura, é sinônimo de fluxo modelado. Isso transforma a identificação de riscos, que em abstrato é uma tarefa vaga e intimidante, num exercício concreto e quase mecânico: percorra o diagrama, elemento por elemento, e a cada parada pergunte “o que poderia falhar aqui, e qual seria o estrago?”. O modelo dá à análise de riscos o mesmo que deu aos indicadores: um endereço.

E ele faz mais: aponta onde os riscos se concentram, porque eles não se distribuem por igual. Alguns lugares do fluxo são notoriamente pe-

rigosos, e todos eles já nos são familiares. As *passagens de bastão* entre raias (capítulo 12), onde a responsabilidade troca de mãos e as coisas caem no vazio. Os *gateways* (capítulo 10), onde uma decisão errada desvia tudo para o caminho indevido. As *exceções* (capítulo 9 e capítulo 11), os caminhos infelizes onde o dinheiro costuma se perder. E as *interfaces* com o mundo externo, os fluxos de mensagem entre pools (capítulo 12), onde o processo depende de terceiros e fica exposto. Quem sabe ler um diagrama sabe, com isso, onde apontar a lanterna do risco.

Vale só uma ressalva de bom senso: localizar não é avaliar. O modelo diz *onde* o risco mora; medir o seu tamanho, a combinação de probabilidade e impacto, é um passo seguinte, que o desenho apoia mas não substitui.

## 17.2 CONTROLES INTERNOS NO PROCESSO

Se o risco é a doença, o *controle* é o remédio, e, como dissemos no capítulo 4, ele não vive num manual, mas dentro do fluxo, como uma etapa pela qual o trabalho obrigatoriamente passa. Controles vêm em três temperamentos, e saber distingui-los ajuda a posicioná-los no lugar certo, como resume a tabela 17.1.

Tabela 17.1: Os três tipos de controle e como aparecem no modelo.

| Tipo       | O que faz                          | Como aparece no BPMN                                          |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Preventivo | Impede o erro antes que ocorra     | Gateway de aprovação; raias distintas (segregação de funções) |
| Detectivo  | Descobre o erro depois de ocorrido | Tarefa de conferência ou reconciliação                        |
| Corretivo  | Trata o que já deu errado          | Evento de erro e tratador (capítulo 11)                       |

O controle *preventivo* vem antes da ação de risco, para que ela nem chegue a acontecer: a aprovação exigida antes de um pagamento, a verificação de saldo antes de uma compra. O *detectivo* vem depois, para

flagrar o que passou: a conferência entre a nota e o pedido, a reconciliação bancária. E o *corretivo* entra em cena quando o erro já se deu, para remediá-lo, exatamente o tratamento de exceções que modelamos no capítulo 11, com seus eventos de erro e caminhos de recuperação.

O mais elegante é como esses controles se materializam em elementos que você já sabe desenhar. Um dos mais poderosos, a *segregação de funções* (o princípio de que quem pede não aprova, e quem aprova não paga), não precisa de símbolo novo nenhum: ele se expressa colocando essas atividades em *raias diferentes*, como na figura 17.1. A separação de responsabilidades, que era uma regra abstrata de controle, vira geometria no diagrama.

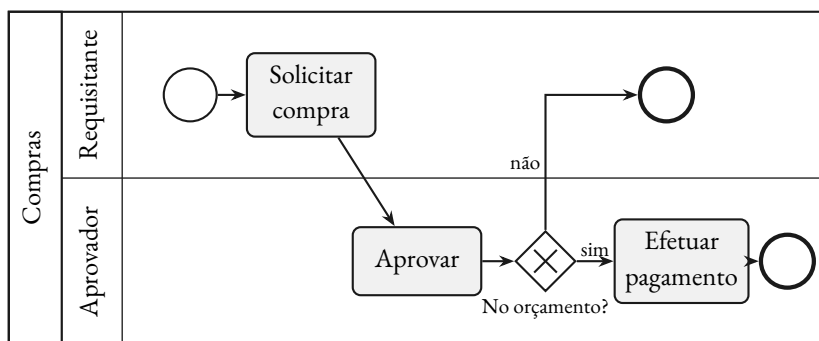


Figura 17.1: Segregação de funções tornada geometria: solicitar e aprovar em raias distintas garantem que quem pede não seja quem autoriza. O gateway de orçamento é um controle preventivo.

E aqui reaparece, agora com toda a força, a virtude que anunciamos no capítulo 4: o modelo torna os controles *visíveis*. Desenhado o processo, salta aos olhos onde há controle e, o que é ainda mais valioso, onde ele *falta*: um pagamento sem aprovação é um buraco na estrada; uma conferência feita três vezes pela mesma razão é desperdício a ser podado. Não por acaso, é sobre o modelo que auditores e áreas de controle preferem trabalhar.

### 17.3 LINHAS DE DEFESA E CONFORMIDADE

Controles não flutuam no ar; eles se organizam numa estrutura de responsabilidades que o mundo da governança chama de *linhas de defesa* (Harmon 2019). A *primeira linha* é a própria operação: quem executa o processo é quem opera, no dia a dia, os controles embutidos no fluxo, aqueles que acabamos de desenhar. A *segunda linha* são as áreas de risco e conformidade, que definem as políticas e monitoram se os controles estão no lugar. E a *terceira linha* é a auditoria interna, que verifica, com independência, se tudo funciona como deveria.

O notável é que as três linhas olham para o *mesmo* artefato: o modelo do processo. A primeira o executa; a segunda desenha nele os controles que julga necessários; a terceira o usa como referência para auditar. Aquele pedido que mencionamos no capítulo 4, “me mostre o seu processo”, é, literalmente, um pedido pelo diagrama. E quando a exigência vem de fora, na forma de uma lei ou regulação (proteção de dados, normas fiscais, regras setoriais), o modelo é ao mesmo tempo a prova de *conformidade* e o instrumento para alcançá-la: desenharm-se os controles exigidos diretamente no fluxo, numa conformidade *desde o desenho*, antes que o fiscal aponte a lacuna.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*O mesmo diagrama que a operação usa para trabalhar é o que o risco usa para se proteger, a conformidade para provar que cumpre a lei e a auditoria para verificar. Não são quatro projetos disputando quatro modelos; é um único modelo servindo a todos. Reencontramos, aprofundada, a lição do capítulo 4: eficiência e garantia não moram em lugares separados, elas se encontram no processo bem modelado.*

Riscos e controles protegem um processo de cada vez. Mas a tese que atravessa este livro tem uma ambição maior: a de que nenhum processo é uma ilha. Eles se somam, se encadeiam e se organizam num todo que espelha a maneira como a organização inteira cria valor. Erguer o olhar



do processo isolado para essa *arquitetura* de processos, e para a cadeia de valor que ela realiza, é o passo que daremos no capítulo 18.

## XVIII

# ARQUITETURA DE PROCESSOS E CADEIA DE VALOR ORGANIZACIONAL

---

**R**ISCOS e controles, vimos, protegem um processo de cada vez. Mas a tese que percorre este livro tem uma ambição maior do que qualquer processo isolado: a de que nenhum deles é uma ilha. Até aqui, olhamos sempre para um diagrama por vez: um pedido, um reembolso, uma cobrança. Neste capítulo, damos um passo atrás e abarcamos o todo: como os processos de uma organização se somam, se encadeiam e se organizam num mapa que espelha a maneira como ela inteira cria valor. É a hora de subir à maior altitude de todas.

## 18.1 CADEIA DE VALOR E ARQUITETURA DE PROCESSOS

Voltemos à ideia que plantamos lá no capítulo 1 e prometemos retomar: a *cadeia de valor*. Ela é a sequência dos grandes processos que, encadeados, levam o valor do início ao cliente final. Numa loja, por exemplo, o valor atravessa uma corrente de macroprocessos (atrair clientes, vender, entregar, atender), e é essa corrente, vista do alto, que a figura 18.1 retrata. São os *processos primários*, a espinha finalística do negócio, apoi-

ados por baixo pelos *processos de suporte* que os sustentam, na classificação que conhecemos no capítulo 1.

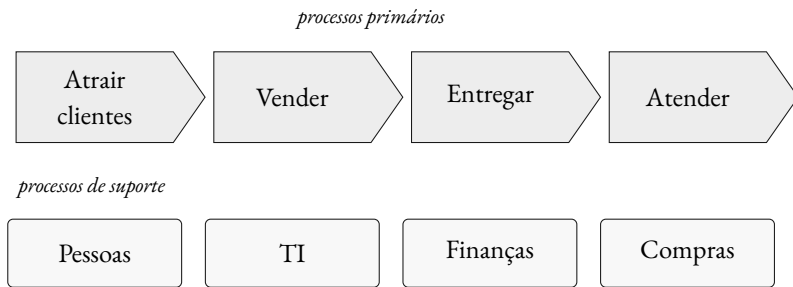


Figura 18.1: A cadeia de valor de uma loja: os macroprocessos primários (as setas encadeadas), apoiados pelos processos de suporte. É a organização vista da maior altitude.

Esse mapa do alto tem um nome: *arquitetura de processos*. Ela é o processo dos processos: a organização inteira dos fluxos de uma empresa e das relações entre eles. Se cada diagrama que aprendemos a desenhar é uma peça, a arquitetura é a imagem da caixa do quebra-cabeça, aquela que faltava lá no capítulo 1 para que cada peça fizesse sentido. Ela é o topo da escala de altitudes do capítulo 2: da cadeia de valor descem os macroprocessos, destes os processos, e assim por diante, até a tarefa.

Convém uma honestidade técnica aqui. No topo dessa escala, não se usa o BPMN em toda a sua riqueza, uma cadeia de valor é desenhada com blocos simples, como os da figura, não com eventos e gateways. O BPMN entra em cena à medida que se *desce*, quando os grandes blocos se abrem em fluxos detalhados. A arquitetura é o mapa-múndi; os diagramas BPMN são as plantas de cada bairro. Ambos são necessários, e cada um na sua altitude.

## 18.2 O REPOSITÓRIO DE PROCESSOS

Uma arquitetura só sai do papel se tiver onde morar, e esse lugar é o *repositório de processos*: a coleção organizada e navegável de todos os mo-

delos da organização, estruturada segundo a arquitetura. A diferença entre um repositório e uma pasta com arquivos soltos é a mesma que há entre uma biblioteca e uma pilha de livros no chão. Num repositório, cada processo tem o seu lugar, o seu dono (aquele dono do processo do capítulo 3), a sua versão e os seus vizinhos, sabe-se de quem ele recebe e a quem entrega.

Os ganhos são diretos. Encontra-se o que se procura. Reaproveita-se o que já existe, e aqui reencontramos o subprocesso reutilizável do capítulo 11: “verificar crédito” só pode ser definido uma vez e chamado de muitos lugares se houver um repositório onde essa definição única resida. Garante-se consistência, porque todos bebem da mesma fonte. E, sobretudo, torna-se possível *governar* os processos de fato: com convenções de nomeação, responsáveis claros, controle de versões e revisão, tudo aquilo que no capítulo 4 chamamos de governança deixa de ser discurso e vira prática. O repositório é onde a governança de processos ganha um corpo.

### 18.3 DA VISÃO MACRO AO PROCESSO

O que torna a arquitetura viva é a possibilidade de *navegá-la*, descendo da maior altitude ao detalhe sem nunca se perder. Parte-se da cadeia de valor; escolhe-se um macroprocesso (digamos, “vender”); abre-se nele os processos que o compõem; escolhe-se um, e chega-se enfim ao diagrama BPMN detalhado, com seus eventos e gateways, do tipo que passamos o livro inteiro desenhando. É a escala do capítulo 2 transformada num percurso: a cada passo, você sabe exatamente onde está e como chegou ali.

É isso que resolve, de vez, a inquietação que levantamos logo no primeiro capítulo, a de estudar uma peça do quebra-cabeça sem ver a imagem da caixa. Dentro de uma arquitetura, o processo individual nunca é uma peça solta: ele ocupa uma posição conhecida, contribui para um macroprocesso, serve à cadeia de valor. Ganha sentido por aquilo a que se conecta, que foi, desde a primeira página, a nossa tese.

### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*A arquitetura de processos é o ponto em que a modelagem deixa de ser uma coleção de desenhos e passa a ser um sistema de gestão. É a diferença entre ter modelos e ser uma organização modelada. É pela arquitetura que a estratégia se executa: a direção decide investir neste macroprocesso, padronizar aquele, terceirizar um terceiro, decisões impossíveis de tomar encarando um fluxograma isolado, mas naturais diante do mapa inteiro. A cadeia de valor é a promessa da organização; a arquitetura é como essa promessa se cumpre, processo a processo.*

Ligamos o processo aos indicadores (capítulo 16), aos riscos e controles (capítulo 17) e, agora, à arquitetura que o contém. Resta uma última conexão, e ela mira o miolo do fluxo: as *decisões*. Todo processo decide o tempo todo lembre-se dos gateways do capítulo 10, e essas decisões são, muitas vezes, complexas o bastante para merecerem uma modelagem própria, separada do fluxo. Entender essa separação, e conhecer as notações que a tornam possível, fecha a quinta parte no capítulo 19.

## XIX

# LIGANDO PROCESSOS À ESTRATÉGIA E À TOMADA DE DECISÃO

---

**C**HEGAMOS à última conexão desta parte, e ela mira o miolo do fluxo. Um processo, vimos ao longo do livro, decide o tempo todo: cada gateway do capítulo 10 é uma encruzilhada em que uma escolha é feita. Mas há uma diferença enorme entre marcar *que* uma decisão acontece e capturar *como* ela é tomada, e é justamente confundir essas duas coisas que faz muitos modelos naufragarem. Este capítulo separa o que precisa ser separado e, ao fazê-lo, apresenta duas notações irmãs do BPMN que completam o quadro. Com ele, fecha-se a quinta parte.

### 19.1 DECISÕES NÃO SÃO PROCESSOS

Retome o conselho que demos no capítulo 10: um gateway não trabalha, apenas faz uma pergunta; a lógica que responde a essa pergunta vive à parte, nos dados e nas regras. Chega a hora de levar esse conselho a sério, porque ignorá-lo tem um custo visível. Imagine uma decisão de crédito que depende da renda do cliente, do seu histórico, do valor pedido e da sua categoria. Se você tentar espremer toda essa lógica dentro do fluxo, encadeando gateway após gateway, obterá exatamente

aquele espaguete que aprendemos a temer no capítulo 14, e, pior, um espaguete que mistura duas coisas de naturezas distintas: a *sequência* do trabalho e a *lógica* da decisão.

O princípio que desfaz o nó é a velha separação de preocupações. O processo cuida do *quando* e do *o que fazer com o resultado*: em que ponto a decisão é tomada e para onde o fluxo segue conforme cada desfecho. A decisão, essa, cuida do *como*: por quais critérios se chega ao resultado. No diagrama, o elo entre os dois é uma velha conhecida, a tarefa de regra de negócio do capítulo 7, que, lá no fluxo, chama uma decisão definida separadamente e recebe de volta a resposta, sobre a qual o gateway então roteia.

Os ganhos dessa separação são grandes. O fluxo fica limpo, livre da lógica que o inchava. As regras podem mudar sem que ninguém toque no processo, e regras de negócio mudam o tempo todo. Pessoas do negócio, e não só de TI, podem lê-las e mantê-las. E uma mesma decisão pode ser reaproveitada por vários processos, tal como o subprocesso reutilizável do capítulo 11. Falta apenas uma notação própria para descrever essas decisões, e ela existe.

## 19.2 INTRODUÇÃO AO DMN

O DMN, sigla de *Decision Model and Notation*, é o padrão irmão do BPMN, mantido pela mesma OMG, dedicado a modelar decisões (Freund e Rücker 2019). Ele opera, como o próprio BPMN, em dois níveis. No mais alto, um diagrama de requisitos de decisão mostra o mapa de uma decisão: de quais dados de entrada e de quais subdecisões ela depende, e que conhecimento ou política a governa. É o panorama de como a resposta se constrói.

No nível de baixo, porém, mora o instrumento que faz o DMN valer a pena: a *tabela de decisão*. Ela é de uma simplicidade desarmadora (cada linha é uma regra, as colunas da esquerda são as condições, a da direita é o resultado), e ao mesmo tempo é precisa o bastante para ser executada

por uma máquina e clara o bastante para ser lida por qualquer gestor. A tabela 19.1 mostra uma pequena tabela que decide um desconto.

Tabela 19.1: Uma tabela de decisão do DMN: o desconto conforme o valor do pedido e a categoria do cliente.

| Entradas              |           | Saída    |
|-----------------------|-----------|----------|
| Valor do pedido       | Categoria | Desconto |
| 1 menor que R\$ 1.000 | qualquer  | 0 %      |
| 2 R\$ 1.000 ou mais   | comum     | 5 %      |
| 3 R\$ 1.000 ou mais   | premium   | 10 %     |

Leia a tabela como se lê uma bula: procure a linha cujas condições batem com o caso e colha o resultado. Um pedido de R\$ 1.500 de um cliente premium cai na linha 3 e ganha 10 % de desconto. É só isso, e é exatamente essa banalidade aparente que a torna poderosa. Aquela mesma lógica, se desenhada com gateways aninhados no fluxo, seria um emaranhado; aqui, cabe numa tabela que a área comercial mantém sozinha. E repare no elo com a estratégia, que é o fio desta parte: a política de descontos, uma decisão de negócio das mais sensíveis, deixa de estar enterrada em código ou na cabeça de alguém e passa a ser uma tabela explícita, auditável e ajustável na velocidade do negócio. Governança e agilidade, de uma vez.

### 19.3 INTRODUÇÃO AO CMMN

Falta apresentar o terceiro irmão desta família, e com ele uma dose de humildade sobre os limites do próprio BPMN. Tudo o que fizemos neste livro pressupõe que o processo tenha uma *sequência* conhecida e mais ou menos repetível: primeiro isto, depois aquilo, decidindo aqui, ramificando ali. E o BPMN brilha quando é assim. Mas nem todo trabalho é assim.



Pense num caso jurídico, num tratamento médico complexo, na investigação de uma fraude, num atendimento de suporte espinhoso. Nesses trabalhos não há um fluxo fixo a seguir: há um conjunto de atividades *possíveis*, e qual delas fazer, e em que ordem, depende do julgamento de um profissional diante de cada situação, que se desenrola de forma imprevisível. Forçar isso num fluxo rígido de BPMN seria mentir sobre a natureza do trabalho.

Para esse território existe o *CMMN*, o *Case Management Model and Notation*, também da OMG. Em vez de prescrever uma sequência (“faça isto, depois aquilo”), ele descreve um *caso*: as atividades que estão disponíveis, as condições que as habilitam e a margem de decisão de quem conduz o trabalho. É uma notação declarativa, que diz o que *pode* acontecer, onde o BPMN é imperativa e diz o que *acontece a seguir*. Na prática, os dois convivem: um caso conduzido por CMMN pode conter, aqui e ali, subprocessos bem-comportados desenhados em BPMN, e ambos recorrem ao DMN quando precisam decidir. Saber quando o seu trabalho é um fluxo e quando é um caso, e não tentar calçar um no sapato do outro, é, ele próprio, um sinal de maturidade em modelagem.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*BPMN, DMN e CMMN são três faces de uma mesma família, vinda da mesma OMG: o fluxo, a decisão e o caso. Dominar o BPMN inclui saber onde ele termina e onde um irmão faz melhor o serviço. A decisão de crédito não é um fluxo; é uma tabela. A condução de um caso complexo não é um fluxo; é um conjunto de possibilidades guiadas por julgamento. Reconhecer isso não diminui o BPMN, ao contrário, é o que o mantém no seu lugar de honra, fazendo bem aquilo para que foi feito.*

Com este capítulo, encerra-se a quinta parte, e com ela o argumento que sustenta o livro inteiro. Ligamos o processo modelado aos indicadores, aos riscos e controles, à arquitetura da organização e, agora, à lógica das decisões e ao trabalho que não cabe num fluxo. A tese está demonstrada em todas as suas frentes: modelar processos jamais foi uma atividade isolada. Resta trazer tudo isso ao chão da fábrica. A sexta e

última parte deixa a teoria e vai à prática: as ferramentas do ofício, um caso completo do começo ao fim, e a jornada de automação e melhoria contínua que espera quem levou a modelagem a sério. Começamos pelas ferramentas, no capítulo 20.

## PARTE VI

# DA MODELAGEM À PRÁTICA

---

## FERRAMENTAS E O CICLO DE VIDA DO PROCESSO

---

**C**OMEÇA a sexta e última parte do livro, e com ela a descida definitiva ao chão da prática. Cobrimos o porquê, a notação, o estilo e as conexões com o negócio; falta ver tudo isso funcionando de verdade. E o primeiro passo prático é o mais concreto de todos: em que *ferramenta* desenhar. Antes, porém, uma tranquilização que só faz sentido agora, depois de tudo o que vimos. Este livro nunca tratou de uma ferramenta específica, e sim da notação, e é justamente por o BPMN ser um padrão aberto, como frisamos no capítulo 5, que a escolha da ferramenta é bem menos amarrada do que parece. Seus modelos não pertencem ao programa que os desenhou; pertencem a você.

### 20.1 FERRAMENTAS DE MODELAGEM

As ferramentas de modelagem formam um espectro, da mais humilde à mais poderosa, e cada ponta tem o seu lugar. A tabela 20.1 percorre esse espectro.

Vale um comentário sobre os extremos, que costumam ser mal julgados. Na base da escada está o **quadro branco**, e não o despreze. Para pensar um processo, alinhar uma equipe e produzir um bom modelo descritivo, no sentido do capítulo 15, poucas coisas superam um qua-

Tabela 20.1: Categorias de ferramentas, e quando cada uma faz sentido.

| Categoria                      | Para que serve                                | Quando usar                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Quadro branco ou papel         | Pensar e alinhar depressa                     | Rascunho, nível descritivo         |
| Ferramenta de desenho genérica | Desenhar figuras com aparência de BPMN        | Ilustrações pontuais               |
| Editor BPMN dedicado           | Modelar de verdade: valida e exporta o padrão | Modelagem séria e análise          |
| Repositório ou plataforma      | Guardar e governar muitos modelos             | Arquitetura, escala organizacional |
| BPMS (suíte)                   | Modelar e executar                            | Automação de processos             |

dro e algumas canetas. Muita modelagem excelente nasce, e às vezes morre, ali, sem prejuízo nenhum.

No meio, mora uma distinção que separa o joio do trigo: a diferença entre uma ferramenta que *desenha* BPMN e uma que o *entende*. As ferramentas de desenho genéricas produzem figuras com a aparência certa, mas não sabem o que significam, não avisam se você cometeu uma divisão implícita do capítulo 14, não validam nada, não exportam nada aproveitável. Já um **editor BPMN dedicado** compreende a notação: aponta erros, faz cumprir as regras e, crucialmente, exporta o arquivo-padrão que mencionamos no capítulo 5, aquele que permite que o modelo viaje de uma ferramenta a outra. Há vários deles, inclusive gratuitos e de código aberto. Para quem leva a modelagem a sério, é aqui que o trabalho de verdade acontece.

No alto da escala estão os **repositórios** que hospedam a arquitetura e o acervo de processos do capítulo 18, com governança, versões e donos, e as **suítes de BPMS**, que não apenas modelam, mas executam. Destas, trata a próxima seção.

## 20.2 DO DESENHO À AUTOMAÇÃO

Reencontramos aqui o fio que percorreu o capítulo 15: um modelo levado ao nível executável pode ser colocado para rodar num motor de *BPMS*. Vale a pena enumerar o que uma dessas suítes faz, porque é o retrato de quase tudo o que este livro ensinou, agora automatizado. Ela hospeda o modelo executável e cria uma instância a cada vez que o processo dispara. Encaminha as tarefas de usuário (capítulo 7) às pessoas certas, com formulários e listas de trabalho. Executa as tarefas de serviço chamando os sistemas. Avalia as decisões em DMN (capítulo 19). Cumpre os prazos e trata as mensagens e os erros com os eventos que vimos nos capítulos de estruturação. E registra cada passo, alimentando sozinha os indicadores do capítulo 16.

O sonho por trás disso tem um nome, desenvolvimento dirigido por modelos, e uma promessa ambiciosa: a de que o mesmo diagrama viaje do negócio à TI sem ser redesenhado no caminho. Em vez de o modelo ser uma especificação que programadores depois traduzem à mão para código, com toda a perda que essa tradução acarreta, é o próprio modelo que se implanta e executa. Mudar o processo passa a ser mudar o desenho. Na vida real há atrito, e a passagem raramente é tão limpa quanto a promessa; mas o padrão do capítulo 5 estreita esse abismo como nenhuma tecnologia proprietária jamais conseguiu.

## 20.3 CRITÉRIOS DE ESCOLHA

Diante de tantas opções, como escolher? A boa notícia é que a pergunta certa é simples, e já a fizemos em outro contexto no capítulo 15: *para que serve, e para quem?*. O propósito manda. Se você precisa apenas comunicar e alinhar, um bom editor BPMN, ou até o quadro branco, resolve, e comprar uma suíte de automação para isso é queimar dinheiro. Se precisa automatizar, aí sim um BPMS se justifica. Casar a ferramenta com o propósito é a primeira e mais importante regra.

Ao redor dela, alguns critérios ajudam a afinar a escolha. A *conformidade com o padrão* (a ferramenta importa e exporta BPMN 2.0 de verdade?) é o que garante que você não fique refém dela. A *colaboração*: a equipe consegue compartilhar, versionar e governar os modelos, como pede a arquitetura do capítulo 18? A *acessibilidade ao negócio*: pessoas não técnicas conseguem ler, e quem sabe editar, mantendo viva a linguagem comum do capítulo 5? E, no caso de um BPMS, a *integração* com os seus sistemas e o suporte a DMN e formulários. Custo e maturidade fecham a conta, lembrando sempre que o quadro branco é de graça e, muitas vezes, suficiente.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*A ferramenta é um meio, jamais o fim. A mais cara do mercado não conserta um processo confuso, e o mais humilde dos quadros brancos, bem usado, entrega a maior parte do valor do BPMN, que é o entendimento compartilhado. Cuidado com o projeto de escolha de ferramenta que vira um substituto para, de fato, modelar: enquanto se debate qual comprar, nenhum processo está sendo desenhado. Escolha algo razoável, comece a modelar, e deixe a prática, não o catálogo do fornecedor, revelar do que você realmente precisa.*

Com as ferramentas situadas e tudo o mais que o livro reuniu, chega o momento que vínhamos preparando desde a primeira página: ver as peças trabalharem juntas, não em fragmentos isolados, mas num processo real, do papel em branco ao fluxo melhorado. O próximo capítulo faz exatamente isso, constrói um caso completo, de ponta a ponta, aplicando em conjunto tudo o que você aprendeu.

## XXI

# UM CASO COMPLETO, PONTA A PONTA

---

**A**o longo do livro, montamos as peças uma a uma e as vimos, quase sempre, em fragmentos: um gateway aqui, um evento de borda ali. Chegou o momento de juntá-las todas e ver a máquina inteira funcionando sobre um processo real, do papel em branco ao modelo melhorado. E que processo melhor para isso do que aquele que nos acompanha desde o capítulo 1: o pedido de reembolso de despesas. O velho conhecido volta, uma última vez, agora para receber o tratamento completo.

## 21.1 O CENÁRIO

A história é banal, e é justamente por isso que serve. Numa empresa qualquer, um colaborador viaja a trabalho, paga despesas do próprio bolso e quer o dinheiro de volta. Ele preenche uma solicitação com os comprovantes; o seu gestor analisa e, se concordar, aprova; o setor financeiro confere se tudo está de acordo com a política da empresa e efetua o pagamento. É um processo que atravessa três atores, cada um na sua área, exatamente a travessia horizontal que descrevemos no primeiro capítulo.

Conversando com quem opera o processo, ouvem-se as queixas de sempre: demora, falta de transparência (“onde está o meu pedido?”),



idas e vindas quando falta um documento. Nosso trabalho é dar a esse processo um modelo claro e, a partir dele, enxergar por onde melhorá-lo. Vamos construí-lo como manda o método do capítulo 13: primeiro o caminho feliz, depois a vida real.

## 2.1.2 MODELAGEM INCREMENTAL

Começamos pelo mais simples que conta a história: o caminho em que tudo dá certo, sem raias, sem exceções, apenas a espinha do processo, na figura 2.1.1.

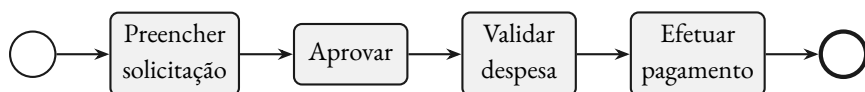


Figura 2.1.1: Primeira versão: apenas o caminho feliz do reembolso, do pedido ao pagamento. É o esqueleto sobre o qual tudo o mais será acrescentado.

Esse esqueleto comunica, mas esconde tudo o que importa para a gestão: quem faz cada coisa e o que acontece quando algo dá errado. Vamos enriquecê-lo. Primeiro, atribuímos responsabilidades, distribuindo as atividades em raias: Colaborador, Gestor e Financeiro. Depois, damos voz às decisões e às exceções: a aprovação pode ser negada, e nesse caso o pedido volta ao colaborador. O resultado é a figura 2.1.2, um modelo já no nível analítico do capítulo 15.

Repare em quanto esse segundo modelo já diz. As três raias tornam visível a *segregação de funções* do capítulo 17: quem solicita não aprova, e quem aprova não paga, três mãos diferentes, um controle interno robusto que emergiu naturalmente do desenho, sem que precisássemos de nenhum símbolo especial. A recusa, antes escondida, agora tem um caminho explícito de volta ao colaborador. E as duas setas que descem de uma raia à outra são as passagens de bastão que, como sabemos do capítulo 12, merecem atenção redobrada.

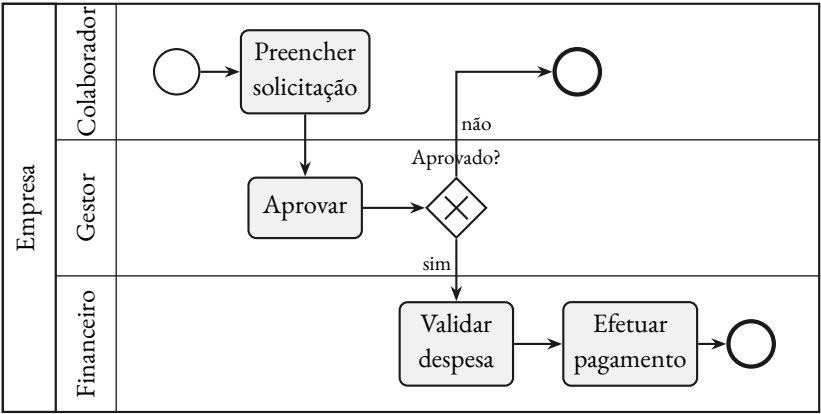


Figura 21.2: Segunda versão: responsabilidades em raias e a recusa tratada. O pedido atravessa Colaborador, Gestor e Financeiro, e a separação já é, em si, um controle.

### 21.3 DA ANÁLISE À MELHORIA

Com um modelo claro em mãos, aplicamos sobre ele as lentes da quinta parte. A da medição (capítulo 16) é a primeira: onde pendurar os indicadores? O *tempo de ciclo* vai do evento de início ao pagamento; a *taxa de recusa* se lê na saída do gateway; o *retrabalho* aparece nas idas e vindas por documento faltante. Instrumentado o processo, um número salta: a instância passa a maior parte do seu tempo *parada*, à espera da aprovação do gestor. Encontramos o gargalo, e ele não está no trabalho, mas na fila diante dele.

Esse achado sugere melhorias concretas, e o bonito é que todas elas são aplicações diretas do que este livro ensinou. A figura 21.3 mostra a principal: um gateway que dispensa a aprovação para valores pequenos.

A ideia é simples e poderosa: se o valor está abaixo de um limite, o pedido pula a aprovação do gestor e vai direto à validação; só os valores maiores percorrem o caminho completo. De uma tacada, alivia-se a fila que era o gargalo e encurta-se o tempo de ciclo da maioria dos pedidos. E note que esse limite, “o que é um valor baixo?”, é precisamente o tipo de regra que, crescendo em complexidade (variando por cargo,

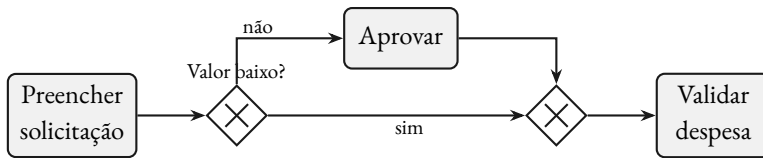


Figura 21.3: Melhoria: pedidos de valor baixo seguem direto para a validação, sem passar pela fila da aprovação. O caminho longo fica reservado ao que de fato precisa dele.

por tipo de despesa, por centro de custo), pediria uma tabela de decisão em DMN, como vimos no capítulo 19, em vez de ficar presa dentro do gateway.

Outras melhorias se insinuam do mesmo modelo. Um evento de borda de tempo (capítulo 9) sobre a atividade de aprovação escalaria automaticamente os pedidos parados há dias demais, atacando a espera pela raiz. E a transparência que faltava, o “onde está o meu pedido?”, resolve-se deixando o colaborador consultar, a qualquer momento, em que etapa do fluxo modelado a sua solicitação se encontra.

#### CONEXÃO COM O NEGÓCIO

*Percorra o que fizemos neste único caso: partimos de um esboço, atribuímos responsabilidades que revelaram um controle, medimos e achamos o gargalo, e propusemos melhorias tiradas diretamente da caixa de ferramentas do livro. Não foram técnicas isoladas, foram todas a serviço de um objetivo de negócio: entregar o reembolso mais rápido, com controle e transparência. Este capítulo é, em pequena escala, o livro inteiro em ação: a modelagem como um caminho que vai do desenho ao valor.*

Fizemos a jornada completa: de um processo confuso e só falado, tiramos um modelo claro; do modelo, uma leitura de desempenho; e da leitura, melhorias concretas e justificadas. É esse ciclo, repetido sem pressa e sem fim, que constitui a prática madura da gestão por processos, e é sobre como sustentá-lo, com automação e melhoria contínua, que versa o último capítulo do livro, no capítulo 22.

## PRÓXIMOS PASSOS: AUTOMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

---

CHEGAMOS ao último capítulo, e é justo que ele olhe para a frente. O livro começou perguntando *por que* modelar processos; percorreu a notação, o estilo e as conexões com o negócio; e agora encerra com a pergunta que naturalmente se segue a todo modelo bem-feito: *e agora?*. Um diagrama pronto não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. O que vem depois dele (a automação, o monitoramento e o ciclo sem fim da melhoria) é o assunto destas páginas finais, e com elas a sua própria jornada como modelador.

### 22.1 DA MODELAGEM À AUTOMAÇÃO

Vimos, ao falar dos níveis de modelagem no capítulo 15 e das ferramentas no capítulo 20, que um modelo levado ao nível executável deixa de ser apenas um desenho e passa a alimentar um motor de BPMS, que o executa. Para os processos certos, essa passagem é transformadora. O que era um fluxo desenhado no papel torna-se software que roda: as tarefas são encaminhadas automaticamente à pessoa certa, as regras de decisão do capítulo 19 são aplicadas sem falha, as exceções do capítulo 11 são tratadas conforme o previsto, e, talvez o mais precioso, cada um

daqueles pontos de medição do capítulo 16 passa a registrar dados sozinho, a cada instância que corre. O modelo, aqui, não descreve o processo: ele *é* o processo.

Cabe, porém, um alerta que vale por todo o capítulo. Automatizar não é a meta de todo processo, e automatizar cedo demais é uma armadilha cara. Automatizar um processo confuso não o conserta, apenas produz confusão mais depressa. A ordem sã é a inversa: primeiro modele com clareza, como ensinou a capítulo 13; melhore o que o modelo revelar; e só então, se valer a pena, automatize o que já está bom. A tecnologia amplia aquilo que encontra: dá a um bom processo escala e consistência, e a um mau processo, velocidade para errar.

## 22.2 MELHORIA CONTÍNUA

Automatizado ou não, todo processo vive dentro de um ciclo, e é nesse ciclo que mora a essência da gestão por processos. Lá no capítulo 3 o apresentamos como uma espiral; agora, ao fim do livro, podemos vê-lo por inteiro, na figura 22.1: modela-se, executa-se, mede-se, analisa-se, melhora-se, e recomeça-se, um degrau acima.

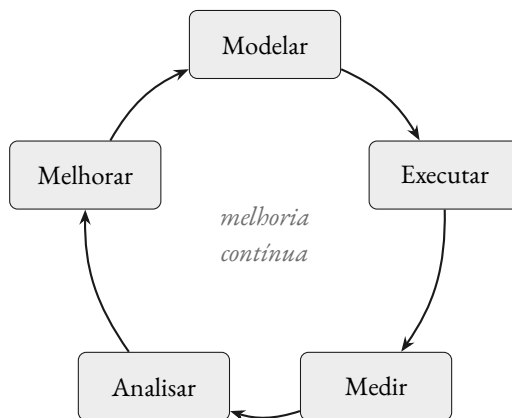


Figura 22.1: O ciclo de vida do BPM: um laço que não se fecha, mas gira, deixando o processo um pouco melhor a cada volta.

O segredo está na seta que retorna ao início. Um processo nunca está *pronto* em definitivo; ele está, no máximo, bom para as condições de hoje, à espera da próxima volta. E as voltas não precisam ser revoluções, a melhoria contínua, na tradição que a epígrafe deste livro evoca, é feita de ajustes pequenos e constantes, que somados superam qualquer reforma heroica e rara. O papel do modelo, nisso tudo, é ser o mapa sempre atual sobre o qual se decide o próximo ajuste: melhora-se no desenho, atualiza-se a realidade, e o desenho segue vivo, nunca aquela fotografia esquecida na gaveta que temos lá no capítulo 3. A medição diz *onde* melhorar; o modelo, *como*; a governança, que a melhoria *permaneça*.

## 22.3 A JORNADA DE MATURIDADE

Recuemos, por fim, para olhar não o processo, mas você. Este livro entregou uma notação e as suas conexões, mas a maestria em modelagem, como a excelência dos próprios processos, não é um destino a que se chega, é um caminho que se percorre. Vale para a pessoa e vale para a organização: lembra da escada de maturidade do capítulo 3, que ia do improvisado inicial à melhoria como rotina? Ninguém salta do primeiro degrau ao último. Sobe-se um de cada vez, e agora você tem nas mãos as ferramentas para ajudar a sua organização a subir.

E aqui, na última página, a tese que costurou o livro inteiro merece ser dita uma vez mais, sem rodeios. Cada técnica que você aprendeu apontou para fora de si mesma: o processo para o valor e o cliente, a atividade para quem responde por ela, o gateway para a decisão de negócio, o indicador para a estratégia, o controle para o risco, o modelo para a arquitetura da organização inteira. Um diagrama que permanece apenas um diagrama é um diagrama desperdiçado. Um diagrama conectado à vida da organização (medido, governado, melhorado) é um instrumento de gestão. Modelar processos nunca foi desenhar caixas e setas; foi, desde a primeira página, tornar visível a maneira como uma

organização entrega valor, para que ela possa, enfim, ser entendida, discutida e aprimorada.

Não espere estar pronto para começar, porque a prontidão vem do começar. Escolha um processo real, modele-o com clareza, dê a ele um dono e um indicador, e melhore-o uma vez que seja. Esse único ciclo, bem-feito, é o livro inteiro em miniatura. Depois, faça de novo, e outra vez, subindo a espiral. É assim que a modelagem de processos deixa de ser um assunto de manual e se torna, na sua organização, uma forma de enxergar com clareza. O resto é prática.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

---

Todo livro técnico corre um risco: o de ser lido como um catálogo de símbolos, uma lista de regras a decorar. Se você chegou até aqui, sabe que este não quis ser isso. Do primeiro ao último capítulo, uma única convicção guiou cada página: a de que modelar processos só faz sentido quando conectado ao propósito de quem o faz. Aprendemos círculos, losangos e setas, sim; mas os aprendemos sempre a serviço de algo maior do que eles.

Vale, ao fim, olhar para trás e reconhecer o desenho do caminho. Partimos do *porquê*: o processo como a forma concreta pela qual uma organização entrega valor, e a modelagem como o ato de tornar visível esse valor que, de outro modo, permaneceria disperso na cabeça das pessoas. Só então fomos ao *como*: a notação BPMN, os seus objetos de fluxo, as suas maneiras de estruturar, decidir, tratar exceções e colaborar. Cuidamos de usá-la com clareza, porque um modelo que não comunica trai a sua própria razão de existir. E, no arco final, voltamos ao ponto de partida com outros olhos, mostrando como o processo modelado se enreda com os indicadores, os riscos, os controles, a arquitetura da organização e a lógica das suas decisões.

Se há uma frase para levar deste livro, é esta: **um diagrama que permanece apenas um diagrama é um diagrama desperdiçado**. O valor não está no desenho, mas na conexão: entre o fluxo e a estratégia, entre a atividade e quem responde por ela, entre o gateway e a decisão de negócio que ele materializa. Foi para tecer essas conexões que a modelagem existe, e é por elas que ela deixa de ser uma tarefa técnica de canto de mesa para se tornar uma forma de compreender, governar e melhorar a organização inteira.



O que vem agora não está mais nestas páginas: está nos seus processos. Escolha um, desenhe-o com honestidade, conecte-o a um propósito, e melhore-o. Nenhuma teoria substitui esse primeiro traço no papel. O resto do livro você já tem; o resto do caminho é seu.

# GLOSSÁRIO

---

**Anotação de texto** Artefato em forma de colchete que prende um comentário a um elemento do diagrama, para explicar ou justificar. Não altera o fluxo. Ver capítulo 8.

**Armazenamento de dados** Informação persistente, que sobrevive à instância do processo (um cadastro, um registro), representada por um cilindro. Contrasta com o objeto de dado, que é efêmero. Ver capítulo 12.

**Arquitetura de processos** O mapa organizado de todos os processos de uma organização e das relações entre eles, o “processo dos processos”. É o topo da escala de níveis. Ver capítulo 18.

**Artefato** Elemento que enriquece o diagrama sem afetar o fluxo (objeto de dado, anotação de texto, grupo). Serve à clareza e à documentação. Ver capítulo 8.

**Associação** Conector pontilhado que apenas relaciona um artefato ao elemento a que ele se refere. Sem efeito sobre a execução. Ver capítulo 8.

**Atividade** Termo geral para uma unidade de trabalho no processo; pode ser uma tarefa (atômica) ou um subprocesso (decomponível). Desenha-se como um retângulo de cantos arredondados. Ver capítulo 7.

**BPM** *Business Process Management*, disciplina de gestão que trata os processos como ativos a serem desenhados, executados, medidos e melhorados de forma contínua. Ver capítulo 3.

**BPMN** *Business Process Model and Notation*, notação-padrão, mantida pela OMG, para representar graficamente processos de negócio. Ver capítulo 5.

**BPMS** *Business Process Management Suite*, categoria de software que modela e *executa* processos. Não confundir com o BPM (a disciplina). Ver capítulo 20.

**Buraco negro** Antipadrão: atividade em que o fluxo entra mas nada sai, fazendo o processo desaparecer silenciosamente. Ver capítulo 14.

**Cadeia de valor** A sequência de processos que, encadeados, levam o valor do início ao cliente final. Ver capítulo 1 e capítulo 18.

**CMMN** *Case Management Model and Notation*, padrão irmão do BPMN, da OMG, para trabalho não estruturado (casos), guiado por julgamento em vez de uma sequência fixa. Ver capítulo 19.

**Colaboração** Diagrama com dois ou mais pools que mostra como participantes distintos conversam, por fluxos de mensagem. Ver capítulo 12.

**Conformidade** O dever de obedecer a leis, regulamentos e políticas; o modelo é prova e instrumento de conformidade. Ver capítulo 17.

**Controle** Verificação embutida no fluxo para impedir (preventivo), flagrar (detectivo) ou remediar (corretivo) um risco. Ver capítulo 4 e capítulo 17.

**Divisão implícita** Antipadrão: duas ou mais setas de sequência saindo diretamente de uma atividade, sem um gateway, tornando a lógica ambígua. Ver capítulo 14.

**DMN** *Decision Model and Notation*, padrão da OMG para modelar decisões, tendo a tabela de decisão como principal instrumento. Ver capítulo 19.

**Dono do processo** Responsável formal pelo desempenho de um processo de ponta a ponta, atravessando as fronteiras dos departamentos. Ver capítulo 3.

**Escritório de processos** Área dedicada que sustenta a gestão de processos na organização (metodologia, repositório, governança). Ver capítulo 3.

**Espaguete** Antipadrão que engloba os demais: diagrama denso, com setas se cruzando e sem fluxo principal reconhecível. Ver capítulo 14.

**Evento** Objeto de fluxo que representa um acontecimento, um fato que afeta o processo. Desenha-se como um círculo. Ver capítulo 6 e capítulo 9.

**Evento de borda** Evento intermediário grudado na borda de uma atividade, que a vigia e desvia o fluxo se o seu gatilho disparar. Pode ser interruptor ou não interruptor. Ver capítulo 9.

**Fluxo de mensagem** Conector tracejado que representa a comunicação *entre* participantes (pools) distintos. Ver capítulo 8.

**Fluxo de sequência** Conector sólido que estabelece a ordem das atividades *dentro* de um mesmo participante. Ver capítulo 8.

**Gateway** Objeto de fluxo, em forma de losango, que controla o rumo do processo, divergindo ou convergindo caminhos. Ver capítulo 10.

**Gateway baseado em eventos** Gateway cuja saída é decidida por qual evento ocorre primeiro, uma corrida. Ver capítulo 10.

**Gateway exclusivo** Gateway que toma um, e apenas um, dos caminhos possíveis (“ou isto, ou aquilo”). Ver capítulo 10.

**Gateway inclusivo** Gateway que libera um ou mais caminhos, conforme as condições verdadeiras. Ver capítulo 10.

**Gateway paralelo** Gateway que dispara todos os caminhos ao mesmo tempo e, na junção, sincroniza (espera por todos). Ver capítulo 10.

**Gatilho** O ícone dentro de um evento que revela a sua natureza (mensagem, tempo, erro, sinal etc.). Ver capítulo 9.

**Governança de processos** Conjunto de regras e responsabilidades sobre quem decide, quem responde e como se verifica que os processos funcionam. Ver capítulo 4.

**Grupo** Artefato de borda traço-e-ponto que circunda visualmente um conjunto de elementos, sem afetar o fluxo. Ver capítulo 8.

**Indicador (KPI)** Métrica que mede uma dimensão do desempenho do processo; um KPI é um indicador *chave*, amarrado a um objetivo. Ver capítulo 16.

**Linhas de defesa** Modelo de governança em três camadas (operação, risco e conformidade, auditoria) que olham para o mesmo modelo de processo. Ver capítulo 17.

**Loop** Marcador que faz uma atividade se repetir enquanto uma condição for verdadeira, em sequência. Ver capítulo 7 e capítulo 11.

**Macroprocesso** Nível intermediário da arquitetura: um grande bloco da cadeia de valor que agrupa vários processos. Ver capítulo 2 e capítulo 18.

**Maturidade** Grau de sofisticação com que uma organização gere seus processos, do imprevisto inicial à melhoria contínua como rotina. Ver capítulo 3.

**Múltiplas instâncias** Marcador que executa uma atividade uma vez para cada item de um conjunto conhecido, em paralelo ou em sequência. Ver capítulo 7 e capítulo 11.

**Nível de modelagem** O rigor e a finalidade do modelo: *descritivo* (comunicar), *analítico* (analisar) ou *executável* (automatizar). Não confundir com a altitude. Ver capítulo 15.

**Objeto de dado** Artefato que representa a informação efêmera que o processo lê ou produz, desenhado como uma folha de papel. Ver capítulo 8.

**OMG** *Object Management Group*, consórcio internacional de padronização que mantém o BPMN, o DMN, o CMMN e o UML. Ver capítulo 5.

**Pool** Faixa que representa um participante do processo (uma organização, um papel, um sistema). Ver capítulo 12.

**Processo** Sequência de atividades que transforma entradas em um resultado com valor para alguém. Ver capítulo 1.

**Raia (*lane*)** Subdivisão de um pool, normalmente associada a um papel ou área responsável. Ver capítulo 12.

**Repositório de processos** Coleção organizada e navegável de todos os modelos da organização, estruturada segundo a arquitetura. Ver capítulo 18.

**Risco** Aquilo que pode dar errado ao longo do fluxo; combina probabilidade e impacto. Ver capítulo 4 e capítulo 17.

**Segregação de funções** Controle que separa responsabilidades incompatíveis (quem pede não aprova); no BPMN, expressa-se por raias distintas. Ver capítulo 17.

**Subprocesso** Atividade que esconde um fluxo inteiro sob a casca; pode ser embutido (local) ou reutilizável (chamado de vários lugares). Marcado com um “+” quando fechado. Ver capítulo 7 e capítulo 11.

**Tabela de decisão** Instrumento do DMN em que cada linha é uma regra: as colunas de entrada mapeiam para uma saída. Ver capítulo 19.

**Tarefa** Atividade atômica, que não vale a pena decompor mais. Seus tipos (usuário, serviço, manual, script, regra de negócio, envio, recebimento) indicam como o trabalho é feito. Ver capítulo 7.

**Transação** Subprocesso especial em que ou tudo dá certo, ou os passos já feitos são desfeitos (compensados). Ver capítulo 11.

# REFERÊNCIAS

---

- Allweyer, Thomas (2016). *BPMN 2.0. Introduction to the Standard for Business Process Modeling*. 2ª ed. Norderstedt: BoD—Books on Demand.
- Brocke, Jan vom e Theresa Schmiedel, ed. (2015). *BPM — Driving Innovation in a Digital World*. Management for Professionals. Cham: Springer.
- Freund, Jakob e Bernd Rücker (2019). *Real-Life BPMN. With introductions to CMMN and DMN*. 4ª ed. CreateSpace / Camunda.
- Harmon, Paul (2019). *Business Process Change. A Business Process Management Guide for Managers and Process Professionals*. 4ª ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann.
- Object Management Group (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. Specification formal/2011-01-03. Object Management Group. URL: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>.
- Rosing, Mark von, August-Wilhelm Scheer e Henrik von Scheel, ed. (2015). *The Complete Business Process Handbook. Body of Knowledge from Process Modeling to BPM, Volume 1*. Waltham, MA: Morgan Kaufmann.
- Silver, Bruce (2011). *BPMN Method and Style. A structured approach for business process modeling and implementation using BPMN 2.0*. 2ª ed. Aptos, CA: Cody-Cassidy Press.
- White, Stephen A. e Derek Miers (2008). *BPMN Modeling and Reference Guide. Understanding and Using BPMN*. Lighthouse Point, FL: Future Strategies Inc.



# ÍNDICE REMISSIVO

---

- anotação de texto, 51
- armazenamento de dados, 72
- arquitetura de processos, 101
- artefato, 50
- associação, 50
- atividade, 14, 38, 42
- BPM, 19
- BPMN, 11, 32
- BPMS, 21, 112
- buraco negro, 81
- cadeia de valor, 7, 16, 17, 100
- CMMN, 107
- colaboração, 71
- conformidade, 28, 98
- controle, 27, 96
- divisão implícita, 81
- DMN, 105
- dono do processo, 23
- erro, 56
- escritório de processos, 24
- espaguete, 82
- evento, 38
  - de borda, 57
  - de fim, 55
  - de início, 55
  - intermediário, 55
- fluxo de mensagem, 49
- fluxo de sequência, 39, 48
- fluxo de trabalho, 17
- fluxo solto, 80
- gateway, 38, 59
  - baseado em eventos, 62
  - exclusivo, 60
  - inclusivo, 61
  - paralelo, 60
- gatilho, 55
- governança de processos, 26
- grupo, 51
- indicador, 92
- interruptor, 57
- KPI, *veja* indicador
- lane, *veja* raia
- linhas de defesa, 98
- loop, 46, 66
- macroprocesso, 16
- maturidade, 23
- mensagem, 55
- múltiplas instâncias, 46, 66
- não interruptor, 57
- nível analítico, 86
- nível descritivo, 86
- nível executável, 87
- objeto de dado, 50, 72
- objetos de fluxo, 37
- OMG, 33
- padrão, 60
- piscina, *veja* pool
- pool, 69
- processo, 2, 14
- raia, 69
- repositório de processos, 101
- risco, 28

segregação de funções, 27, 97

sinal, 56

subprocesso, 14, 43, 64

de evento, 67

embutido, 65

subprocesso reutilizável, 65

tabela de decisão, 105

tarefa, 14, 42

de envio, 45

de recebimento, 45

de regra de negócio, 45

de script, 45

de serviço, 43

de usuário, 43

manual, 45

tempo, 56

transação, 68

# MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN 2.0

LUIZ FERNANDO CASTILHO

